DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Distrito : Lircay

Provincia : Angaraes

Departamento : Huancavelica

DICIEMBRE - 2020

CONTENIDO

Capítulo I

I. Datos generales del titular y entidad autorizada

1.1. Nombre del Proponente

1.2. Titular o Representante Legal

Capítulo II

II. Descripción del Proyecto

2.1. Objetivo

2.2. Nombre del Proyecto

2.2.1. Justificación del Proyecto

2.3. Ubicación del Proyecto

2.3.1. Ubicación Política

2.3.2. Ubicación Geográfica

2.4. Descripción Técnica del Proyecto

2.4.1. Alcances del proyecto

2.4.2. Características principales y configuración del sistema eléctrico

2.5. Normas técnicas

2.6. Presupuesto

2.7. Cronograma de ejecución de obra

2.8. Descripción de las actividades de construcción y operación

2.8.1. Fase Preliminar o Planificación

2.8.2. Obras Preliminares

2.8.3. Fase de Construcción

2.8.4. Etapa de Operación y Mantenimiento

2.8.5. Accesibilidad

2.8.6. Áreas Ocupadas

2.8.7. Residuos Sólidos y Emisiones

Capítulo III

III. Descripción del área donde se desarrollará el proyecto

3.1. Ubicación del Proyecto

3.2. Área de Influencia del Proyecto

3.2.1. Área de influencia directa

3.2.2. Área de influencia indirecta

3.3. Vías de acceso

3.4. Ambiente Físico

3.4.1. Fisiografía

3.4.2. Geomorfología

3.4.3. Geología

3.4.4. Suelos

3.4.5. Climatología

3.4.6. Zonas de Vida

3.4.7. Área y propietario Afectado

3.4.8. Recursos Hídricos

3.5. Ambiente Biológico

3.5.1. Flora

3.5.2. Fauna

3.6. Índices de calidad ambiental

3.6.1. Aire
3.6.2. Agua
3.6.3. Ruido
3.6.4. Suelo
3.7. Medio Socio-Económico
3.7.1. Demografía
3.7.2. Vivienda e Infraestructura
3.7.3. Servicios Sociales
3.7.4. Uso Actual y Potencia de la Tierra
3.7.5. Actividades Económicas
3.8. Ambiente de Interés Humano
3.8.1. Recursos Culturales
3.8.2. Recursos Turísticos
3.9. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del proyecto.
3.10. Mapas Temáticos del Área de Influencia del Proyecto

Capítulo IV

IV. Identificación y Evaluación de los Impactos
4.1. Etapa de Construcción
4.1.1. Descripción de los principales impactos ambientales generados por la construcción y/o instalación
4.2. Etapa de Operación
4.2.1. Descripción de los principales impactos ambientales generados
4.3. Efectos primarios, secundarios o intermedios y terciarios
4.3.1. Efectos primarios
4.3.2. Efectos secundarios o intermedios
4.3.3. Efectos terciarios
4.4. Técnica de Evaluación de Impactos
4.4.1. Evaluación de Impactos

Capítulo V

V. Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de Impactos
5.1. Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de impactos
5.2. Programa de control y monitoreo ambiental
5.2.1. Monitoreo de la Calidad de Aire
5.2.2. Monitoreo de la Calidad de Ruido
5.2.3. Manejo de Residuos Sólidos
5.2.4. Medidas para mantener el orden y limpieza después de la Fase de Construcción
5.2.5. Descripción del Plan de Relaciones Comunitarias
5.2.5.1. Estrategias
5.2.5.2. Consulta a grupos de interés
5.2.5.3. Involucrar al Municipio
5.2.5.4. Aprovechar los recursos de la zona
5.2.5.5. Apoyar iniciativas locales
5.2.5.6. Minimizar los efectos en la construcción de las instalaciones eléctricas

Capítulo VI

VI. Plan de Abandono

6.1. Generalidades
6.2. Acciones Previas
6.3. Retiro de las instalaciones
6.4. Trabajo de desmantelamiento
6.5. Restauración del Lugar

Capítulo VII

VII. Plan de Contingencias

7.1. Organización
7.2. Procedimiento de notificación para reportar emergencias
7.3. Equipos a ser utilizados para hacer frente a emergencias
7.4. Coordinaciones que se deben efectuar a la ocurrencia de una contingencia
7.5. Presupuesto para la implementación de accione propuestas

Capítulo VIII

VIII. Anexos

Capítulo 1 DATOS GENERALES DEL TITULAR DEL PROYECTO

I. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y ENTIDAD AUTORIZADA

1.1. Nombre del Proponente

Cuadro N° 1: Proponente

Nombre	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Entidad	Gobierno Regional de Huancavelica
RUC	20486020882
Domicilio Legal	Jr. Torre Tagle Nro. 336, cercado Huancavelica
Distrito	Huancavelica
Provincia	Huancavelica
Departamento	Huancavelica
Teléfono	(067) 452891

1.2. Titular o Representante Legal

Cuadro N° 2: Representante Legal

Nombre	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Gobernador Regional	Maciste Alejandro Díaz Abad
Gestion	2019 – 2021
Documento Identidad	D.N.I N° 23714956
Dirección	Jr. Torre Tagle Nro. 336, cercado Huancavelica
Distrito	Huancavelica
Provincia	Huancavelica
Departamento	Huancavelica
Teléfono	(067) 452891
Correo Electrónico	webmaster@regionhuancavelica.gob.pe

Capítulo 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVO

El proyecto consiste en la construcción de una red de eléctrica en media tensión para dotar de energía trifásica al Hospital de Lircay. El Hospital de Lircay se encuentra ubicado en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. El presente expediente técnico tiene por finalidad evaluar los impactos ambientales generados en las diferentes etapas del proyecto (Construcción, Operación, Cierre y/o Abandono), con la finalidad de adoptar medidas preventivas y correctivas para mitigar posibles daños al ambiente, evitar la generación de pasivos ambientales y poder obtener la certificación ambiental del sector de energía.

Cabe mencionar que los responsables del proyecto durante la etapa de Construcción, Operación, Administración y Mantenimiento estarán a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.

2.2. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denominará SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV-TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

2.2.1. Justificación del Proyecto

El sector energético es uno de los sectores clave para mejorar la calidad de servicio de las instituciones de salud en el departamento de Huancavelica, por ello se requiere asegurar el abastecimiento de energía de dicho Hospital, así como afianzar el bienestar de las poblaciones. El Proyecto se justificará en buscar la mejora de la calidad continua del servicio, generar el mayor número de actividades administrativas que puedan realizar las familias que viven en la zona de influencia del proyecto.

2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.3.1. Ubicación Política

El proyecto se encuentra ubicado en la:

- Localidad de Lircay, Departamento de Huancavelica, Provincia de Angaraes, Distrito de Lircay.

2.3.2. Ubicación Geográfica

Según la Carta Nacional a Escala 1/100 000 (Hoja 26-n, Huancavelica) del Instituto Geográfico Nacional. La zona del proyecto se ubica entre las coordenadas siguientes:

Cuadro N° 3: Ubicación del área del Proyecto

COORDENADAS GEOGRÁFICA Y UTM			
LATITUD SUR	**LONGITUD OESTE**	**NORTE**	**ESTE**
12° 59′ 50″	**74° 43′ 24″**	8 5631 53.51	529 995,83

FUENTE: Elaboración Propia

2.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

2.4.1. Alcances del Proyecto

El Proyecto comprende el diseño Electromecánico de la Red Primaria, para suministrar energía eléctrica al:

- HOSPITAL DE LIRCAY – DISTRITO DE LIRCAY.

2.4.2. Características Principales y configuración del sistema eléctrico

Las principales características del sistema son las siguientes:

Tensión nominal	:	22,9 kV
Frecuencia	:	60 Hz
Conductor red aérea	:	35 mm², Aluminio Desnudo (AAAC).
Longitud	:	0,072 km.
Postes	:	Concreto armado centrifugado 15m (02 U)
Aisladores	:	Poliméricos Tipo Pin y tipo Suspensión.
Transformador	:	1250 kVA

El Sistema de Utilización en media tensión realizada, considera redes en Media Tensión en 22 900 Voltios, frecuencia de 60 Hz, Sistema Trifásico, el cual ha sido desarrollado a partir del poste existente de código 4VP74115 indicada como punto de diseño fijado por la Empresa Concesionaria. La línea tendrá recorrido de: 0,072 km.

El conductor aéreo será instalado en postes de concreto armado centrifugado de 15m/400kg para estructura de alineamiento y para estructuras de extremo de línea, Estructura de Protección contra fallas a Tierra, y la subestación tipo SAM.

Para la protección tanto del transformador como de la red se instalarán fusibles CUT-OUTS, Sistema de Protección contra fallas a Tierra a Inicio de la Línea, también contara con un sistema de puesta a tierra y su correspondiente tablero de baja Tensión.

Sub-Estación proyectada (SAM)

Transformador	**:**	3Ø, 1250 kVA, 22,9±2x2.5%/ 0,40-0,23 kV
Frecuencia	**:**	60 Hz
Estructuras	**:**	Postes de C.A.C. de 15 metros
Aisladores	**:**	Polimérico Tipo Suspensión 36 kV Polimérico Tipo Pin 36 kV
Ferretería	**:**	Galvanizada por inmersión en caliente, mínimo 120micras.
Protección media tensión	**:**	Seccionadores Unipolares tipo Cut Out de 27 kV, Pararrayos Oxido Metálico 21kV, 10kA, 150 kV BIL Sistema de puesta a tierra. (MT, BT y Neutro).
Protección baja tensión	**:**	Interruptor termo magnético regulable Sistema de puesta a tierra

Sistema de Protección contra cortocircuito y sobrecorriente

Para la protección de la línea y para el lado de media tensión de los transformadores se instalaran seccionadores unipolares de 27 kV, 50 A, 150 kV BILL con fusibles para 27 kV tipo "K" de las siguientes capacidades:

PMI (Punto de Diseño)

Fusible chicote tipo de "K" de 35 A

TRANSFORMADOR S.A.M 1250 kVA

Fusible chicote tipo de "K" de 30 A

En el lado de baja tensión del transformador la protección será mediante interruptor termo magnético de la siguiente característica: 3 x 125 A, 125 kA en 230 V

Sistema de Protección contra Fallas a Tierra

Se ha contemplado la ejecución de una estructura que albergara el equipamiento para la protección contra fallas a tierra, estará instalada al inicio de la red de media tensión particular.

Constará de:

- Interruptor Seccionador Tripolar de accionamiento manual, apertura y cierre bajo carga. Igual o similar a: Marca FELMEC, modelo SFE-B.
- Tablero de protección homopolar, incluye relé de protección homopolar función 50N/51N
- Transformador de corriente Toroidal 50/1A.
- Transformador monofásico 10,0/0,38-023KV, 400VA.

Sistema de Puesta a Tierra

Se ha contemplado la ejecución de tres sistemas de puesta a tierra (media tensión, baja tensión y neutro) independientes para la conexión de las partes metálicas que no conducirán corriente de los equipos de media tensión y de baja tensión.

La resistencia óhmica del pozo de media, baja tensión y Neutro no excederá los 25 ohm, de acuerdo al CNE- Utilización, Sección 060-712.

Sistema de Medición

El sistema de medición, se instalara en Media Tensión y estará ubicada en el Punto de Diseño (PMI PROY.) del Sistema de Utilización proyectado, el cual será instalado por la concesionaria.

- **Selección de Ruta**

Los argumentos técnicos que definieron los criterios para la selección de la ruta de las redes de distribución primaria fueron los siguientes:

a. No generar vanos excepcionales de gran longitud, a fin de evitar el uso de estructuras especiales.
b. Evitar en lo posible cruzar carreteras, caminos, líneas de energía de media y alta tensión.
c. Evitar pasar por zonas pobladas, edificios públicos, construcciones de recreo, polvorines, campos de maniobras militares, fábricas, cementerios, zonas arqueológicas, zonas de reserva natural y otras zonas de exclusión.
d. El ángulo mínimo de cruce con carreteras y otras líneas distribución, telégrafo o teléfono) deberá ser de 15º.
e. La distancia del eje de la línea de la berma de un camino, o al riel más cercano de una línea férrea, no podrá ser menor en ningún caso de 20 metros.
f. Si el trazo de la línea debiera ir forzosamente por zona urbana o zona semiurbana, borde de camino, valle angosto, etc., se deberá levantar topográficamente los detalles del mismo o utilizar la topografía existente para estudiar en gabinete el eje de la línea y luego replantearla en el terreno
g. Evitar pasar por terrenos sujetos a inundación o muy húmedos, donde la capa freática es superficial o por zonas de malas condiciones geotécnicas y geológicas.
h. Llevar el trazo por zonas de fácil grado de acceso y poco accidentadas, a fin de facilitar la construcción, operación y mantenimiento de la línea.

2.5. NORMAS TÉCNICAS

2.5.1. Normas Ambientales Nacionales

- Constitución Política del Perú
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. N° 757)
- Decreto Legislativo n° 1055 – Decreto Legislativo que modifica la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446)
- Decreto Legislativo N° 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
- Ley General de Salud (Ley N° 26842)

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821)
- Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley N° 26839)
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308)
- Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 014-2017-MINAM, aprueban reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Reglamento sobre transparencia, acceso a la información, publicación ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (D.S. N° 002-2009-MINAM).
- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085 - 2003 - PCM)
- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003 – 2017 - MINAM)
- Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes (D.S. Nº 010-2005-PCM)
- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 004-2017-MINAM)
- Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. Nº 002-2013-MINAM).

2.5.2. Normas Sectoriales

- Ley de Concesiones Eléctricas No. 25844
- Código Nacional de Electricidad Suministro 2011
- Código Nacional de Electricidad Utilización
- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
- EM/DGE 018-2002 "Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de utilización en media tensión en Zonas de Concesión de Distribución"
- Norma de Terminología y Simbología
- Reglamento Nacional de Construcción Vigente
- Ordenanzas Municipales aplicables
- Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación según corresponda

- Condiciones Técnicas indicadas en el documento de Factibilidad y punto de Diseño

2.6. PRESUPUESTO

El costo total del proyecto de la Red Primaria SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV-TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", al mes de diciembre del 2020, es de **S/ 792 494,19** incluido el IGV; el mismo que está constituido por la adquisición de suministros complementarios, montaje electromecánico, transporte a Obra, gastos generales, utilidades e IGV, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Presupuesto de Ejecución de Obra

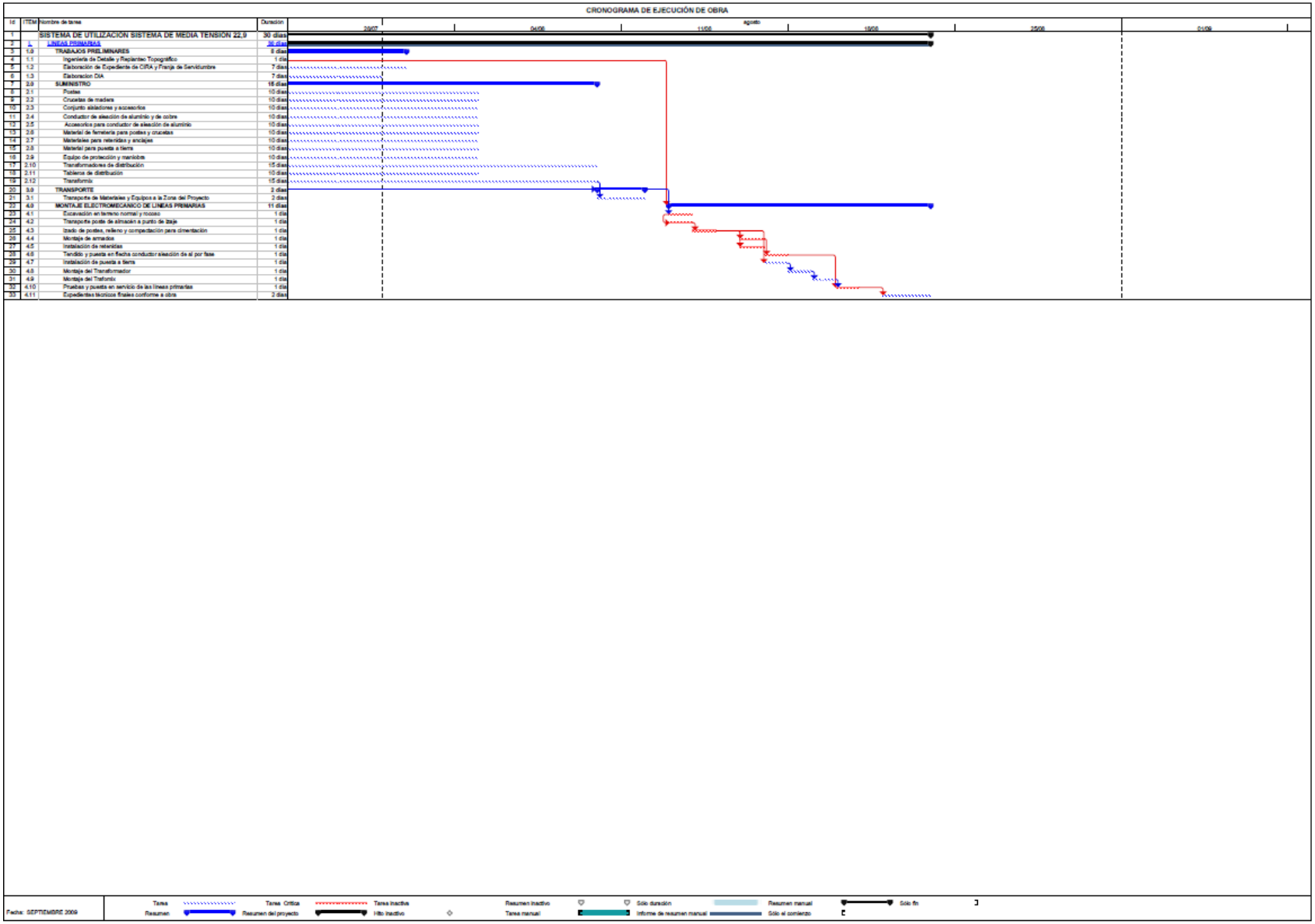
ITEM	DESCRIPCION	RED PRIMARIA (S/.)	SUBESTACION (S/.)	TOTAL GENERAL (S/.)
I	SUMINISTRO DE MATERIALES	54436,97	411018,20	465455,17
II	MONTAJE ELECTROMECANICO	19023,60	18383,08	37406,68
III	TRANSPORTE DE MATERIALES	6532,44	41101,82	47634,26
V	**TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)**	**79993,00**	**470503,10**	**550496,10**
VI	GASTOS GENERALES DIRECTOS			66059,53
VII	GASTOS GENERALES INDIRECTOS			27524,81
VIII	UTILIDADES (5%)			27524,81
IX	**COSTO TOTAL (No Incluye IGV) S/.**			**671605,25**
XI	IGV (18%)			120888,94
	SUB TOTALS/.			**792494,19**

2.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución del Proyecto SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV-TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE

ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" es de 30 días calendarios.

Cuadro N° 5: Cronograma de Ejecución de Obra


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
agosto
29/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
Id
ITEM
Nombre de tarea
Duración
1 SISTEMA DE UTILIZACION SISTEMA DE MEDIA TENSION 22,9 30 días
2 I LINEAS PRIMARIAS 30 días
3 1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 6 días
4 1.1 Ingeniería de Detalle y Replanteo Topográfico 1 día
5 1.2 Elaboración de Expediente de CIRA y Franja de Servidumbre 7 días
6 1.3 Elaboracion DIA 7 días
7 2.0 SUMINISTRO 16 días
8 2.1 Postes 10 días
9 2.2 Crucetas de madera 10 días
10 2.3 Conjunto aisladores y accesorios 10 días
11 2.4 Conductor de aleación de aluminio y de cobre 10 días
12 2.5 Accesorios para conductor de aleación de aluminio 10 días
13 2.6 Material de ferreteria para postes y crucetas 10 días
14 2.7 Materiales para retenidas y anclajes 10 días
15 2.8 Material para puesta a tierra 10 días
16 2.9 Equipo de protección y maniobra 10 días
17 2.10 Transformadores de distribución 15 días
18 2.11 Tableros de distribución 10 días
19 2.12 Transformix 15 días
20 3.0 TRANSPORTE 2 días
21 3.1 Transporte de Materiales y Equipos a la Zona del Proyecto 2 días
22 4.0 MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS 11 días
23 4.1 Excavación en terreno normal y rocoso 1 día
24 4.2 Transporte poste de almacén a punto de izaje 1 día
25 4.3 Izado de postes, relleno y compactación para cimentación 1 día
26 4.4 Montaje de armados 1 día
27 4.5 Instalación de retenidas 1 día
28 4.6 Tendido y puesta en flecha conductor aleación de al por fase 1 día
29 4.7 Instalación de puesta a tierra 1 día
30 4.8 Montaje del Transformador 1 día
31 4.9 Montaje del Trafomix 1 día
32 4.10 Pruebas y puesta en servicio de las lineas primarias 1 día
33 4.11 Expedientes técnicos finales conforme a obra 2 días
Fecha: SEPTIEMBRE 2009
Tarea
Resumen
Tarea Crítica
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin

2.8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

2.8.1. Fase Preliminar o Planificación

Comprende la ejecución de las acciones previas a la ejecución de obras, tales como:

- Realización del Expediente Técnico de Ejecución de Obra.
- Obtención de permisos, autorizaciones y concesiones.

2.8.2. Obras Preliminares:

a) Señalización del área del proyecto

Se colocará el cartel de obra y otras señalizaciones necesarias, consideradas por el proyecto.

b) Accesibilidad - Adecuación de caminos de accesos (despeje y limpieza):

Dada a que el área de influencia se encuentra cercana al casco urbano de la ciudad de Lircay, no será necesario construir nuevos caminos carreteros. El área de Influencia del proyecto cuenta con calles definidas desde el punto de diseño, hasta la ubicación del Hospital de Lircay, los mismos que serán utilizadas para movilizar equipos y materiales.

c) Alquiler de oficinas y almacenes (campamento)

Se ubicarán áreas estratégicas en donde se alquilaran las oficinas y almacenes para el personal operativo, supervisor y obreros. Teniendo la comodidad y cercanía al área del proyecto.

d) Movilización de equipos y personal

Esta actividad consiste en el traslado de los diferentes materiales (estructuras, conductores, ferretería, y accesorios) y equipos eléctricos (trasformadores, seccionadores, etc.) a los campamentos. El Contratista utilizará para el traslado las vías existentes (carreteras afirmadas, trochas carrozables, accesos). La movilización de equipos se dará en las primeras horas del día a fin de no perjudicar el tránsito normal de la zona.

2.8.3. Fase de Construcción

a) Movimiento de tierras - excavación y relleno

Se realizará las excavaciones de hoyos en las áreas en donde se instalarán los postes, teniendo en consideración las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes.

Para la actividad que corresponde a la excavación manual de los hoyos (se emplean barretillas, lampas, pico, cucharas, etc.) para la colocación de los postes, varilla de retenida y pozo de las puestas de tierra, así como para la instalación de la Subestación de Distribución. Luego de instalada la estructura el hoyo es rellenado con el mismo material excavado.

b) Transporte del equipo electromecánico y materiales

Consiste en el traslado de los diferentes materiales (cables, crucetas de maderas, postes, bloquetas, accesorios y ferretería en general) y equipos eléctricos (transformadores, paneles de control, etc.) a sus lugares de instalación.

c) Instalación de postes, retenidas y puestas a tierra

Comprende la instalación de dichas estructuras. Las operaciones se realizan también de forma manual a través de una serie de maniobras controladas en el caso de los postes. El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electricidad (DGE/MEM) tiene diversas normas en las que se especifican las características de diseño de cada uno de los componentes del tendido eléctrico y establecen además los parámetros para su instalación.

d) Tendido de conductores eléctricos

El tendido del cable conductor se realiza manualmente, pasando inicialmente un cable guía y empleando una serie de maniobras para esquivar los obstáculos que se presente en el terreno, luego se hace pasar el cable conductor. Tendido el conductor se procede a flechar, dándole así el nivel de tensión previamente fijado durante la fase de diseño.

e) Construcción de losas (solados)

Es la actividad de construcción de las bases de concreto sobre las cuales se instalarán las estructuras de concreto.

f) Montaje de equipos eléctricos

Se refiere a la instalación de las subestaciones de distribución (SED) y al Equipo de Medición (PMI). De igual forma, la DGE/MEM tiene normada esta actividad.

g) Construcción de otras infraestructuras

Se procederá a la construcción de otras infraestructuras necesarias para el desarrollo de la obra (taller de reparación, guardianía, otros).

h) Traslado de material sobrante

Como toda obra de construcción, se generarán residuos sólidos comunes y de construcción. Por lo que se procederá a su almacenamiento y traslado respectivo a sus zonas de disposición final.

i) Prueba de puesta en Servicio

Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo por el Contratista de acuerdo con las modalidades y el protocolo de pruebas aprobado.

El programa de las pruebas de puesta en servicio abarcará:

- ✓ Determinación de la secuencia de fases.
- ✓ Medición de la resistencia eléctrica de los conductores de fase.
- ✓ Medida de aislamiento fase a tierra, y entre fases.
- ✓ Medida de la impedancia directa.
- ✓ Medición de la impedancia homopolar.
- ✓ Prueba de la tensión brusca.
- ✓ Prueba de cortocircuito.
- ✓ Medición de corriente, tensión, potencia activa/reactiva, con línea bajo tensión y en vacío.

2.8.4. Etapa de Operación y Mantenimiento

La etapa de Operación del proyecto involucra lo siguiente:

- ✓ Operación de las líneas de distribución, puntos de medición y sub-estaciones.
- ✓ Acciones de mantenimiento e inspección de las estructuras de soporte de los conductores (líneas), de la franja de servidumbre.

Los trabajos de mantenimiento preventivo más importantes en las líneas incluyen:

- ✓ Revisión periódica de las líneas y accesorios.
- ✓ Revisión de aisladores y limpieza con agua.
- ✓ Pruebas periódicas de resistividad del terreno.
- ✓ Pruebas periódicas de puesta a tierra.

Los trabajos de mantenimiento correctivo más importantes incluyen: Reparación de estructuras (postes, bases, etc.).

- ✓ Cambio de conductores, aisladores y soportes.
- ✓ Arreglo de señalización.

Para esto se necesitará la presencia de trabajadores y herramientas de trabajo. Los principales equipos considerados para mantenimiento preventivo y correctivo son:

- Transformadores y auxiliares.
- Interruptores.
- Seccionadores.
- Tableros de control.
- Sistema de tierra.

- ✓ Reparación de estructuras e infraestructuras, por desgastes o que han sido dañadas por eventos extraordinario.
- ✓ Esto se contempla en el mantenimiento correctivo, citado en el párrafo anterior.
- ✓ Generación de Desechos líquidos y sólidos productos del

mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento generarán residuos no peligrosos como papeles, cartones, plásticos. Asimismo, el mantenimiento generará algunos residuos peligrosos como restos de pinturas, preservantes de madera, restos de aceites.

2.8.5. Accesibilidad

La accesibilidad a la zona del proyecto es a través de la Red Vial Nacional PE-3S M, Ruta Lima – Huancayo – Huancavelica – Lircay hasta llegar a Lircay, luego el ingreso es por Calles Definidas. En el siguiente cuadro se detallan las vías de acceso al área del proyecto:

Cuadro N° 6: Vías de acceso al proyecto

ÍTEM	TIPO DE CARRETERA	DISTANCIA – TIEMPO			
		DESDE	HASTA	TERRESTRE	AÉREO
1	Asfaltado	Lima	Lircay	509 Km - 9h 16 min	-

Fuente: Trabajo de campo

MAPA VIAL

2.8.6. Áreas Ocupadas

Corresponde al tramo de la red primaria que tiene una distancia de 0,072 km en un nivel de tensión de 22,9 KV, debido a que el área ocupada se encuentra en el casco urbano y las áreas ocupadas serán solo las correspondientes a la excavación de hoyos para la instalación de los postes de concreto de 15m, solo se tendrá en cuenta la DMS horizontal y vertical del conductor con respecto a las fachadas de los predios cercanos

Cuadro N° 7: Áreas Ocupadas por el Proyecto

LÍNEA PROYECTADA Derivación 22,9 kV – 3 Ø	DMS (m)
DMS HORIZONTAL	2,50
DMS VERTICAL	4,00

Fuente: Trabajo de Campo.

2.8.7. Residuos Sólidos y Emisiones

- **Residuos sólidos.-** Los principales residuos generados serán producto del movimiento de tierras generados por el montaje de los postes. Otros residuos menores (conductor de aleación de aluminio, cinta aislante, cinta autofundente, cinta de señalización, envases de pintura, bolsas de cemento, chatarra, trapos, plásticos, restos de embalajes, restos de productos perecibles que consuma los trabajadores restos de comida, etc.). Estos se almacenarán y dispondrán adecuadamente.

- **Efluentes líquidos.-** Los efluentes líquidos, en la etapa de construcción se reducen principalmente a los efluentes domésticos (aguas servidas) provenientes del personal involucrado en la construcción.

- **Emisiones de gases.-** Las emisiones gaseosas serán producto de la operación de los vehículos en la zona (una (01) grúa, y dos camionetas, las cuales tiene un índice de significancia poco significativo), durante la etapa de ejecución del proyecto.

- **Ruido.-** El ruido en la etapa de construcción será generado por el uso de maquinaria, vehículos, y del uso de herramientas diversas. Durante la

etapa de obras preliminares también se utilizara vehículos para el transporte de materiales y herramientas para la construcción de campamentos y almacenes provisionales para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ El Personal Obrero en su totalidad debe de contar con los tapones auditivos, el cual permite disminuir 20 dB. Según Normatividad de seguridad hace de conocimiento que los dBs permisibles para nuestro oído es hasta los 80dB, pero hay muchas Maquinarias y equipos que superan los decibeles.

- ✓ Se recomienda que el personal obrero no debe hacer uso prolongado de máquinas Vibradoras, su uso debe ser rotativo cada 30 Minutos, con el propósito de proteger la salud y bienestar del personal obrero.

- ✓ Antes de Iniciar con las actividades diarias se debe supervisar la calidad y buen funcionamiento de los equipos y maquinarias, con el propósito de evitar y disminuir incidentes o accidentes, y el nivel de ruido.

- ✓ Queda prohibido el uso de Bocina/sirenas por parte de los conductores de los vehículos, durante las actividades de transporte, con la finalidad de evitar incrementos de los decibles de ruido, el uso solo será cuando amerite el caso.

Capítulo 03. DESCRIPCION DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La provincia de Angaraes, pertenece al Departamento y Región de Huancavelica, sierra central del Perú. Respecto al meridiano de GRENWICH se encuentra ubicado:

Longitud Oeste : 74° 43' 14" respecto al Meridiano de GRENWICH.

Latitud Sur : 12° 59' 23" respecto a la línea ecuatorial.

Está ubicada a una altura aproximada de 3,278 m. Según el censo de 2017, cuenta con 6.766 habitantes. Está ubicada en el departamento de Huancavelica en la zona centro-sur del Perú. La mayoría de la población pertenece a la etnia nativa americana

Esta afirmación se puede corroborar en el mapa temático de Áreas Naturales Protegidas, en donde se puede apreciar que el área del proyecto no se encuentra dentro de un ANP ni zona de amortiguamiento. Así también, de ser el caso la entidad competente solicitará la opinión técnica del SERNANP según lo establecido en el D.S N° 019-2009-MINAM, en el artículo 53°, en donde se establece que en caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida que esté a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP o en su correspondiente zona de amortiguamiento, la Autoridad Competente deberá solicitar la opinión técnica favorable de dicha autoridad, sin perjuicio de las demás facultades que le corresponden de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en materia de áreas naturales protegidas. En tanto el Estudio Ambiental, no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de SERNANP, dado que el proyecto no se desarrolla en un área natural protegida o zona de amortiguamiento.

MAPA TEMÁTICO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

3.2. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del proyecto se encuentra determinada principalmente por área urbano y otros componentes que se desarrollan a lo largo de la red primaria, en la cual tiene incidencia directa e indirecta la ejecución del

proyecto propiciando de esta manera el cambio en la zona.

3.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Serán las áreas que se verán afectadas directamente por las instalaciones eléctricas conformadas por la red primaria de 0,072 Km., además de las zonas identificadas como calles y avenidas.

El ancho mínimo de la faja de servidumbre de la red aérea de suministro ubicada centralmente en dicha faja, será la indicada en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 y complementada por las indicaciones de la norma DGE respectiva.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

3.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

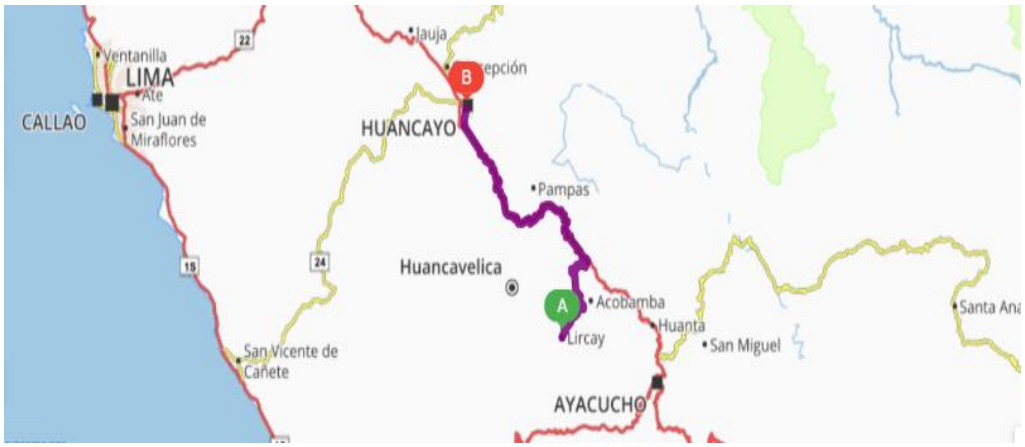
Vendrían a ser las áreas cuyo uso se hace necesario para la implementación del proyecto, siendo el área de influencia indirecta durante las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento: carreteras y calles de accesos principales, los centros poblados y áreas comprendidas dentro de un ancho entre 20 m a 200 m a lo largo de la ruta de la línea. La zona de influencia indirecta del proyecto tiene un radio de 200 m a lo largo de la ruta de la red proyectada, la localidad más cercana al área del proyecto es la zona de Lircay.

3.3. VÍAS DE ACCESO

El acceso a la provincia de Angaraes se hace a través de tres rutas que son:

- Huancayo – Izcuchaca – Huancavelica – Ccochaccasa - Lircay, carretera asfaltada de 214 Km. de longitud, 06 horas de viaje en ómnibus
- Ayacucho – Julcamarca – Lircay, carretera asfaltada de 129 Km, 03 horas de viaje en automóvil.
- Huancavelica – Ccochaccasa – Lircay carretera asfaltada 74 Km, 1h28 min de viaje en ómnibus.

La nueva ruta de acceso a la provincia de Angaraes es desde Lima, carretera central, Huancavelica, Ccochaccasa y Lircay.



3.4. AMBIENTE FÍSICO

3.4.1. Geomorfología

La Provincia de Angaraes debido a su configuración fisiográfica, su variado rango de altitud, presentan formación de distintas unidades geomorfológicas, en cada una de estas grandes unidades morfológicas de análisis, las mismas que guardan relación con las condiciones anteriormente indicadas, y que se detallan a continuación.

a) Valle estrecho o encañonado (V-Est)

Esta unidad fisiográfica corresponde a los cursos de los ríos Urubamba, Cachimayo y Sicra, de constante erosión fluvial; en los límites provinciales con Acobamba, Huanta. La mayor parte de su trayecto estos ríos quedan encajonados en un valle profundo limitado por cadenas montañosas interandina. El perfil transversal de los valles es en forma de "V" que generalmente se considera típico de valles juveniles, dan origen a una topografía muy quebrada y de fuerte relieve principalmente en las regiones septentrional y oriental, presentan formas de tierras alargadas que han socavado profundamente el terreno, en las áreas próximas a sus cauces se encuentra distintos niveles de terrazas fluviales constituidos generalmente por materiales gruesos de variada litología y granulometría, como arenas, gravillas, gravas, generalmente angulosas constituidos por sedimentos aluviales relativamente recientes que conforman suelos que han sido depositados y modelados por acción combinada de la gravedad y la escorrentía superficial. Los factores geodinámicos de mayor incidencia en la zona de estudio son los factores hidrológicos, y climatológicos cuyos procesos morfológicos se observan en las laderas contiguas, escurrimiento difuso y disección de laderas contiguas como consecuencia del constante socavamiento del cauce del río.

b) Valle Intermedio (V-Int)

Esta unidad se presenta rodeando a los principales ríos, en terrenos adyacentes a los cursos de agua de la parte media baja de la cuencas y microcuencas hidrográficas, presentándose como valles aluviales intermontanos, que son paisajes constituido por sedimentos aluviales relativamente recientes que conforman suelos que han sido depositados y modelados por acción combinada de la gravedad y la escorrentía superficial, de topografía plana y a veces algo inclinada (pendiente de 0 a 5%). Esta unidad involucra a las jurisdicciones de los distritos de Anchonga y Lircay principalmente; Esta unidad fisiográfica dependiendo del grado de su pendiente se clasifica en tres sub unidades:

- Laderas muy empinadas: Vertientes de espacios rocosos de más de 45 a 50 grados, las mismas que alternan con pequeños y abundantes coluvios y conos de derrubios o escombros inestables, que han sido profundamente disectadas por los tributarios secundarios.

- Laderas empinadas: Vertientes con pendientes que van de 25 a 35 grados, constituyen las mayores áreas de esta unidad fisiográfica donde es frecuente encontrar huellas de la acción glacial.
- Laderas moderadamente empinadas: Se caracteriza por su topografía irregular con pendientes que varían de 15 a 25 grados que le confieren una mayor estabilidad que otras de mayor pendiente; esta intensamente utilizada por la agricultura estacional.

Los principales fenómenos de geodinámica externa que se producen en esta unidad (laderas o pendientes intermedias) son los derrumbes, deslizamientos y el desprendimiento de rocas.

c) Altiplanicie (Alt)

Esta unidad fisiográfica se caracteriza principalmente por presentar superficies planas, y relativamente onduladas, las pendientes no sobrepasan el 8%, se encuentran diseminadas en la región altoandina a más de 3800 m.s.n.m. En este paisaje no se nota la presencia de centros poblados de importancia dado el clima frígido de la zona. La forma del terreno se debe al aplanamiento generalizado que sufrieron los relieves preexistentes en el mioceno y que posteriormente fue levantado hasta su altitud actual, por la orogénesis andina plio-pleistocénica y que en algunas zonas han sido disectadas hasta configurar un relieve caracterizado por la presencia de colinas, planicies y lagunas. En el ámbito provincial se presenta en forma de altiplanicie disectadas, paisaje compuesto en su mayor parte de material coluvial y fluvio-glacial, caracterizado por la localización de altiplanicies estructurales, lacustres, fluvio-glaciales y mixtas. Se localiza en las partes altas distrito de Lircay, formando un conjunto de algunas lagunas como Azulcocha, Huascacocha, Yanacocha, Pirurococha, Patacocha, etc (límite con el distrito de Huachocolpa).

d) Colinas Andinas (Cln-An)

Esta Unidad fisiográfica ocupa un pequeño porcentaje de la superficie provincial, caracterizados por ondulaciones pronunciadas con pendientes de suaves a inclinadas, su génesis obedece a la acción tectónica del

pasado cuyo modelado sigue actuando procesos erosivos continuamente moldeando su relieve. La naturaleza litológica es variada y se ubican adyacentes a las formaciones montañosas. Dentro de esta unidad se producen fenómenos geodinámicos externos como los huaycos, derrumbes y desprendimiento de rocas. Una de las características principales de esta unidad fisiográfica es la naturaleza litológica de los suelos profundos que permiten el alto desarrollo agrícola. Dentro de esta unidad se localiza en parte de los distritos de Julcamarca, San Antonio de Antaparco y Congalla.

e) Cadena Montañosa (C-Mnt)

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por presentar áreas topográficamente accidentadas con relieves empinados y laderas que sobrepasan el 50% de pendiente, igualmente con presencia de pequeñas áreas planas de origen aluvial en los valles estrechos de los ríos que recorren el territorio provincial. El Gran paisaje Montañoso es el segundo paisaje más extenso del área de estudio, se sitúa en la zona meso andina y parte de la zona altoandina. Está constituido en mayor parte por tierras procedentes de materiales de origen volcánico, existiendo también calizas, areniscas, esquistos y pizarras, presenta profundas incisiones en los cursos de agua ocurrida como consecuencia del levantamiento plio-pleistocénico de la región andina el cual a disectado el relieve de esta región. Las montañas denudativas y estructurales del paleozoico y mesozoico, son los paisajes que conforman esta unidad fisiográfica, presentan grandes procesos erosivos y se observan subpaisajes de valles y laderas erosionales, así como laderas rocosas de valles en "V" en las montañas denudativas; y en lo que respecta a las montañas estructurales se puede observar, laderas estructurales, planicies estructurales y escarpes de falla.

Cuadro N° 8: Unidades Geomorfológicas De La Provincia De Angaraes

UNIDADES GEOMORGFOLOGICAS	CARACTERISTICAS GENERALES		FACTORES MORFODINAMICOS EXTERNOS
	FACTORES GEODINAMICOS	FACTORES ORIGINALES	
Valle Intermedio V-Int	Hidrológicos, Climatológicos, Antrópicos	Laderas sub andinas, Llanura aluvial de piedemonte, Escurrimiento, Coluvio de Remisión, Cono de derrubio, Cono de deyección, Abanico aluvial.	Escurrimiento difuso, Disección de laderas, Remoción en masa, Erosión de laderas contiguas.
Valle Estrecho V-Est	Hidrológicos, Climatológicos	Valle aluvial encajonado, terrazas erosiónales, Cañón.	Escurrimiento difuso, Disección de laderas, Remoción en masa, Socavamiento de cauce Erosión de laderas contiguas.
Cadena Montañosa C-Mnt	Estratigráficos, Topográficos, Climatológicos, Litológicos, Antrópicos	Cárcavas, Escarpe de fallas, Cresta, Ladera estructural, Ladera rocosa, Boquerones, Gargantas, Abras rocosas, Barrancos, Montañas.	Escurrimiento difuso, Disección de laderas, Remoción en masa, Acumulación coluvial, Desplazamiento violento en rocas.
Colinas Andina Cln-An	Estratigráficos, Topográficos, Climatológicos, Litológicos, Antrópicos	Colinas erosiónales, Cima o cumbre, Colinas contiguas, Colinas discontinuas, Mesetas.	Escurrimiento difuso, Disección de laderas, Desplazamiento violento en rocas.
Altiplanicie Alt	Climatológicos, Litológicos	Cima o cumbre, Planicie estructural, Planicie lacustre, Altas mesetas.	Intemperismo.

Fuente: Mapa de Geomorfología y Riesgos Naturales.
Elaboración: AAT-SGPEyAT, Gobierno Regional de Huancavelica.

3.4.2. Geología

A nivel regional, en la zona de estudio afloran rocas de origen sedimentario y volcánico, emplazadas desde el paleozoico (Pérmico superior) al Cuaternario (Pleistoceno). La base de la secuencia está conformada por el Grupo Mitu, encima se tiene al Grupo Pucará, Grupo Goyllarisquizga, las Formaciones Rumichaca y Julcani, además de los depósitos resultantes de la acumulación fluvial, coluvio-deluvial, morrénica y disolucional (disolución de carbonatos). Se presenta a continuación de manera resumida una descripción de las principales formaciones geológicas que afloran en el sector de Lircay.

- **GRUPO PUCARÁ:** En el área de Lircay, está conformada por secuencias de calizas, intercaladas con calcarenitas. Son de edad Triásico superior a Jurásico inferior, se tienen las siguientes formaciones.

  Formación Chambará: Calizas grises claras a oscuras en estratos gruesos. Hacia la base presenta areniscas verdes. Esta secuencia se intercala con lavas andesíticas.

  Formación Aramachay: Calizas gris oscuras en estratos delgados,

presenta chert y delgadas láminas de sílice.

Formación Condorsinga: Calizas gris claras en estratos gruesos. En afloramiento presenta un color blanquecino característico.

- **GRUPO GOYLLARISQUIZGA** Conformada por areniscas cuarzosas blancas, intercaladas con areniscas y limoarcillitas rojas. Hacia el tope presenta canales de microconglomerados con clastos de cuarcita y cuarzo. De edad Neocomiano.

  Formación Chayllacatana: En esta unidad consiste de una secuencia volcánica sedimentaria de derrames basálticos de olivino, interestratificadas con areniscas, son de edad Neocomiano superior.

  Formación Julcani: En el área de Lircay se han diferenciado dos miembros considerados de edad Mioceno. El Miembro inferior, Conformada por secuencia de tobas blanquecinas a rosadas con cuarzo, líticos y pómez. Aflora en los alrededores de Pongos; y el Miembro superior, Conformado por coladas y brechas volcánicas andesítica a dacítica.

- **DEPÓSITOS SUPERFICIALES**

  Depósitos coluvio – deluviales: Conformado por la acumulación de material, que provienen del movimiento ladera abajo de materiales sueltos, por efectos de la gravedad (derrumbes, deslizamientos) o por acumulaciones del material lavado por escorrentía superficial no canalizada. Constituido por material generalmente grueso, heterométricos, mezclados con material fino de limo, arenas y arcillas como matriz.

  Depósitos aluviales: Se considera dentro de este grupo a los materiales que conforman las terrazas de ríos y quebradas, que en muchos de los casos es difícil de representar gráficamente en los mapas por efectos de escala. Los depósitos de terrazas pueden presentar cierto grado de consolidación y están sujetos a procesos de erosión fluvial. Conformados por mezclas de bolos, gravas, arenas y limos, con formas redondeadas a subredondeadas, dependiendo de las distancias que han sido transportadas.

  Depósitos fluviales: Se considera dentro de esta clase, al material que es constantemente movilizado por las aguas de los ríos, conformado por bolos, arenas, gravas y limos, que no presentan

consolidación.

3.4.3. Suelos

En lo que respecta a los recursos derivados del potencial suelo, la clasificación se ha hecho en base a la capacidad de Uso Mayor de Suelos, según el reglamento del año 1975, clasificando de acuerdo a su aptitud productiva, con algunas modificaciones para detallarlas y enriquecer su análisis.

El sistema de clasificación que se presenta está conformado por tres categorías de agrupamiento de suelos:

- Grupo
- Clase
- Subclase

La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad de uso mayor, obedecen y están definidos de acuerdo al Reglamento de Tierras del Perú. En cambio, las clases y subclases de capacidad conforman la ampliación, es decir la subdivisión y refinamiento al referido reglamento, para agrupar suelos de diferentes grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor.

En las clases, que es la segunda categoría, se ha establecido niveles de calidad agrológica: Alta, Media y Baja. La clase de calidad agrológica Alta representa las tierras de menor potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores, cuidadosas y más intensas prácticas de manejo y de conservación de suelos para las producciones económicamente continuadas. La calidad agrológica Media conforma las tierras con algunas limitaciones y exige prácticas de manejo moderadas. En cambio las de calidad agrológica Baja, presentan limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, topográficos, de inundabilidad o climáticos que reducen la productividad del recurso. La última categoría, subclases de capacidad, son las que dan referencia a los factores limitantes y riesgos que restringen el uso del suelo. Esta subclase de capacidad agrupa a los suelos de acuerdo a la "clase de limitación" o problemas de uso por largo tiempo. Los factores limitantes pueden ser: por suelo (factor edáfico), por sales, por topografía-erosión (factor relieve), por drenaje (factor humedad), y por clima (factor climático). Todas estas clases y subclases las podemos mencionar en cuatro tipos de Tierras:

a) Tierras de Protección (X)

Agrupa cobertura terrestre que no reúne las condiciones ecológicas ni edáficas mínimas requeridas para la producción de cultivos, pastos o forestales, incluyen picos nevados, pantanos, cauces de ríos y otras tierras que, aunque presenten vegetación natural boscosa, arbórea, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés social. Dentro de la provincia ocupa el 7.83% y se ubican en los distritos Lircay y Chincho.

b) Tierras de Protección, Asociadas a Tierras Aptas para Pastos (X-P)

Agrupa en mayor porcentaje a las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo, pastoreo o producción forestal, por representar limitaciones tan severas por suelo, erosión y clima que las hacen inapropiadas para esas actividades. Estas tierras aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y son manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre y otros usos que no impliquen beneficio colectivo o de interés para los pobladores de la provincia. Su calidad agrológica es baja. Un manejo adecuado de estas tierras permite su uso continuado o temporal para el pastoreo. Este tipo de suelos se encuentra en los distritos de Lircay y Ccochaccasa, se caracterizan por ser tierras eminentemente ganaderas. En la región existen dos modalidades de crianza, una practicada técnicamente por grandes organizaciones o empresas comunales y otra de manera tradicional, realizada por las comunidades campesinas. Especies Recomendables: Es necesario mantener el pasto natural existente, con prácticas adecuadas,como es el caso de: el "Chillhuar" (Festuca dolichophylla), "Grama" (Poa aequigluma, Muhlembergia ligularis), Cebadilla (Bromus sp.), Calamagrostis ovata, Calamagrostis eminens, Festuca dolicophylla, Alchemilla pinnata, (Sillo) entre otros.

c) Tierras de Protección Asociados a Tierras Aptas para Producción de Cultivos Permanentes y en Limpio (X-C-A)

Estas tierras son las que reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío de especies

herbáceas y semiarbustivas de corto periodo vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin causar el deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico de las cuencas. Dentro de este grupo podemos encontrar las siguientes clases de Capacidad de uso mayor A2 y A3:

Clase de Calidad Agrológica Media (A2):

Esta clase representa un pequeño porcentaje del área de la provincia, cuyas características presentan una calidad agrológica media, apropiadas para la explotación agrícola con prácticas moderadas de manejo, con limitaciones de orden edáfico, topográfico y climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de cultivos así como la capacidad productiva. Está determinado por sola una subclase en el ámbito provincial: A2se.

Clase de Calidad Agrológica Baja (A3):

Se caracteriza por presentar limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, topográficos, de inundabilidad o climáticos, que reducen marcadamente el cuadro de cultivos intensivos. En base a estas limitaciones, en el área de estudio se encuentran las siguientes subclases: A3s, A3sr y A3se. Se encuentra en el Distrito de Lircay en grandes proporciones por debajo de los 3200 m.s.n.m. Cultivos Recomendables: Bajo condiciones de riego, es posible sembrar hortalizas en general, legumbres y menestras.

d) Tierras de Protección Asociadas a Tierras Aptas para Pastos y para Cultivos en Limpio (X-P-A)

Son tierras que permiten un uso temporal o continuado para el pastoreo y cultivos en limpio, bajo técnicas económicamente accesibles a los campesinos del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. La calidad agrológica es baja y tiene limitación por suelo y erosión. Este tipo de suelos se ubican en los centros poblados de Tucsipampa, Carhuapata, Pampa del Carmen, Huayllay Chico (Distrito Lircay), Distrito Huayllay Grande y Distrito Julcamarca. Cultivos Recomendables: Para las zonas de estudio con una altitud de 2400 – 4000 m.s.n.m., se recomienda cultivos en secano, tales como: maíz y hortalizas en general. Cuando las temperaturas

desciendan, puede sembrarse tubérculos: papa, oca, mashua, olluco; cereales, como la avena, cebada, quinua, cañihua, centeno; y legumbres: haba, fríjol entre otros.

e) Tierras aptas para pastos asociadas a tierras de protección (P-X)

En la clasificación son también denominados como tierras de uso especial, ya que debe de estar condicionada al estudio muy detenido de sus condiciones arables. Pueden presentar una limitación específica o varias limitaciones cuya corrección demandará costos bastante altos, pero son aptos para el riego debido a que pueden ser utilizados para cultivos tales como hortalizas y frutales. Este tipo de suelos representan el 21.68% del total provincial, estas tierras se encuentran en los distritos de Ccochaccasa, Lircay y en menor porcentaje en los distritos de Secclla y Santo Tomas de Pata.

3.4.4. Climatología

El área del proyecto presenta muchas precipitaciones en verano y en invierno el clima es bastante seco, con frio en las zonas altoandinas, por lo que, la estación SENAMHI en el distrito de Lircay muestra los siguientes datos climáticos:

Cuadro N° 9: Cuadro Meteorológico del Distrito de Lircay

Estación : LIRCAY					
Departamento :	HUANCAVELICA	Provincia :	ANGARAES	Distrito :	LIRCAY
Latitud :	12°58'53.25"	Longitud :	74°43'5.13"	Altitud :	3303 msnm.
Tipo :	CO - Meteorológica	Código :	112065		

AÑO / MES / DÍA	TEMPERATURA (°C)		HUMEDAD RELATIVA (%)	PRECIPITACIÓN (mm/día)
	MAX	MIN		TOTAL
1/12/2020	21.6	8.7	76.8	2.3
2/12/2020	23.1	4.5	61.6	1.7
3/12/2020	23	7	69.4	6.2
4/12/2020	20	6.6	78.6	1.6
5/12/2020	17	7.7	82.6	11.4
6/12/2020	16.4	6.5	81.9	9.2
7/12/2020	20.1	6.7	74.8	9.4
8/12/2020	21.6	5.7	70.6	2.1
9/12/2020	23.3	5	65.7	0
10/12/2020	S/D	5.4	S/D	S/D
11/12/2020	24.4	6.2	58.2	0
12/12/2020	22.4	6.3	59.6	0

13/12/2020	23.6	5.4	55.3	0
14/12/2020	22.5	4.6	62.1	0
15/12/2020	22	4.4	61	0
16/12/2020	S/D	4.7	S/D	S/D

FUENTE: SENAMHI

a.- Clima

Frío en las áreas alto andinas con temperaturas positivas durante el día y negativas en la noche, templado en altitudes medias, con baja humedad atmosférica y temperaturas positivas durante el día y las noches. Cálido en el fondo de los valles como el de Sicra, con altas y constantes temperaturas en todo el año y durante las 24 horas.

Matorral desértico – Montano Bajo Subtropical (md-MBS) Ecosistema de clima Árido y Templado Cálido, con un promedio de precipitación total anual variable entre 200 mm. y 250 mm., y una bio-temperatura media anual que varía entre 17ºC y 15 ºC; altitudinalmente ubicado entre 1,900 m. y 3,200 m., en laderas de montaña sumamente accidentadas, donde en algunos sectores de relieve más suave las condiciones edáficas permiten se incrementen las áreas de cultivos con riego, sobre todo en las partes más bajas, mientras que en las altas se llevan cultivos al secano.

La vegetación natural se va incrementando paulatinamente con algunas especies permanentes. Las áreas geográficas más representativas de las tres primeras formaciones ecológicas son los distritos de Acostambo, Pampas, Lircay y Anchonga.

Estepa espinosa – Montano Bajo Subtropical (ee-MBS) Ecosistema de clima Seco y Templado Frío, con un promedio de precipitación total anual que oscila, entre 250 mm. y 500 mm., y bio-temperatura media anual que oscila entre 15 ºC y 12 ºC, altitudinalmente ubicado entre 3,200 m. y 3,800 m. Como en el ecosistema anterior, se incrementan los sectores de relieve suave donde las características edáficas permiten el incremento del área agrícola, además, de terrazas o andenería. Las condiciones que ofrece esta zona de vida son favorables para el desarrollo de una agricultura andina altamente productiva, con una variedad de cultivos.

Cuadro N° 10: Parámetros climáticos promedio Lircay

Parámetros climáticos promedio de Lircay [ocultar]													
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
Temp. máx. media (°C)	19.2	18.9	18.8	19.6	19.8	19.3	19.1	20	20.3	20.8	21.2	20.1	19.8
Temp. media (°C)	12.8	12.6	12.4	12.4	11.4	10	9.8	10.8	11.9	12.7	13	12.8	11.9
Temp. mín. media (°C)	6.4	6.4	6.1	5.2	3	0.8	0.6	1.7	3.6	4.7	4.8	5.5	4.1
Precipitación total (mm)	122	141	136	52	24	9	12	19	49	56	57	92	769

Fuente: climate-data.org[7]

3.4.5. Zonas de Vida

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, la región Huancavelica, por la complejidad de su topografía y desniveles, presenta 17 unidades bioclimáticas de primer orden, llamadas también "Zonas de Vida o Formaciones Ecológicas", y a 3 ecotonos o "Zonas Transicionales". Incluye desiertos, valles templados y montañas con niveles.

Matorral Humedo – Subtropical (md-S) Ecosistema de clima Árido y Semi Cálido, con un promedio de precipitación total anual que varía entre 130 mm. y 200 mm. y una biotemperatura media anual que oscila entre 19ºC y 17ºC, altitudinalmente ubicado entre 1,500 m. y 1,900 m.; sobre pequeñas áreas planas en los márgenes de los ríos y quebradas y laderas de montaña, con características de usos similares al anterior con severas limitaciones para la actividad agropecuaria. Abarca una extensión aproximada de 16,424.21 Has., que representa el 0.73 % del área analizada.

Recursos Hídricos

Los principales recursos hídricos superficiales de la provincia Angaraes se enmarca dentro de la cuenta del río Mantaro y la sub cuenca del Rio Urubamba y Huarpa , que pertenecen a la vertiente oriental de la cuenca del Amazonas. Asimismo el potencial hidrológico se ve representado también por una gran cantidad de lagunas ubicadas en las partes altas de las cuencas y subcuencas hidrográficas, las cuales muestran una gradiente pluviométrica donde la precipitación media anual varía desde 600 mm. a una altitud de 2800 m.s.n.m. hasta más de 1000 mm. a 5000 m.s.n.m.

El régimen mensual de las descargas, muestra la ocurrencia de un periodo de avenidas entre diciembre y marzo, y un periodo de estiaje el resto del año, con periodos transicionales entre ambos. El ámbito territorial de estudio cuenta con un potencial de aguas termales o llamados también "manantiales de filón o grieta", se presentan debido al vulcanismo del territorio de la región, potencializando de paso sus condiciones geotermales. Esta agua presenta diferentes propiedades físico-químicas, así como distintos volúmenes o aforos, localizados en varios lugares de la provincia.

Cuadro N° 11: Cuencas y Subcuencas Hidrograficas en la Provincia de Angaraes

CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS	EXTENSIÓN DENTRO DE LA PROVINCIA (KM²)	% DE LA EXTENSIÓN	RÍO PRINCIPAL (EN EL ÁMBITO PROVINCIAL)	CAUDAL (M³/S)	AFLUENTES MÁS IMPORTANTES	
					SECUNDARIOS	TERCIARIOS
Coriscancha	624.62	15.13	Río Coriscancha	23.00	Qda.Llullucha	Qda. Yanocha
					Qda. Manchaya	Qda. Jacrapiruro
Pircamarca	1206.49	29.23	Rio Pircamarca	15.80	Qda. Tambraico	
					Qda. Pircamarca	
Ajohuarma	1607.86	38.95	Río Ajohuarma	26.24	Río Condorpaccha	Rio Pumarangra
						Río Chichina
					Río Cochapamina	Río Supaymayo
						Rio Pichahuaracca
					Qda. Azafran	Rio Cocanmayo
						Rio Quispicancha
Huarancayocc	511.66	12.40	Río Huarancayocc	---------	Rio Putacahuayco	Qda. Millopampa
						Rio Chacahuayco
					Rio Upamayo	
					Rio Chuyac	Qda. Rupascahuasi
						Qda. Mesacocha
Cachi			Río Cachi	---------	Río Cachimayo	Rio Paccha
						Rio Vinchos
Jarapa			Río Jarapa	---------	Qda. Jarapaccha	
					Qda. Pallahuayjo	

Fuente: Municipalidad Provincial de Lircay.

4.1. AMBIENTE BIOLÓGICO

4.1.1. Flora

Cuenta con un potencial variado de especies forestales que por la poca intervención de la actividad humana, se conserva en su estado natural, existiendo un equilibrio ecológico y manteniendo su riqueza en su biodiversidad lo cual permite el desarrollo de diferentes especies

nativas de la zona. La flora existente en el ámbito distrital abarca los diferentes pisos ecológicos: Cordillera: Ccenua, lambras, canlla, waracco, olgos, musgo, ichus y otras variedades nativas no registradas. Media: Chilca, taya, sauco, toccara, tancar, chacco, jera, mutuy, ayrampo, ccenua, huayhua, calabazas y otras muchas variedades no registradas. Baja: Cabuya, chamana, anku kichka, sauco, cipreses, pinos y eucaliptos domesticados así como tomatillo, pacay, duraznos, blanquillos, nísperos, manzana, palto, calabazas, nogal, guinda, frambruesas y muchas otras variedades no registradas. Los usos actuales y potenciales que se da a la flora de la zona, son los siguientes:

- La madera es utilizada normalmente para edificación de las viviendas.
- Fabricación de herramientas de trabajo: Taclla, chachitacclla, arados, yugos.
- Utensilios (fuentes, cucharas, cucharones, vasijas para el uso y para la venta.
- Las plantas medicinales son usadas para curaciones de enfermedades en las personas como vientos, insolación, chachos, ccapipo, abuelos, gentiles, etc.; y para curaciones de enfermedades de animales como el carbunco.
- El arbusto es utilizado como leña (combustible).

Cabe destacar que estos recursos todavía no se explotan adecuadamente, a pesar de poseer un considerable potencial de suelos aptos para la plantación forestal y bosques de proyección, debido principalmente al desconocimiento de la riqueza forestal de la zona por parte de los organismos del Estado.

Por tanto, la explotación adecuada de estos recursos, permitiría su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso.

Cuadro N° 12: Flora Del Distrito De Lircay

	ÁRBOLES	ARBUSTOS/ PASTOS	PLANTAS AROMÁTICAS	PLANTAS MEDICINALES	CULTIVOS DE HORTALIZAS
Especies	• Eucalipto • Quinhual • Cipres • Kishuar • Alisos • Pino	• Retama • Huamanpinta • Chinchimali • Pachataya • Yahuilinquiso • Junco/Tantal • Ancucahsa • Trébol • Coronilla • Ichu • Grama • Tantal	• Muña • Manzanilla • Cedrón • Menta • Torongil • Hinojo • Ruda • Hierbabuena • Orégano • Wacatay • Huamanripa • Perejil • Culandro	• Llantén • Pachasalvia • Berros • Hercanpuri • Huamanpinta • Ortiga colorada • Matico • Congona • Cola de caballo • Santa mata • Verbena • Chupasangre	• Zanahoria • Beterrega • Poro • Col • Lechuga • Espinaca • Acelga • Cebolla • China • Ajos • Cebolla Roja • Cebolla blanca

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Angaraes 2008 - 2015

4.1.2. Fauna

Dentro de la fauna natural se observa: lagartijas y serpientes de color rojo y negro, zorrino, aves como: el cuculí, gallito de las rocas, el jilguero, el pichiusa, zorzal, la tuya, el chivillo, el gavilán, el condor entre otros.

Cuadro N° 13: Fauna Del Distrito De Lircay

	ANIMALES	AVES SILVESTRES	REPTÍLES	PECES
Especies	• Vizcacha • Venado • Zorro • Añas ó zorrillo • Gato montés • Zarigüeya • comadreja	• perdices • gaviotas • búhos • Patos silvestres • Huachuas • Palomas • Gavilán • Jilgueros • Zorzal • Picpishtuco • Lechuza • Pito • Cuyes • Gallinas	• Lagartijas • Culebras • Sapo • Salta cara • Rana de río • Rana de laguna	• Truchas • Bagres • Challhua • Anchovetas de riachuelos
Situación Potencialidad	Muchos de altas especies se encuentran en proceso de extinción. No hay programas de preservación y conservación.	• Algunas de estas especies se encuentran en proceso de extinción. • No hay programas de preservación y conservación.	• El sapo viene siendo utilizado para la curación de enfermedades, con ello contribuyendo a su extinción. • No hay programas de preservación y conservación.	• En general se encuentra en proceso de extinción en los ríos. • La trucha, se viene criando en piscigranjas a nivel familiar y se encuentran en el Rio Cunas..

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Angaraes 2008 - 2015

4.2. ÍNDICES AMBIENTALES DE CALIDAD AMBIENTAL

4.2.1. Aire

Para las mediciones de calidad ambiental de aire en el área de influencia de la línea de distribución, se determinará la cantidad de material particulado (PM10) y la concentración de gases en dicho componente ambiental, de acuerdo a lo indicado por la normativa vigente, el cual está conformado por las condiciones actuales que hacen referencia a la estación de muestreo que será ubicada en el área de estudio, así como a los resultados de los parámetros de calidad de aire, los cuales serán comparados con la normativa nacional vigente como los "Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire", aprobado mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM.

a.- Objetivos

Cuantificar la calidad de aire en el área de influencia del proyecto en la etapa de construcción.

Cumplir con los "Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire" D.S. N° 003-2017-MINAM.).

Identificar los valores de los parámetros ambientales que son controlados durante la etapa de construcción del proyecto.

b.- Metodología

Tanto el planeamiento como la ejecución del monitoreo de calidad de aire, se realizará con base en los lineamientos establecidos por los "Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire" (D.S. N° 003-2017-MINAM).

La Metodología que se utilizará para el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos (PM10, NO2, SO2, y CO), están referenciados en los métodos analíticos siguientes:

PM10 = Gravimétrico EPA V47 – Nº 234, Ap.5.
NO2 = Arsénico de Sodio – U.S EPA.
SO2 = Peróxido – U.S. EPA.
CO = Ácido parasulfamino Benzoico – U.S. EPA.

Se utilizará un equipo gravimétrico del tipo High Vol., durante las actividades de monitoreo de PM10, cuyo funcionamiento se basa en hacer pasar el aire a través de un sistema ciclónico, para retirar las partículas de diámetro mayor o igual a 10 micrones, antes de que ingrese a través del filtro.

Estas unidades se encuentran equipadas con un controlador incorporado que proporciona un flujo uniforme de aire a través del filtro, independientemente de la masa de partículas en un filtro.

El análisis de datos consistirá en cuatro (04) etapas:

1. Cálculo del régimen de flujo promedio.
2. Corrección del régimen de flujo a presión y temperatura estándar (condiciones normales).
3. Cálculo del volumen de aire.
4. Cálculo de la concentración del PM10

Para el monitoreo de los parámetros de NO2, SO2 y CO. Se utilizará el equipo analítico denominado Sistema Dinámico Tren de Muestreo.

c.- Equipos de Monitoreo

Cuadro N° 14: Equipos de monitoreo

EQUIPO	USO
Hi - vol pm_{10}	Captación de partículas ≤ 10 µ
Tren de Muestreo	Captación de Gases en el aire: NOx, SO_2, CO

Fuente: Equipo Técnico – Trabajo de Campo, 2018

d.- Estándar de comparación

Para la comparación de resultados del muestreo de calidad de aire, se tomará como referencia el D.S. N° 003-2017-MINAM "Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire"

Cuadro N° 15: Estándares de Calidad Ambiental para Aire

Parámetros	Período	Valor [µg/m3]	Criterios de evaluación	Método de análisis [1]
Benceno (C_6H_6)	Anual	2	Media aritmética anual	Cromatografía de gases
Dióxido de Azufre (SO_2)	24 horas	250	NE más de 7 veces al año	Fluorescencia ultravioleta (Método automático)

Dióxido de Nitrógeno (NO)	1 hora	200	NE más de 24 veces al año	Quimioluminiscencia (Método automático)
	Anual	100	Media aritmética anual	
Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM)	24 horas	50	NE más de 7 veces al año	Separación inercial/filtración (Gravimetría)
	Anual	25	Media aritmética anual	
Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PM)	24 horas	100	NE más de 7 veces al año	Separación inercial/filtración (Gravimetría)
	Anual	50	Media aritmética anual	
Mercurio Gaseoso Total (Hg) [2]	24 horas	2	No exceder	Espectrometría de absorción atómica de vapor frío (CVAAS) o Espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CVAFS) o Espectrometría de absorción atómica Zeeman. (Métodos automáticos)
Monóxido de Carbono (CO)	1 hora	30000	NE más de 1 vez al año	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método automático)
	8 horas	10000	Media aritmética móvil	
Ozono (O)	8 horas	100	Máxima media diaria NE más de 24 veces al año	Fotometría de absorción ultravioleta (Método automático)
Plomo (Pb) en PM	Mensual	1,5	NE más de 4 veces al año	Método para PM 10 (Espectrofotometría de absorción atómica)
	Anual	0,5	Media aritmética de los valores mensuales	
Sulfuro de Hidrógeno (H S)	24 horas	150	Media aritmética	Fluorescencia ultravioleta (Método automático)

NE: No Exceder.
[1] o método equivalente aprobado.
[2] El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Protocolo
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad con lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria
Final del presente Decreto Supremo.

La no existencia de otras actividades propias de la zona de estudio hace posible que la calidad del aire no presente alteraciones. Durante las operaciones del proyecto se realizarán básicamente labores superficiales, la única fuente de contaminación del aire serán las emisiones de polvo, producto de las excavaciones puntuales y pequeñas para la implantación de postes, en consecuencia, no serán significativas como para alterar la calidad del aire.

4.2.2. Agua

La calidad de las aguas está en función de las características geofísicas y antrópicas de la cuenca y sus afluentes; los procesos de erosión, las

actividades agropecuarias y antrópicas, son los que de una u otra manera modifican sustancialmente las condiciones naturales de las aguas. El ámbito que compromete el Proyecto, puede afectar muy ligeramente la composición química del agua para los diversos usos aguas abajo.

a.- Objetivos

Evaluar la calidad física y química de las aguas comprometidas dentro del área de influencia de la línea teniendo como referencia a la categoría 4 de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobados mediante D.S. N° 004-2017-MINAM.

b.- Metodología

La caracterización de la calidad del agua, se realizará mediante muestreos, seleccionando en los cursos de agua, puntos estratégicos y accesibles en donde la línea cruce o esté cerca al cauce del río. En todas las estaciones de monitoreo se efectuarán mediciones de los parámetros fisicoquímicos in situ y colección de muestras para análisis de laboratorio.

c.- Muestreo y preservación de las muestras

La metodología para el muestreo se basará de acuerdo a las técnicas de muestreo y tratamientos de las muestras, recomendadas en las normas publicadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Para análisis de laboratorio se colectarán muestras con mucho cuidado en recipientes limpios de plástico y vidrio por cada lugar de muestreo. Posteriormente serán embalados en recipientes (cooler) adecuados frescos, oscuros y en posición vertical, hasta ser entregadas al laboratorio.

d.- Estándares de Referencia

Los resultados de calidad de agua serán evaluados de acuerdo a los estándares de calidad ambiental para agua, categoría 4 del D.S. N° 004-2017-MINAM.

Cuadro N° 16: Categoría 4 Conservación del ambiente Acuático

Parámetros	Unidad de medida	E1: Lagunas y lagos	E2: Ríos		E3: Ecosistemas costeros y marinos	
			Costa y sierra	Selva	Estuarios	Marinos

FÍSICOS- QUÍMICOS						
Aceites y Grasas (MEH)	mg/L	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Cianuro Libre	mg/L	0,0052	0,0052	0,0052	0,001	0,001
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/Co	20 (a)	20 (a)	20 (a)	**	**
Clorofila A	mg/L	0,008	**	**	**	**
Conductividad	(µS/cm)	1 000	1 000	1 000	**	**
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 5	mg/L	5	10	10	15	10
Fenoles	mg/L	2,56	2,56	2,56	5,8	5,8
Fósforo total	mg/L	0,035	0,05	0,05	0,124	0,062
Nitratos (NO -) (c) 3	mg/L	13	13	13	200	200
Amoniaco Total (NH) 3	mg/L	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)
Nitrógeno Total	mg/L	0,315	**	**	**	**
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 4	≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 a 9,0	6,5 a 9,0	6,5 a 9,0	6,8 – 8,5	6,8 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	≤ 25	≤ 100	≤ 400	≤ 100	≤ 30
Sulfuros	mg/L	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Temperatura	°C	Δ 3	Δ 3	Δ 3	Δ 2	Δ 2
INORGÁNICOS						
Antimonio	mg/L	0,64	0,64	0,64	**	**
Arsénico	mg/L	0,15	0,15	0,15	0,036	0,036
Bario	mg/L	0,7	0,7	1	1	**
Cadmio Disuelto	mg/L	0,00025	0,00025	0,00025	0,0088	0,0088
Cobre	mg/L	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05
Cromo VI	mg/L	0,011	0,011	0,011	0,05	0,05
Mercurio	mg/L	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Níquel	mg/L	0,052	0,052	0,052	0,0082	0,0082
Plomo	mg/L	0,0025	0,0025	0,0025	0,0081	0,0081
Selenio	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,071	0,071
Talio	mg/L	0,0008	0,0008	0,0008	**	**
Zinc	mg/L	0,12	0,12	0,12	0,081	0,081
ORGÁNICOS						
Compuestos Orgánicos Volátiles						
Hidrocarburos Totales de Petróleo	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hexaclorobutadieno	mg/L	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
BTEX						
Benceno	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Hidrocarburos Aromáticos						
Benzo(a)Pireno	mg/L	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Antraceno	mg/L	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Fluoranteno	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Bifenilos Policlorados						
Bifenilos Policlorados (PCB)	mg/L	0,000014	0,000014	0,000014	0,00003	0,00003
PLAGUICIDAS						
Organofosforados						
Malatión	mg/L	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Paratión	mg/L	0,000013	0,000013	0,000013	**	**
Organoclorados						
Aldrín	mg/L	0,000004	0,000004	0,000004	**	**
Clordano	mg/L	0,0000043	0,0000043	0,0000043	0,000004	0,000004
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4-DDE)	mg/L	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001
Dieldrín	mg/L	0,000056	0,000056	0,000056	0,0000019	0,0000019
Endosulfán	mg/L	0,000056	0,000056	0,000056	0,0000087	0,0000087
Endrin	mg/L	0,000036	0,000036	0,000036	0,0000023	0,0000023
Heptacloro	mg/L	0,0000038	0,0000038	0,0000038	0,0000036	0,0000036
Heptacloro Epóxido	mg/L	0,0000038	0,0000038	0,0000038	0,0000036	0,0000036
Lindano	mg/L	0,00095	0,00095	0,00095	**	**
Pentaclorofenol (PCP)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Carbamato						
Aldicarb	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,00015	0,00015
MICROBIOLÓGICO						
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO-N), multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO).
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

f.- Selección de Laboratorio

La elección de Laboratorio para el análisis se realizará en base a las siguientes descripciones:

- Cuentan con áreas separadas, limpias y adecuadamente controladas para el análisis de muestras ambientales.
- Cuenta con equipos e instrumentos para mediciones y procesamiento de muestras en campo y en laboratorio.
- Empleo de procedimientos estándar (U.S. EPA, APHA, AWWA, WEF).
- Experiencia de los profesionales que laboran en el laboratorio.
- Proporciona un servicio rápido y regular.
- Se encuentre inscrito y hábil en los registros de INDECOPI, para efectuar análisis de muestras ambientales (agua, suelo, aire, hidrobiológicos, meteorológicos).

g.- Análisis de muestras de agua en laboratorio

Las muestras de aguas que serán tomadas en el reconocimiento de

campo, serán analizadas en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Los métodos analíticos de referencia son los siguientes:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th, Edic. APHA, AWWA, WEF. 2005.
- Methods for Chemical Analysis of Water And Wastes, Environmental Research Center (EPA) EEUU 600/4-79-020-March 1983.
- Manual of Methods For Chemical Analysis Of Water And Wastes, US EPA, 1995.

Las fuentes de agua se encuentran alejadas del área de influencia del estudio, por lo que, la calidad de agua de la zona de estudio no será alterada.

4.2.3. Ruido

Los Niveles del ruido se determina según lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) en el cual se establecen los siguientes estándares expresados en Niveles de Presión Sonora continuo Equivalente con ponderación "A" (LAeqT).

El nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en el medio ambiente, definiéndolo como cualquier variación de presión que el oído humano pueda detectar perjudicial para la salud humana y alteración del habitad existente

a.- Objetivos

Cuantificar el nivel de ruido durante la etapa de construcción del proyecto, en las estaciones de monitoreo ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.

b.- Metodología

Se elaborará un protocolo de monitoreo antes de la realización de las actividades en campo. La metodología que se empleará en el monitoreo de ruido ambiental es señalada en la primera disposición transitoria del D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental para Ruido).

De esta manera, se aplicará los métodos, instrumentación y técnicas contemplados en la normativa de la Organización Internacional de Estandarización (ISO).

Los resultados son expresados en LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación "A") de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085- 2003-PCM). Para ello se empleará el cálculo siguiente:

$$Leq = 10 \log [1/n * \Sigma 10Li/10]$$

Donde:

N = Número de intervalos iguales en que se ha divido el tiempo de medición
Li = Nivel de presión Sonora
Leq = Nivel presión equivalente del sonido (dB).

El registro de ruido se realizará de conformidad al Protocolo de Calidad de Aire y de acuerdo a la ubicación de los puntos de monitoreo en el área de influencia del Proyecto. Los puntos de medición del nivel de ruido considerado para la etapa de construcción del presente estudio, serán ubicados y orientados apropiadamente hacia la población afectada.

c.- Estándar de referencia

Los resultados del monitoreo de ruido serán comparados con los valores establecidos en reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido D.S. Nº 085- 2003-PCM.

Cuadro N° 17: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido

ZONAS DE APLICACIÓN	HORARIO DIURNO	HORARIO NOCTURNO
Zona de Protección Especial	50	40
Zona Residencial	60	50
Zona Comercial	70	60
Zona Industrial	80	70

Fuente: PCM, 2003

Se perciben ruidos solo al paso de las unidades de transporte, principalmente en las áreas cercanas a la carretera, que luego va

disminuyendo conforme el flujo vehicular se reduce.

4.2.4. Suelo

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo, según el decreto supremo N° 011 – 2017 – MINAM, son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. Cabe recalcar que los parámetros que se determinarán no se especifican en la Reglamento actual, razón por la cual el análisis, comparación e interpretación y representación de gráficos se debe considerar la normativa nacional, comparados referencialmente con la guía para muestreo de suelos, en el marco del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. La utilización de la normativa nacional se debe a la existencia de valores guía de comparación en la legislación peruana para este componente, respecto de parámetros fisicoquímicos, orgánicos e inorgánicos.

a.- Objetivos

- Cuantificar la calidad del suelo en el área de influencia del proyecto.
- Cumplir con los "Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo (D. S. N° 011 – 2017 – MINAM).
- Identificar los valores de los parámetros ambientales que son controlados durante la etapa de construcción del proyecto.

b.- Metodología

La colecta de muestras se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Usar un par de guantes limpios para proteger las manos del muestreador y la integridad de la muestra (evitando la contaminación entre diferentes muestras).
- Verificar la limpieza de todo el equipo de muestreo previamente a la toma de una muestra. En caso necesario, limpiar la cuchara

hasta que se encuentre visiblemente límpia (utilizando papel/toalla y agua potable).

- Identificación de los puntos de muestreo (GPS) y registros fotográficos.
- Elaboración de planillas y cadenas de custodia con datos de campo.
- Monitoreo de suelo en calicatas de 0 a 30 cm considerando el área de influencia del proyecto.
- Rotulado de cada muestra de suelos en los frascos respectivos.
- Tomar muestras en cada uno de la calicata y se proceda a realizar una muestra compuesta representativa que será depositada en envases adecuados para su conservación y refrigeradas a 4°C para ser enviadas al laboratorio.

Las muestras se analizarán en laboratorios acreditados por INDECOPI. Los métodos de análisis empleados por el laboratorio.

c.- Equipos de Monitoreo

Cuadro N° 18: Materiales de monitoreo

MATERIAL	USO
Espátula de acero 16"	Recolección de muestra
Brocha de 14"	Limpieza de muestra
Bolsas	Recolección de muestra
Cooler	Preservación de la muestra
Frascos herméticos	Preservado de muestra
Plumón indeleble	Codificación de muestra

Fuente: Equipo Técnico – Trabajo de campo, 2018

d.- Estándar de comparación

Para la comparación de resultados del muestreo de calidad de suelo, se tomarán como referencia tanto valores establecidos en comparados referencialmente con la guía para muestreo de suelos, en el marco del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

Cuadro N° 19: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

Parámetros en mg/kg PS(2)	Usos del Suelo(1)			Métodos de ensayo (7) y (8)
	Suelo Agrícola(3)	Suelo Residencial/ Parques(4)	Suelo Comercial(5)/ Industrial/ Extractivo(6)	

ORGÁNICOS				
Hidrocarburos aromáticos volátiles				
Benceno	0,03	0,03	0,03	EPA 8260**(9)** EPA 8021
Tolueno	0,37	0,37	0,37	EPA 8260 EPA 8021
Etilbenceno	0,082	0,082	0,082	EPA 8260 EPA 8021
Xilenos (10)	11	11	11	EPA 8260 EPA 8021
Hidrocarburos poliaromáticos				
Naftaleno	0,1	0,6	22	EPA 8260 EPA 8021 EPA 8270
Benzo(a) pireno	0,1	0,7	0,7	EPA 8270
Hidrocarburos de Petróleo				
Fracción de hidrocarburos F1 **(11)** (C6-C10)	200	200	500	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F2 **(12)** (>C10-C28)	1200	1200	5000	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F3 **(13)** (>C28-C40)	3000	3000	6000	EPA 8015
Compuestos Organoclorados				
Bifenilos policlorados - PCB (14)	0,5	1,3	33	EPA 8082 EPA 8270
Tetracloroetileno	0,1	0,2	0,5	EPA 8260
Tricloroetileno	0,01	0,01	0,01	EPA 8260
INORGÁNICOS				
Arsénico	50	50	140	EPA 3050 EPA 3051
Bario total (15)	750	500	2 000	EPA 3050 EPA 3051
Cadmio	1,4	10	22	EPA 3050 EPA 3051
Cromo total	**	400	1 000	EPA 3050 EPA 3051
Cromo VI	0,4	0,4	1,4	EPA 3060/ EPA 7199 ó DIN EN 15192**(16)**
Mercurio	6,6	6,6	24	EPA 7471 EPA 6020 ó 200.8
Plomo	70	140	800	EPA 3050 EPA 3051
Cianuro Libre	0,9	0,9	8	EPA 9013 SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o

				ASTM D7237 y/ó ISO 17690:2015

[**] Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad.

(2) PS: Peso seco.

(3) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas naturales protegidas.

(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.

(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.

(6) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes.

(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la acreditación nacional e internacional correspondiente, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA correspondiente al parámetro bajo análisis.

(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas en la nota (7).

(9) EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés).

(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno. En el respectivo informe de ensayo se debe reportar la suma de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantificación de los tres (3) isómeros de manera individual.

(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes, gasolinas, gas nafta, entre otros.

(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a diez y hasta veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente, gasolinas, gas nafta, entre otros

(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a veintiocho y hasta cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, parafinas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros.

(14) Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118,PCB 138, PCB 153 y PCB 180

El paisaje donde se desarrollará el proyecto se caracteriza por presentar paisajes propios de la franja occidental andina del país y donde también se puede apreciar las zonas de uso agrícola con sembríos de frutales, cítricos, y otras especies características de la zona de estudio.

4.3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

4.3.1. Demografía

Los Censos de Población realizados en las últimas décadas, muestran la evolución de la población (para el presente estudio se ha considerado a partir del censo del año 1972).

Cuadro N° 20: Evolución de Población provincia de Angaraes

Provincia y Distrito	Población Total Proyectada al 30/06/2017	Nombre	Categoría
Angaraes	**0**		
Lircay	**25,162**	**Lircay**	**Ciudad**
Anchonga	8,161	Anchonga	Pueblo
Callanmarca	752	Callanmarca	Pueblo
Ccochaccasa	2,647	Ccochaccasa	Pueblo
Chincho	3,554	Chincho	Pueblo
Congalla	4,137	Congalla	Pueblo
Huanca-Huanca	1,761	Huanca-Huanca	Pueblo
Huayllay Grande	2,225	Huayllay Grande	Pueblo
Julcamarca	1,789	Julcamarca	Villa
San Antonio de Antaparco	7,781	Antaparco	Pueblo
Santo Tomás de Pata	2,717	Santo Tomás de Pata	Pueblo
Seccllа	3,859	Seccllа	Pueblo

Fuente: municipalidad de lircay

4.3.2. Vivienda e Infraestructura

La infraestructura familiar o vivienda es precaria, con materiales de la zona, tapiales, adobes, de madera solo las infraestructuras sociales (centros educativos etc.) son de material noble, las viviendas se encuentran distribuidas en casas independiente en una cantidad de 15,863 lo que representa un 89.44%, considerado tanto en la zona urbana y rural de distrito.

Cuadro N° 21: Tipo de Vivienda

Tipo de vivienda	Tipo de área		Total
	Urbano	Rural	
Casa independiente	5198	10665	15863
Departamento en edificio	10		10
Vivienda en quinta	128		128
Casa en casa de vecindad	66		66
Choza o cabaña		1616	1616
Vivienda improvisada	13		13
Local no destinado para hab. Humana	14	3	17
Otro tipo particular		2	2
Hotel, hostal, hospedaje	4		4
Casa pensión	2		2
Hospital clínica	1		1
Otro tipo colectiva	10		10
En la calle (persona sin vivienda)	3	1	4
Total	5449	12287	17736

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2017.

4.3.3. Servicios Sociales

4.3.3.1. Salud

El distrito de Lircay cuenta con Hospital II – 1 en los que se presta servicios a la población, en la zona rural no abastecen las demandas de consultas, principalmente en situaciones de emergencias. En la capital del Distrito Lircay, se cuenta con centro de salud que hoy en día es el Hospital de II – 1 de Lircay, así mismo existen 08 puestos de salud a nivel de sus comunidades y anexos, también cuenta con el servicio de ESSALUD en el cual se atiende los asegurados que son una proporción considerable de la población.

Cuadro N° 22: Principales Establecimientos en el Distrito de Lircay

DISTRITO	CENTRO POBLADO	TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Lircay	Lircay	ESSALUD
	Lircay	Hospital II - 1
	Buenavista	Puesto de Salud
	Pircapahuana	Puesto de Salud
	Constancia	Puesto de Salud
	Uchcupampa	Puesto de Salud
	Chahuarma	Puesto de Salud
	Challhuapuquio	Puesto de Salud
	Tucsipampa	Puesto de Salud
	Carhuapata	Puesto de Salud

Fuente: Dirección de estadística DRA-Huancavelica

4.3.3.2. Educación

Los resultados del censo 2007 reportan que en Apurímac (20,5%), Huancavelica (18,9%), Ayacucho (16,8%), Cajamarca (16,2%) y Huánuco (15,4%), se encontró la mayor proporción de población que no tiene nivel de Educación. A nivel de los Centros Poblados del Distrito de Lircay existe por lo menos 01 Institución educativa inicial y primaria en algunos casos secundarios e incluso Instituto Superior Tecnológico Publico Lircay con sede en el centro poblado de Rumichaca. A nivel del Distrito existen 79 instituciones públicas, entre ellas, 20 instituciones del nivel inicial – jardín, 51 instituciones del nivel primario y 9 instituciones educativas del nivel secundario; en la capital del distrito existen 02 universidades como la Universidad Nacional de Huancavelica con la facultad de Ingeniería Minas y Civil y la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) con 5 Escuelas Profesionales, también 6 instituciones privadas entre los niveles inicial, primario y secundario. La tasa de matrícula a nivel distrital para los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria es en función a las Instituciones Educativas existentes, señalándose como 56 I.E de nivel inicial, 151 I.E de nivel primario y 32 I.E del nivel secundario y otras instituciones educativas constituyen inferior a los registrados a nivel nacional

que son de 65% (inicial), 97.7% (primaria) Servicios Básicos y 87.9% (secundaria); lo que significa que en el Distrito y Provincia de Angaraes, se matriculan una proporción menor de estudiantes. La población estudiantil del distrito de Lircay tiene aún deficiencias en el logro del aprendizaje, principalmente debido a la falta de actualización y capacitación permanente de los docentes. Los estudiantes quienes bien en la las calles de la zona de influencia del proyecto tienen deficiencias para desplazarse desde sus viviendas hacia los centros educativos, principalmente por la inadecuada superficie de rodadura, en épocas de lluvia hay abundancia de lodo y charcos de agua, además del polvo por la presencia de vientos, los cual vuelve intransitable estas vías y perjudica en gran manera el desenvolvimiento adecuado de los estudiantes en el proceso de aprendizaje educativo. Los estudiantes que acceden a los servicios de educación tienen que transitar por estas calles que actualmente son polvorientas e inseguras, los alumnos al transitar por estas calles perjudican su salud al tragar el polvo que se queda en el aire al ser levantado por los vehículos, viento y otros factores, además que deterioran sus prendas de vestir y de calzar.

4.3.3.3. Servicios Básicos

AGUA:

Acceso y Cobertura de Servicios de Agua Dentro del distrito de Lircay, específicamente en la ciudad de Lircay el servicio de agua potable es prestado por la Empresa SEMSA, es un órgano desconcentrado de la municipalidad provincial, que se ocupa del suministrito de agua potable, el 39.68% tiene instalaciones de agua mediante red de publica. Es importante resaltar que, según los censos del año 2007, en el ámbito de la provincia de Angaraes, el 40% de la población rural aún sigue consumiendo agua proveniente de manantiales o similares, el 28% de la población consume agua de red pública dentro de la vivienda y el resto de la población su consumo es de diferentes fuentes en

menor proporción.

Cuadro N° 23: Abastecimiento de Agua Potable

Abastecimiento de agua en la vivienda	Urbano	Rural	Total
Red pública dentro de la viv.(Agua potable)	1388	935	2303
Red pública fuera de la vivienda	182	111	293
Pilón de uso publico	10	304	314
Camión-cisterna u otro similar		9	9
Pozo	5	751	756
Rio, acequia, manantial o similar	33	1879	1912
Vecino	90	85	175
Otro	21	20	41
Total	**1709**	**4094**	**5803**

FUENTE: INEI-Censo de Población y Vivienda 2017

En las zonas rurales, el servicio de agua las presta otras instancias organizadas como son las Juntas Administradoras de Aguas llamadas JAAS, en la Provincia se cuenta con más de 85 juntas, 18 de ellas están reconocidas por Resoluciones de Alcaldía.

RED DE DESAGÜE:

Al año 2017, según reportes del INEI, el servicio es muy deficiente a nivel distrital, las 1498 viviendas cuentan con el servicio higiénico conectado a la red pública, las 3824 viviendas con pozo ciego o letrina, las 581 viviendas con pozo séptico y 294 viviendas cuenta con red pública de desagüe fuera de la vivienda.

Cuadro N° 24: Vivienda con Servicio Higiénico

Servicio Higiénico en la Vivienda	Tipo de área		
	Urbano	Rural	Total
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	1443	55	1498
Red pública de desagüe fuera de la vivienda	260	34	294
Pozo séptico	61	520	581
Pozo ciego o negro/Letrina	443	3381	3824
Rio, acequia o canal	54	122	176
No tiene	1971	5174	7145
Total	**4232**	**9288**	**13518**

FUENTE: INEI-Censo de Población y Vivienda 2017

4.3.4. Uso Actual y Potencial de la Tierra.

En lo que respecta a los recursos derivados del potencial suelo, la clasificación se ha hecho en base a la capacidad de Uso Mayor de Suelos, según el reglamento del año 1975, clasificando de acuerdo a su aptitud productiva, con algunas modificaciones para detallarlas y enriquecer su análisis.

El sistema de clasificación que se presenta está conformado por tres categorías de agrupamiento de suelos:

- Grupo
- Clase
- Subclase

La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad de uso mayor, obedecen y están definidos de acuerdo al Reglamento de Tierras del Perú. En cambio, las clases y subclases de capacidad conforman la ampliación, es decir la subdivisión y refinamiento al referido reglamento, para agrupar suelos de diferentes grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor.

En las clases, que es la segunda categoría, se ha establecido niveles de calidad agrológica: Alta, Media y Baja. La clase de calidad agrológica Alta representa las tierras de menor potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores, cuidadosas y más intensas prácticas de manejo y de conservación de suelos para las producciones económicamente continuadas. La calidad agrológica Media conforma las tierras con algunas limitaciones y exige prácticas de manejo moderadas. En cambio las de calidad agrológica Baja, presentan limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, topográficos, de inundabilidad o climáticos que reducen la productividad del recurso.

La última categoría, subclases de capacidad, son las que dan referencia a los factores limitantes y riesgos que restringen el uso del suelo. Esta subclase de capacidad agrupa a los suelos de acuerdo a la "clase de limitación" o problemas de uso por largo tiempo. Los factores limitantes

pueden ser: por suelo (factor edáfico), por sales, por topografía-erosión (factor relieve), por drenaje (factor humedad), y por clima (factor climático).

Todas estas clases y subclases las podemos mencionar en cuatro tipos de Tierras:

- **Tierras de Protección, Asociadas a Tierras Aptas para Pastos (X-P)**

  Agrupa en mayor porcentaje a las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo, pastoreo o producción forestal, por representar limitaciones tan severas por suelo, erosión y clima que las hacen inapropiadas para esas actividades. Estas tierras aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y son manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre y otros usos que no impliquen beneficio colectivo o de interés para los pobladores de la provincia. Su calidad agrológica es baja. Un manejo adecuado de estas tierras permite su uso continuado o temporal para el pastoreo.

  En la región existen dos modalidades de crianza, una practicada técnicamente por grandes organizaciones o empresas comunales y otra de manera tradicional, realizada por las comunidades campesinas.

  Especies Recomendables:

  Es necesario mantener el pasto natural existente, con prácticas adecuadas, como es el caso de: el "Chillhuar" (Festuca dolichophylla), "Grama" (Poa aequigluma, Muhlembergia ligularis), Cebadilla (Bromus sp.), Calamagrostis ovata, Calamagrostis eminens, Festuca dolicophylla, Alchemilla pinnata, (Sillo) entre otros.

- **Tierras de Protección Asociados a Tierras Aptas para Producción de Cultivos Permanentes y en Limpio (X-C-A)**

Estas tierras son las que reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío de especies herbáceas y semi-arbustivas de corto periodo vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin causar el deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico de las cuencas. Se encuentra distribuido en los distritos Anchonga, Lircay, Seccla.

Dentro de este grupo podemos encontrar las siguientes clases de Capacidad de uso mayor A2 y A3:

Clase de Calidad Agrológica Media (A2): Esta clase representa un pequeño porcentaje del área de la provincia, cuyas características presentan una calidad agrológica media, apropiadas para la explotación agrícola con prácticas moderadas de manejo, con limitaciones de orden edáfico, topográfico y climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de cultivos así como la capacidad productiva. Está determinado por sola una subclase en el ámbito provincial: A2se.

Clase de Calidad Agrológica Baja (A3): Se caracteriza por presentar limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, topográficos, de inundabilidad o climáticos, que reducen marcadamente el cuadro de cultivos intensivos. En base a estas limitaciones, en el área de estudio se encuentran las siguientes subclases: A3s, A3sr y A3se.

Cultivos Recomendables:

Bajo condiciones de riego, es posible sembrar hortalizas en general, legumbres y menestras.

- **Tierras de Protección Asociadas a Tierras Aptas para Pastos y para Cultivos en Limpio (X-P-A)**

  Son tierras que permiten un uso temporal o continuado para el pastoreo y cultivos en limpio, bajo técnicas económicamente accesibles a los campesinos del lugar, sin deterioro de la capacidad

productiva del recurso ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. La calidad agrológica es baja y tiene limitación por suelo y erosión. Este tipo de suelos se ubican en los distritos de Andabamba, Paucará y Anta.

Cultivos Recomendables:

Para las zonas de estudio con una altitud de 2400 – 4000 m.s.n.m. se recomienda cultivos en secano, tales como: maíz y hortalizas en general.

Cuando las temperaturas desciendan, puede sembrarse tubérculos: papa, oca, mashua, olluco; cereales, como la avena, cebada, quinua, cañihua, centeno; y legumbres: haba, fríjol entre otros.

- **Tierras aptas para pastos asociadas a tierras de protección (P-X)**

  En la clasificación son también denominados como tierras de uso especial, ya que debe de estar condicionada al estudio muy detenido de sus condiciones arables. Pueden presentar una limitación específica o varias limitaciones cuya corrección demandará costos bastante altos, pero son aptos para el riego debido a que pueden ser utilizados para cultivos tales como hortalizas y frutales.

4.3.5. Actividades Económicas

La provincia Angaraes, y en general la zona andina, cuenta con una notable diferenciación territorial: los valles interandinos donde se localizan los asentamientos poblacionales concentra la producción agrícola destinada a los mercados locales y regionales; las zonas alto andinas cuentan con producción ganadera para los mercados locales y regionales, y las zonas intermedias con una agricultura principalmente de subsistencia que obliga a los campesinos a desarrollar diversas estrategias de supervivencia con el fin de complementar sus ingresos, como la inserción temporal como mano de obra en otros mercados de trabajo regionales.

4.3.5.1. Principales actividades que aportan al PBI por distrito y

provincia

Para caracterizar la situación económica de Lircay, se analiza el PBI en la cual el departamento de Huancavelica se ubica en 20º lugar con 1 383 979 miles de Nuevos Soles que equivale al 1% aproximadamente del PBI nacional (según datos del INEI).

Principales actividades que aportan al PBI por distrito y provincia. Para caracterizar la situación económica de Angaraes, se analiza el PBI en la cual el departamento de Huancavelica se ubica en 20º lugar con 1 383 979 miles de Nuevos Soles que equivale al 1% aproximadamente del PBI nacional (según datos del INEI).

4.3.5.2. Principales Actividades que demandan PEA por Distrito y Provincia.

Según el Censo de Población y Vivienda del 2017; la población económicamente activa (PEA) de 15 años y más de la Provincia Angaraes es 16 380 personas, que representa el 35.70% de la PEA departamental; asimismo el 68.42% de esta PEA son varones y el 31.58% son mujeres.

Los sectores económicos de mayor relevancia en la provincia Angaraes son el Primario y el Terciario, donde absorben el 67.28 % y 21.76 % de la PEA ocupada respectivamente.

A nivel distrital, la participación en la actividad económica de la población en la edad de trabajar no ha sido homogéneo; así en los distritos de Lircay, Anchonga y Seccla se registran las tasas más altas de participación en la actividad económica, con 11.29%, 17.69% y 15.81% respectivamente; en cambio los otros 5 distritos en conjunto absorben el resto de la PEA ocupada.

Según el Cuadro N° AC la mayor PEA a nivel distrital la genera el distrito de Anchonga con aproximadamente el 17.69% y la menor PEA la genera el distrito de Callanmarca con el 1.10%, seguido del distrito de Marcas con 1.67%. Profundizando en el análisis del cuadro en mención, podemos señalar que la mayor PEA Primaria, Secundaria y Terciaria la genera el

distrito de Ccochaccasa con el 30.15% seguido por el distrito de Lircay con 22.37%.

Se observa que la menor PEA Primaria es generada por el distrito de Anchonga, la menor PEA Secundaria la generan el distrito de Secclla y Julcamarca con 0.14% y la menor PEA Terciaria la genera el distrito de Ccochaccasa.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2017; con relación a la rama de actividad en la que labora, del total de la PEA ocupada, el 67.28% corresponde a la actividad agropecuaria, el 5.78% a pesquería y el 21.76% a la minería; mientras que a industrias manufactureras corresponde el 15.30% y el 5.70% a la construcción; ramas de actividad como electricidad, comercio, turismo, servicios, etc. dan ocupación al 5.15% de la PEA provincial; conforme se observa en el cuadro siguiente.

Sectores Económicos

a) Sector Primario

Agricultura

La agricultura es la base de la economía rural de la provincia Angaraes; se caracteriza por ser estacional y de autoconsumo, además de ello por una cédula de cultivos y crianzas de animales de baja producción y productividad, conformada básicamente por productos esenciales. La ausencia de tecnología determina que la superficie cultivada se limite a lo que la familia pueda cultivar estacionalmente, situación a la cual debe agregarse la deficiente estructura de comercialización que propicia la transferencia de excedentes del campo a la ciudad (tercerización de la mayor parte de las ganancias), la escasa asistencia técnica, crediticia y de servicios a la producción que sumados a los fenómenos climatológicos (sequías, heladas, granizadas y otros), han agravado la crisis en el área rural. Cabe recalcar que la mano de obra disponible en el campo es utilizada sólo en forma estacional, observándose elevadas tasas de subempleo y desempleo. Para el desarrollo de las actividades agrícolas en la provincia se dispone de 17 931.29 Has, de los cuales el 14.13% de las tierras se usa en cultivos bajo riego, y el 85.87% en cultivos de secano.

Los cultivos más importantes de consumo y destino intra - extraregional son la Papa, cebada, Maíz Amiláceo y trigo; constituyéndose en complementarios, la arveja, haba, quinua, oca, olluco y otros productos que se cultivan en pequeña escala. En el Distrito de Ccochaccasa, no se produce maíz amiláceo y trigo debido a que se hallan en la zona interandina y alto andina. Así mismo, los volúmenes de producción de los cuatro productos agrícolas de mayor importancia varían de un año a otro; en razón de ser dependientes de las lluvias y están fuertemente influenciados por los aspectos climatológicos y el comportamiento del mercado. Por consiguiente, los niveles de producción y productividad se encuentran por debajo de los óptimos esperados y están fuertemente condicionados por la modificación de la estructura de propiedad de las tierras (minifundios principalmente).

La Provincia de Angaraes presenta espacios geográficos claramente diferenciados en función a los pisos ecológicos existentes, la agricultura se localiza predominantemente en las zonas más bajas que corresponden a la base menor de las cuencas y sub cuencas de los ríos de la jurisdicción de Angaraes. Sin embargo no puede hablarse de un grado absoluto de especialización, ya que la actividad agrícola es siempre acompañada de actividades complementarias. La calidad de los suelos en su mayor parte es de baja calidad, textura media y susceptibles a la erosión por corresponderle a suelos de laderas, su uso es ineficiente debido al alto grado de parcelación y a la sobre explotación; en su ámbito existen zonas en las cuales es imposible hacer uso de técnicas mecanizables, a consecuencia de las pequeñas dimensiones de las parcelas, operación que se ve más restringida aún si se tiene en cuenta el hecho de que las parcelas están generalmente alejadas unas de otras. Los niveles de producción y productividad se encuentran por debajo de los óptimos esperados y están fuertemente condicionados por la modificación de la estructura de propiedad de las tierras, el desconocimiento de tecnologías apropiadas, la falta de Apoyo crediticio, los progresivos incrementos del costo de producción y algunos factores exógenos como el clima que aún no permiten alcanzar excedentes que posibiliten su transformación.

Ganadería

Se desarrolla en una superficie de 65,760.19 Has, que representa el 59.46% de la superficie total provincial, los distritos que tienen mayor superficie de este tipo de tierras son: Anchonga, Secclla, Julcamarca, que en conjunto tienen 55,101.34 Has, que representa el 78.76% de la superficie de pastos naturales de la Provincia de Angaraes; que por lo general se localizan en las partes altas de cada una de las sub cuencas y en menor proporción en la zona interandina y/o de quebrada.

En la provincia Angaraes, se practica principalmente el sistema de explotación extensiva, debido a la inexistencia de infraestructura para el manejo pecuario, así como la deficiencia en la prestación de servicios técnico-sanitarios. Cabe precisar, que la asistencia técnica como el servicio de extensión y apoyo a las comunidades campesinas en la producción y explotación pecuaria, es casi nula, lo cual no propicia el desarrollo de esta actividad, traduciéndose en el predominio de una explotación de tipo extensivo, un sobre pastoreo de las praderas naturales, la explotación en base a ganado criollo, con el agravante de una degeneración constante de las especies por el mal manejo; la vulnerabilidad a las enfermedades y epidemias, y el escaso estudio sobre la explotación de camélidos sudamericanos, a pesar de que las comunidades alto andinas se dedican tradicionalmente a la crianza de esta especie.

En el ecosistema de quebrada, en pequeña escala se dedican a la crianza de ganado mejorado con mayores niveles de producción; existiendo para su mantenimiento instalaciones de pasturas cultivables de acuerdo a sus necesidades.

b) Sector Secundario

El sector secundario está constituido por la industria manufacturera y la construcción, los cuales proporcionan ocupación al 5.78 % de la Población Económicamente Activa Ocupada.

La Industria

Las empresas industriales de Lircay son pequeñas, por lo cual su producción está destina al mercado interno, además la tecnología empleada en su mayor parte es tradicional - artesanal, siendo su manejo

empresarial predominantemente individual-familiar y dedicada a la producción de bienes.

Cabe señalar que la mayoría de productos manufacturados que consume la provincia tienen origen extra-regional, frente a la cual, la industria local no está aún en condiciones de competir.

Esta actividad se mantiene en un permanente letargo, no ha generado expectativas de inversión para la transformación de los productos e insumos locales y regionales, más al contrario, estos últimos años ha experimentado un retroceso significativo.

Entre los factores externos que restringen el desarrollo industrial se halla el deficiente servicio de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, la falta de parque industrial y la falta de promoción del Estado que no ofrece apoyo este sector.

Las empresas existentes en Lircay se dedican principalmente a la industrialización de alimenticios, bebidas, textiles, maderas, muebles, productos metálicos y otros; asimismo, las industrias de mayor relevancia se hallan ubicadas en la capital de la provincia Angaraes.

La Construcción

Es una actividad desarrollada por los sectores Público y Privado; el primero participa mediante la realización de obras públicas y el segundo mediante la construcción de edificaciones de propiedad privada, esta actividad da ocupación a un promedio de 325 personas.

Los factores que limita el desarrollo de esta actividad, es la escasa capacidad de ahorro interno, así como escaso apoyo financiero para la construcción, principalmente al sector privado; asimismo, la escasa y deficiente infraestructura vial dificulta el traslado de los materiales de construcción hacia las ciudades y comunidades del ámbito de Angaraes, además de encarecer los costos.

c) Sector Terciario

El Comercio y Servicios

Este sector constituido por el comercio y servicios da ocupación al 21.76% de la Población Económicamente Activa Ocupada provincial. El comercio tiene íntima relación con el flujo y el volumen de transacción de bienes y servicios; asimismo está vinculado con los niveles de oferta y demanda, en este sentido las mayores actividades comerciales se localizan en las áreas de relativo dinamismo económico, mayormente en el área urbana.

La importancia del comercio en la provincia Angaraes radica en que genera empleo e ingresos complementarios; igualmente absorbe una significativa parte de la Población Económicamente Activa; por otro lado, el comercio de carácter informal ocupa a un importante sector poblacional procedente del medio rural.

El problema fundamental de este sector es la mala calidad de los servicios, la falta de programas de capacitación, asistencia técnica, créditos y control; a ello se suma los bajos niveles de oferta y demanda que no contribuye al crecimiento del sector y la limitada capacidad operativa y empresarial para el desarrollo del comercio local. En especial el sector de los trabajadores informales requiere de acciones orientadas a mejorar sus condiciones de trabajo y la promoción del desarrollo empresarial.

4.4. AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO

De acuerdo al mapa Arqueológico del Perú, las zonas por donde se instalarán la Línea Primaria, no presentan vestigios arqueológicos. Sin embargo se han tomado todas las precauciones del caso al hacer los trabajos topográficos de levantamiento de las líneas a fin de evitar pasar cerca de éstos sitios arqueológicos.

4.4.1. Recursos culturales

En la etapa clásica en el Perú, se desarrollaron sociedades que dejaron las mejores obras de arte indígena, tal como por ejemplo: Nazca, Mochica, Recuay, Lima, Cajamarca, Huarpa y otros; estas sociedades regionales decayeron posteriormente ante el avance y expansión de lo que se denomina Imperio Wari, cuya emergencia ocurrió en las regiones de Ayacucho y Huancavelica. El predominio y el esplendor de Wari no fue duradero pues al fin y acabo, como todo sistema basado en la

opresión y dominio de colonias vio su decadencia acosada por ellas; Posteriormente resurgieron las viejas sociedades regionales que formaron reinos locales, independizadas de la influencia Wari, como la de los Chimú, Chincha, Chanca, Huanca, Anccara, Cusco y Colla.

Ala decadencia de los grupos de poder Chavín, aparece la cultura Huarpa, que prefirió zonas ambientales más cálidas, por lo que llego a concentrarse principalmente hacia la vecina Cuenca del Mantaro, teniendo sus centros principales en la zona de Ayacucho y Lircay; a la decadencia y colapso del Imperio Wari siguió la época en que se afianzaron los reinos locales regionales (entre los años 1,200 a 1,470 después de cristo), liberados del predominio económico y religioso de Wari.

En el territorio de Huancavelica no cobraron mayor auge una serie de pueblos que se asentaron predominantemente en las cumbres y repechos de las elevadas montañas, sus ayllus llegaron a confederarse políticamente para formar el reino de los Angaraes, cuyos centros principales se encuentran en los actuales territorios de las provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes. La doctrina de Lircay por entonces se ha conformado de cuatro pueblos de indios que son: Espíritu Santo Lircay, poblado por mitad de indios Angaraes y Quiguares del Cusco. Acobamba, poblado eternamente por indios Guaros de la provincia de Guarochiri; Todos Santos de Angaraes y Anchonga, poblado eternamente de los propios indios Guaros y tenían seiscientos y nueve pesos de sínodo. La iglesia del pueblo de Lircay esta echa en su última perfección con una bellísima portada que es la mejor de toda la provincia.

En el pueblo de Todos los Santos existe un santuario muy devoto con la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, imagen muy milagrosa y que se suele traer a la villa de Huancavelica, siempre que en la misma sucede algún derrumbamiento orvina y ha hecho en esto prodigios, y así es grande la devoción que le tienen y a su fiesta

4.4.2. Costumbres y Creencias

La fiesta en honor a la Santísima Virgen del Carmen, constituye el más importante acontecimiento religioso del año, acto de comunicación espiritual, alegría popular, y motivo del encuentro de viejas amistades. Mamacha Carmen está siempre presente en el corazón de todo Lirqueño como madre y guía.

Aychacuchuy, baile costumbrista, se realiza el 18 de julio, en la que bailan al rededor de los "masas", quienes están emponchados con la piel de los toros que han sido sacrificados durante la fiesta, el recorrido empieza a las 5 de la mañana, en la casa de mayordomos y troneros en dirección a la plaza del pueblo viejo.

Virgen del Rosario: Festividad, que tiene lugar en el mes de octubre, en la iglesia del Rosario, las actividades que se realizan son idénticas a la de la Virgen del Carmen. El día central 7 de octubre la sagrada imagen sale del templo del Rosario, en procesión por el barrio del pueblo nuevo, al compás de bandas de músicos y orquestas.
Lircay, y sus comunidades campesinas viven con algarabía el primero de enero, las festividades del "Señor de nuestro Amo" motivado por el día del gran año nuevo.

Cuadro N° 25: Principales Festividades a Nivel de Distritos de la Provincia Angaraes

DISTRITO	PRINCIPALES FESTIVIDADES	FECHA	LUGAR
LIRCAY	Virgen Del Carmen Virgen del Rosario Carnaval Chuño Saruy Domingo de Ramos	Julio Octubre Febrero 25/ 07 Abril	Lircay Lircay Lircay Lircay Lircay
HUAYLLAY GRANDE	Señor de Huayllay Asunción del Señor	12/ 09 15/ 05	Huayllay Grande Huayllay Grande
CCOCHACCASA	Santiago Santa Rosa Señor de Los Milagros Aniversario del Distrito	25/ 07 30/ 08 18/ 10 30/ 10	Ccochacccasa Ccochacccasa Julcani CCochacccasa
HUANCA HUANCA	Navidad Carnavales Octava	25/ 12 Febrero Junio	Huanca Huanca Huanca Huanca Huanca Huanca
JULCAMARCA	Virgen de Cocharcas	08/09	Julcamarca
CONGALLA	San Pedro	29/06	Congalla
CALLANMARCA	San Pedro	29/ 06	Callanmarca
SANTO TOMAS DE PATA	Señor de Huayllay Carnavales Santa Cruz	14/ 09 14/ 02 03/ 05	Sto. Tomas de Pata Sto. Tomas de Pata Sto. Tomas de Pata
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	San Antonio Sta. Rosa de Lima Virgen de Cocharcas	05/ 08 03/08 30/08	Antaparco Lambras pampahuasi
SECCLLA	Carnavales	Febrero	Seccila
ANCHONGA	San Pedro y San Pablo Santa Cruz Virgen del Carmen	29/ 06 Mayo Julio	Anchonga Tuco Occo
CHINCHO	Carnavales	Febrero	Chincho

4.4.3. Turismo

- **Ciudad de Lircay**

  A 75 Km. al sureste de la ciudad de Huancavelica (2 horas y 30 minutos en auto). Capital de la provincia de Angaraes. Posee clima templado y se caracteriza por su bello paisaje y su patrimonio cultural y arqueológico. Aquí se encuentra el barrio de Pueblo Viejo, que aún conserva su estructura tradicional y construcciones coloniales.

- **Fuente Termal Huapa**

  A 6 Km. de la ciudad de Lircay (25 minutos en bus). Posee agradable temperatura y ofrece al visitante una piscina de regulares dimensiones. Sus aguas medicinales están compuestas de azufre y hierro básicamente.

- **Ocopa**

  A 4 Km. al este de la ciudad de Lircay (20 minutos en bus). Lugar exuberante de verdes paisajes, ubicado a orillas del río Lircay. Se puede visitar la piscigranja, el puente colgante, la casa hacienda, sus campiñas y la planta lechera.

- **Huayllay Grande**

  A 6 Km. de la ciudad de Lircay (25 minutos en bus). Pueblo andino típico de la época colonial. Sus calles son empedradas y por el centro discurre el agua por un canal de piedras. Su plaza principal está rodeada de portadas y arcos coloniales y en el extremo oeste se encuentra la hermosa iglesia de una sola torre en cuyo interior se encuentra la Efigie del Señor de Huayllay.

4.5. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del proyecto

Veamos brevemente algunos de los problemas actuales que inciden en que Lircay se ha vuelto ya en una ciudad insalubre y por consecuencia poca atractiva como hábitat urbano:

- **El Transporte -** caracterizado por estar en mayor parte individual en desmedro del transporte masivo. Se observa una situación caótica en cuanto al número elevado de los vehículos circulando por vías no adecuadas. Contribuye a la contaminación del aire, genera estrés por el ruido emitido y es poco seguro por su desorden y la carencia de la revisión técnica obligada (Se estima que el 70% de las unidades del transporte público requiere ser renovada y 20% no deberían circular).

- **La Población –** Caracterizada por una fuerte presencia de emigrantes del departamento de Junín y Ayacucho; parece tener poca identificación y valoración del territorio donde vive; Fenómeno migratorio: Lircay recibe mayor población de Junín y Ayacucho y expulsa la población a Lima. Hay pocos o no conocimientos en temas relacionados al uso del territorio y a la protección y preservación del ambiente. Se observa la ocupación del territorio urbano desordenadamente a´n no se pone en vigencia el plan de desarrollo urbano que cuenta la Municipalidad Provincial de Angaraes.

- **La Limpieza Pública –** El deficiente servicio es visible por todo lado y tiene incidencia en la higiene y en la salud pública. Las urbanizaciones, calles y avenidas principales dan la impresión de una ciudad descuidada y sucia. Esta observación puede tener dos causas: una población irresponsable de un lado y del otro lado autoridades que no se preocupen por este grave problema que determina la presentación de la ciudad, su imagen y su estética. Se observa una alta concentración de polvo/suciedad en el aire, generadora de enfermedades respiratorias y oftalmológicas. Parece que no existen estándares de calidad para el servicio de limpieza pública. El comercio ambulatorio es obviamente un problema por ser una fuente de generación de basura, suciedad e inseguridad.

- **Agua/Desagüe –** Existe una planta de tratamiento de aguas residuales sin embargo con serias limitaciones de las lagunas de oxidación de carácter técnico. Por consecuencia la mayor parte de las aguas servidas, o aguas negras, van directamente a los campos de cultivo siendo fuentes

de contaminación y promotores de oferta de productos agrícolas representando un peligro para la salud pública. Los desagües a su vez, por su antigüedad, se encuentran en un estado de colapso continuo causando mal olor con repercusiones sobre la higiene ambiental y la salud pública por ser fuente de enfermedades infectocontagiosas.

- **Basura –** La situación se caracteriza como alarmante y caótica. Hay carencia de infraestructura básica para su tratamiento. No existe un relleno sanitario. La basura está depositada en un botadero abierto en la comunidad de Huayllay Chico-Allccopasayanan. Este botadero es un inmenso foco de contaminación masiva (aire, agua y suelo) y transmisión de enfermedades por el viento. La segregación informal expone a las personas a riesgo de salud. No existe una planta de tratamiento ni de reciclaje para los residuos sólidos.

4.6. MAPAS TEMÁTICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En el Anexo Nº 6 se presentan los mapas temáticos del área de influencia del proyecto.

Capítulo 4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

4.1. Etapa de Construcción

4.1.1. Descripción de los principales impactos ambientales generados por la construcción y/o instalación

- **Componente físico**

✓ **Suelo**

El componente suelo se verá afectado por el uso de maquinaria pesada para el movimiento de equipos y materiales de construcción. Así como también, por el desarrollo de las actividades de movimiento de tierras, excavación para la instalación de postes, retenidas y puestas a tierra. Sin embargo, el impacto será mínimo debido a que el sistema afectará una sección pequeña del suelo, aquella correspondiente al volumen ocupado. Así mismo, la generación de residuos sólidos principalmente papel, cartón, plásticos, repuestos en desuso, etc.; acumulación de desmonte propios de las obras de construcción y/o instalación impactarán en el suelo

Las excavaciones, la generación de residuos sólidos y la ocupación del terreno por maquinarias, equipos y materiales eléctricos afectarán en forma mínima, puntual y transitoria en la fase constructiva; culminados los trabajos, el volumen excedente de excavación será removido y trasladado hacia lugares apropiados para su deshecho. El impacto al suelo en cuanto a la ocupación del terreno para el funcionamiento de la infraestructura, será de forma temporal por el tiempo de vida del proyecto.

✓ **Aire:**

Durante la construcción y/o instalación del proyecto, dadas las actividades que se realizan como el izado de postes, combustión como producto del

funcionamiento de maquinarias, equipos y de los vehículos que transportarán los materiales eléctricos se generarán gases contaminantes y partículas en suspensión que contaminan el aire.

- ✓ **Ruido:**

Los impactos en el ruido será de mayor intensidad en la etapa de construcción e instalación dadas las actividades que se desarrollan en ella (Movilización de trabajadores, materiales y equipos, izado de postes, uso de maquinarias, armado de accesorios y aisladores, tendido de los conductores y montaje de transformadores), perturbando a los pobladores de la zona de proyecto y a la fauna propia del lugar. El impacto será temporal dado que durará mientras se desarrolle esta etapa.

- ➢ **Componente biológico (Flora y Fauna)**

- ✓ **Flora**

Los impactos ambientales negativos provocados sobre el ambiente biológico del área de influencia serán mínimos o nulos debido a que las excavaciones para el Izaje de postes de madera serán en un área reducida y puntual. Aun así, la limpieza y remoción de especies de flora para la introducción de materiales, equipos, personal, movimiento de maquinaria, generará un impacto negativo leve a la flora.

- ✓ **Fauna**

La fauna del área de influencia del proyecto no se verá afectada en cuanto a disminución o pérdida de su hábitat, porque el proyecto no tendrá intervención directa en el ecosistema. Pero si se verá afectada en cuanto a la generación de ruido producto del uso de maquinaria y movilización de vehículos, perturbando el hábitat de la fauna del lugar, haciendo que ésta se movilice a lugares menos perturbados.

- **Componente socioeconómico y cultural**

✓ **Dinámica Económica**

El impacto en el ambiente socioeconómico, producto de la ejecución del proyecto, será positivo debido a que se generarán puestos de trabajo en el área de influencia del proyecto, lo que mejorará los ingresos económicos y la calidad de vida de la población de la zona.

✓ **Seguridad y Salud Ocupacional**

El desarrollo de las diversas actividades del proyecto, representa un riesgo de accidentes para los trabajadores.

✓ **Paisaje:**

Los trabajos de excavación para el Izaje de postes y tendido de cables eléctricos ocasionarán alteración del paisaje natural y propio de la zona donde se desarrollará el proyecto. Este impacto se presenta en forma moderada y puntual porque solo abarcará la zona de influencia del proyecto alterando su calidad visual.

4.2. ETAPA DE OPERACIÓN

4.2.1. Descripción de los principales impactos ambientales generados

En la etapa de operación del proyecto los impactos negativos al ambiente son casi insignificantes y solamente se presentaran durante las actividades de mantenimiento, control y monitoreo de las líneas primarias y Sub-Estaciones eléctricas

Siendo los impactos principalmente positivos debido a que la instalación de antenas de telecomunicaciones, permitirá que la población cuente con sistemas de telecomunicación fiables. Así mismo, propiciará la aparición de actividades productivas en la zona (talleres de mecánica, carpintería, agroindustria, etc.), trayendo consigo la mejora en la calidad de vida a la zona del proyecto y ofreciendo alternativas de desarrollo individual, así como colectivo en la zona.

Otro impacto positivo es el incremento de los valores de venta de los terrenos residenciales en estas zonas. Este efecto positivo indirecto es de magnitud moderada, pero se da de forma permanente.

4.3. EFECTOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS O INTERMEDIOS Y TERCIARIOS

4.3.1. Efectos Primarios

Los efectos primarios son aquellos que se generan durante la ejecución de las actividades del proyecto y son consecuencia directa de las mismas. Pueden ser a corto plazo, y se presentan en el medio físico, biológico y socioeconómico-cultural.

Cuadro N° 26: Efectos Primarios Producto De La Ejecución Del Proyecto

COMPONENTE AMBIENTAL	ASPECTO AMBIENTAL	EFECTO
Físico	Calidad de Aire	Generación de material particulado y de emisiones gaseosas contaminantes.
	Calidad de Ruido	Incremento de los niveles de presión sonora.
	Suelo	Inestabilidad física de los suelos y taludes cercanos a instalaciones.
Biológico	Fauna	Perturbación de la fauna.
	Flora	Remoción de flora. Pérdida de cobertura vegetal
Socioeconómico-Cultural	Empleo	Generación de puestos de trabajo.
	Economía	Incremento de la economía local por la demanda de servicios.
	Seguridad y Salud Ocupacional	Riesgo de ocurrencia accidentes para los trabajadores.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2. Efectos secundarios o intermedios

Los efectos secundarios o intermedios son aquellos efectos que se desencadenan de otros efectos, primario o no. Pueden expresarse a largo plazo. Se presentan en el medio físico y biológico.

Cuadro N° 27: Efectos secundarios producto de la ejecución del proyecto

COMPONENTE AMBIENTAL	ASPECTO AMBIENTAL	EFECTO
Físico	Paisaje	Alteración de la calidad estética del paisaje
		Intrusión paisajística visual.
	Suelo	Erosión del suelo.
Biológico	Fauna	Desplazamiento parcial de la fauna.
	Flora	Disminución de especies vegetales.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Efectos Terciarios

Los efectos terciarios son aquellos que no originan otros efectos. Pueden ser considerados de este modo a los efectos primarios que no tienen más consecuencias. Estos efectos se reflejan en el medio socioeconómico-cultural.

Cuadro N° 28: Efectos Terciarios Producto De La Ejecución Del Proyecto

COMPONENTE AMBIENTAL	ASPECTO AMBIENTAL	EFECTO
Socioeconómico-Cultural	Economía	Incremento de la economía local por demanda de servicios, aumentando la dinamización de la economía local.
	Uso de la Tierra	Cambio en el uso actual del suelo.

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Técnica de Evaluación de Impactos

4.4.1. Evaluación de Impactos

- **Metodología de Evaluación de Impactos**

La evaluación de impactos permite determinar el carácter cualitativo y cuantitativo de los impactos identificados. Se realizó la identificación de los impactos ambientales para cada una de las fases del proyecto. Se ha determinado la naturaleza de un impacto, en función a su naturaleza favorable o adversa sobre la calidad de los componentes ambientales o sobre la calidad de vida de las personas dentro del área de influencia directa. Un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia una mejora en la calidad de un componente del medio ambiente. Asimismo, un impacto es negativo si el cambio reduce la calidad del componente ambiental, a esta calificación cualitativa se denomina naturaleza del impacto.

Para la identificación de los impactos ambientales se empleó una matriz de doble entrada, donde se analizó la interacción y potencial impacto de las actividades del proyecto por etapas (columnas), sobre los componentes del ambiente (filas). En esta matriz se representa la naturaleza del impacto; si son positivos, con el signo "+" y si son negativos, con el signo "-".

En el Cuadro N° 29 se muestra los resultados del análisis de identificación de impactos y su naturaleza por etapa. Cabe señalar que esta matriz no indica la significancia de los impactos.

Luego, los impactos se calificaron empleando un índice o valor numérico de significancia. Para la aplicación de este método, se trabajará con una matriz de doble entrada que permita analizar el impacto de los elementos del proyecto (columnas) sobre los componentes del ambiente (filas).

Basándose en el reconocimiento de las acciones del proyecto y sus residuos respectivos, se señala impactos ambientales potenciales, los cuales son enumerados a continuación:

Cuadro N° 29: Matriz de Identificación de Impactos

Actividades	Componente Físico					Componente Biológico			Componente Socioeconómico			
	Suelo			Aire		Flora		Fauna	Dinámica Económica		Seguridad y Salud Ocupacional	Paisaje
	Ocupación del Terreno	Generación de Residuos Sólidos	Afectación de la calidad del suelo	Generación de Material Particulado	Generación de Ruido	Revegetación	Remoción de Flora	Movilización de la fauna	Generación de empleo	Calidad de vida	Probabilidad de accidentes	Modificación del Paisaje
Etapa de Construcción												
Movilización de equipos y personal	-		-	-	-				+	+	-	-
Movimiento de tierras – excavación y relleno	-	-	-	-	-		-	-	+	+	-	-
Izaje de postes y cimentación	-	-	-	-	-			-	+	+	-	-
Montaje de Componentes	-	-	-	-	-			-	+	+	-	-
Etapa de Operación y Mantenimiento												
Distribución de Energía Eléctrica	-		-						+	+	-	-
Mantenimiento de redes primarias	-	-	-	-	-				+	+	-	-

Etapa de Abandono												
Retiro de instalaciones	-	-	-	-	-			-	+	+	-	-
Rehabilitación del área		-		-	-	+			+	+	-	+

- **Importancia del Impacto o Índice de Significancia**

  Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que potencialmente serán impactados como consecuencia del desarrollo de las mismas, se ha elaborado la matriz de importancia o índice de significancia, la cual nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido. La valoración cualitativa se efectuará a partir de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz nos dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del impacto, en base a las consideraciones y valores descritos que se muestran en el **Cuadro N° 30: Atributos del impacto**.

  Los elementos de la matriz de importancia, identifican la importancia (I) del impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado. En esta etapa de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que llamaremos "Importancia del Impacto o Índice de Incidencia". La importancia del impacto o índice de incidencia está definida como el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie de atributos de tipo cualitativo tales como naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, efecto, periodicidad, recuperabilidad e importancia.

Cuadro N° 30: Atributos del Impacto

Naturaleza		**Intensidad (IN) (Grado de destrucción)**	
Impacto Negativo	+	Baja	1
		Media	2
Impacto Positivo	-	Alta	4
		Muy alta	8
		Total	12
Extensión (EX)		**Momento (MO)**	
Puntual	1	Largo plazo	1
Parcial	2	Mediano plazo	2
Amplio o extenso	4	Corto Plazo	3
Total	8	Inmediato	4
Critico	(+4)	Critico	(+4)
Persistencia (PE) (Permanencia del Efecto)		**Reversibilidad (RV) (Reconstrucción por medios naturales)**	
Momentáneo	1	Corto plazo	1
Temporal o transitorio	2	Mediano plazo	2
Persistente	3	Largo plazo	3
Permanente y constante	4	Irreversible	4
Efecto (EF) (Relación causa-efecto)		**Periodicidad (PR) (Regularidad de la manifestación)**	
Indirecto	1	Esporádico	1
Directo	4	Periódico	2
		Continuo	4
Recuperabilidad (RE) (Reconstrucción por medios humanos)		**Importancia (I) (Grado de manifestación cualitativa del efecto)**	
Recuperable de manera inmediata	1	I = +/-(3IN + 2EX + MO + PE + RV + EF + PR + RE)	
Recuperable a corto plazo	2		
Recuperable a mediano plazo	3		
Recuperable a largo plazo	4		
Irrecuperable	8		

Descripción de los atributos del impacto.

- **Naturaleza (+/-)**

  Define al impacto, como positivo (+), si es beneficioso o aumenta la calidad de algún componente ambiental, o negativo (-), si disminuye la calidad de algún componente ambiental.

- **Intensidad (IN)**

  Es el nivel o grado de afectación potencial que se espera como resultado de la interacción del impacto con el componente ambiental.

- **Extensión (EX)**

  La extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del proyecto.

- **Momento (MO)**

  El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.

- **Persistencia o duración (PE)**

  Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción. El impacto temporal permanece sólo por un tiempo limitado, haya finalizado o no la acción. El impacto permanente no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado.

- **Reversibilidad (RV)**

  Es la capacidad de Resiliencia o de autoregeneración del componente ambiental frente al efecto de abatimiento o afectación consecuencia de la acción, esta respuesta natural del componente busca alcanzar o aproximarse al nivel de equilibrio antes del impacto.

- **Efecto (EF)**

  Es el tipo de interacción del impacto sobre el componente ambiental, pudiendo ser directo para alguno e indirecto para otro.

- **Periodicidad (PR)**

  Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera continua (las acciones que lo producen, permanecen constantes en el tiempo), o irregular o esporádica -en el tiempo.

- **Recuperabilidad (RE)**

  El impacto producido sobre el componente ambiental puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, debido a mecanismos diseñados con este fin, con el objeto de restaurar el componente lo más próximo a la línea de base original.

- **Índice de significancia o importancia del impacto (I)**

El índice de significancia o la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, es la estimación del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto. El índice de significancia viene representado por un número que se deduce mediante el modelo propuesto en el Cuadro N° 13, en función del valor asignado a los símbolos considerados.

I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + EF + PR + RE)

El índice de significancia toma valores entre ≤ 20 y > 60. A continuación se muestra el Cuadro N° 20 con los valores para poder definir el índice de significancia favorable o adverso del impacto.

Cuadro N° 31: Índice de significancia del impacto

Índice de significancia o importancia del impacto (I)	**Valor cuantitativo**
Impacto irrelevante	≤ 20
Impacto poco significativo	> 20; < 40
Impacto moderado a significativo	> 40; < 60
Impacto crítico	> 60

Cuadro N° 32: Matriz de significancia en la Etapa de Construcción

Matriz de índice de significancia o importancia del impacto (I)			ACTIVIDADES DEL PROYECTO: ETAPA DE CONSTRUCCION																																
			Movilización de equipos y personal									Movimiento de tierras – excavación y relleno									Izaje de postes y cimentación									Montaje de Componentes								
			IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS	IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS	IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS	IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS
COMPONENTE AMBIENTAL	SUELO	Ocupación del terreno	4	3	3	2	2	4	4	2	-37	4	4	3	2	2	4	2	2	-35	2	4	4	2	2	4	2	3	-31	1	4	3	2	1	4	2	1	-27
		Generación de residuos sólidos	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	2	2	2	4	2	2	-28	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	1	4	4	2	1	4	2	1	-28
		Afectación de la calidad del suelo	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	2	4	4	4	1	4	2	1	-29
	AIRE	Generación de Material Particulado	2	4	4	2	1	4	4	2	-31	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	2	4	4	2	2	4	2	1	-29
		Generación de Ruido	2	4	4	2	1	4	4	1	-30	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	2	4	4	2	2	4	2	1	-30
	FLORA	Remoción de Flora	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	1	4	4	2	1	4	2	1	-26
		Revegetación	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	3	2	2	4	2	2	-29	1	4	4	2	1	4	1	2	-25	1	4	4	2	1	4	1	2	-30
	FAUNA	Movilización de la Fauna	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	1	2	4	2	2	-29	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	1	4	4	2	2	4	2	2	-27
	PAISAJE	Modificacion del paisaje	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	1	4	4	2	1	4	2	1	-26
	DIÁMICA ECONÓMICA	Generación de Empleo	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	4	4	4	2	2	4	4	2	-38	4	4	4	3	2	4	4	2	-35
		Calidad de Vida	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	1	4	4	2	-31	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	2	4	4	2	2	4	2	2	-31
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Probabilidad de accidentes	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30	1	4	4	2	2	4	2	2	-27	2	4	4	3	2	4	4	2	-33

Cuadro N° 33: Matriz de significancia en la Etapa de Operación

Matriz de índice de significancia o importancia del impacto (I)			**ACTIVIDADES DEL PROYECTO: ETAPA DE OPERACIÓN**																	
			Distribución de Energía Eléctrica									Mantenimiento de redes primarias y secundarias								
			IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS	IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS
COMPONENTE AMBIENTAL	SUELO	Ocupación del terreno	4	4	3	2	2	4	4	2	-37	4	4	3	2	2	4	2	2	-35
		Generación de residuos sólidos	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	2	2	2	4	2	2	-28
		Afectación de la calidad del suelo	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37
	AIRE	Generación de Material Particulado	2	4	4	2	1	4	4	2	-31	2	4	4	2	2	4	4	2	-32
		Generación de Ruido	2	4	4	2	1	4	4	1	-30	2	4	4	2	2	4	4	2	-32
	FLORA	Remoción de Flora	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37
		Revegetación	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	3	2	2	4	2	2	-29
	FAUNA	Movilización de la Fauna	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	1	2	4	2	2	-29
	PAISAJE	Modificación del paisaje	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30
	DIÁMICA ECONÓMICA	Generación de Empleo	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30
		Calidad de Vida	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	1	4	4	2	-31

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Probabilidad de accidentes	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30

Cuadro N° 34: Matriz de significancia en la Etapa de Abandono

Matriz de índice de significancia o importancia del impacto (I)			**ACTIVIDADES DEL PROYECTO: ETAPA DE ABANDONO**																	
			Retiro de instalaciones									Rehabilitación del área								
			IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS	IN	EX	MO	PE	RV	EF	PR	RE	IS
COMPONENTE AMBIENTAL	SUELO	Ocupación del terreno	4	4	3	2	2	4	4	2	-37	4	4	3	2	2	4	2	2	-35
		Generación de residuos sólidos	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	2	2	2	4	2	2	-28
		Afectación de la calidad del suelo	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37
	AIRE	Generación de Material Particulado	2	4	4	2	1	4	4	2	-31	2	4	4	2	2	4	4	2	-32
		Generación de Ruido	2	4	4	2	1	4	4	1	-30	2	4	4	2	2	4	4	2	-32
	FLORA	Remoción de Flora	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	4	4	4	2	3	4	2	2	-37
		Revegetación	2	4	4	2	2	4	4	2	-32	2	4	3	2	2	4	2	2	-29
	FAUNA	Movilización de la Fauna	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	1	2	4	2	2	-29
	PAISAJE	Modificación del paisaje	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30
		Generación de Empleo	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30

	DINÁMICA ECONÓMICA	Calidad de Vida	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	1	4	4	2	-31
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Probabilidad de accidentes	2	4	4	3	2	4	4	2	-33	2	4	4	2	2	4	2	2	-30

- **ANALISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES**

Luego de la identificación y calificación de los efectos a generarse como consecuencia de cada una de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del proyecto eléctrico, se han determinado los principales impactos ambientales que presentan un determinado grado de relevancia ambiental en función de sus índices de calificación obtenidas luego del análisis especifico de cada una de las interacciones identificadas.

Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos en cada uno de los sectores de trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactúan con su entorno produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general como **LEVE, NO SIGNIFICATIVO** de acuerdo a la escala empleada en nuestro caso para la valorización de la matriz de impactos.

Esta calificación obtenida es un indicador de la reducida magnitud y complejidad operacional del presente proyecto **"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"** cual infiere que las implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente reducidas, o en todo caso de fácil solución mediante procedimiento o acciones de manejo ambiental.

En este sentido, se puede afirmar que la ejecución del presente proyecto eléctrico es ambientalmente viable.

Esta viabilidad se verá reforzada por el compromiso de cumplimiento consciente de los programas específicos de manejo ambiental por parte del consultor encargado de la ejecución del proyecto, así como del operador del mismo durante el tiempo de vida útil del proyecto.

Capítulo 5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECIÓN DE IMPACTOS

5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS

Las medidas que se presentan, tiene como fin la minimización de los impactos ambientales generados por el conjunto de las actividades del proyecto, tanto en su etapa de Construcción y/o Instalación como en su etapa de Operación y Mantenimiento.

Cuadro N° 35: Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de Impactos Ambientales

ETAPA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO IDENTIFICADO	TIPO DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA
CONSTRUCCIÓN	- Ocupación del terreno - Generación de residuos sólidos - Remoción de flora	- Afectación a la calidad del suelo - Contaminación del aire - Perturbación de la fauna	Prevención	✓ Realizar el transporte por las rutas establecidas. ✓ Evitar el paso maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de obra ✓ Se debe delimitar y señalizar sólo las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra. ✓ Contar con depósitos para la recolección de residuos sólidos domésticos y No Peligrosos. ✓ Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; existiendo la posibilidad de reutilizar el material

			Mitigación	orgánico (de ser el caso). ✓ Los materiales de construcción empleados deben almacenarse temporalmente en sitios adecuados para prevenir mayores alteraciones en el área de trabajo. ✓ Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño paisajístico.
			Corrección	✓ Al finalizar los trabajos, el lugar de la obra y sus zonas contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho, garantizando que las condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho, garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades.
	- Generación de material Particulado - Generación de ruido	- Contaminación del aire	Prevención	✓ Humedecer la superficie a excavar para evitar partículas suspendidas en el aire.
			Mitigación	✓ Realizar trabajos de excavación en horarios diurnos, de tal manera que no afecte o perturbe a la población.
	- Movilización de la fauna	- Perturbación de la fauna	Prevención	✓ Constante mantenimiento de los equipos y unidades, cumpliendo con las revisiones

				técnicas.
			Mitigación	✓ Se instalarán silenciadores a los vehículos para evitar la generación de ruido y perturbación de la fauna.
	- Probabilidad de accidentes	- Afectación de la salud ocupacional y poblacional	Prevención	✓ Se contará con personal con experiencia en Seguridad y Medio ambiente para impartir charlas a todo el personal, donde se resalte el cumplimiento de las normas y reglamentos para esta clase de trabajos. ✓ Verificar que el personal use los implementos de seguridad. ✓ El Plan de Contingencia será de conocimiento de todo el personal, el cual estará capacitado en las acciones inmediatas que debe realizar en caso de algún accidente.
OPERACIÓN	- Probabilidad de Accidentes	- Afectación de la salud ocupacional y poblacional	Prevención	✓ Verificar que el personal use los implementos de seguridad. ✓ El Plan de Contingencia será de conocimiento de todo el personal, el cual estará capacitado en las acciones inmediatas que debe realizar en caso de algún accidente.
	- Generación de residuos sólidos	- Contaminación del suelo	Prevención	✓ Retirar, transportar y disponer los residuos sólidos en lugares autorizados y/o contenedores identificados.

5.2. PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

El programa de monitoreo ambiental se realizará a fin de controlar y monitorear los posibles daños que puedan generar las actividades en la Etapa de Operación producto de la modificación de componentes del proyecto.Para el presente proyecto solo se tendrán en cuenta los monitoreos que tienen incidencia relevante durante la etapa de construcción y operación, a continuación se describen los monitoreos a realizar:

Metodología

La metodología a aplicar en el programa de monitoreo consiste en una evaluación periódica de variables mediante inspección visual en los casos de control de flora y fauna, residuos sólidos, efluentes líquidos, franja de servidumbre y elementos de sujeción en las instalaciones, así como calidad del agua y aire.

La calidad del aire y agua será verificada por un equipo de profesionales, quienes tomarán muestras en campo y las trasladarán a un laboratorio acreditado ante INDECOPI para su análisis respectivo.

Para evaluar la seguridad en las instalaciones se recurrirán a inspecciones y verificación de las distancias mínimas de seguridad.

Para el caso de niveles de ruido y campos electromagnéticos se utilizarán instrumentos adecuados para su monitoreo, tales como el sonómetro y el gausímetro.

Objetivos

El objetivo del programa de monitoreo está orientado a prevenir, controlar, atenuar y compensar los impactos ambientales identificados en el presente proyecto que podrían ser ocasionados con las actividades que se desarrollan durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

Cuadro N° 36: Cronograma Del Monitoreo Ambiental

Monitoreo de:	**Frecuencia:**
Calidad de Aire	Una vez durante la ejecución del proyecto.
Ruido	Al inicio y finalizar la obra (2 veces).

FUENTE: Equipo Técnico, 2020.

5.2.1. Monitoreo de la Calidad de Aire

En la fase de Operación, el titular se compromete a monitorear la calidad de aire con una frecuencia previa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. Nº 003-2017-PCM "Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire". Se adjunta en Anexos la carta de compromiso del monitoreo de calidad del aire.

5.2.2. Monitoreo de la Calidad de Agua

En la fase de Operación, el titular se compromete a monitorear la calidad de agua con una frecuencia previa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. Se adjunta en Anexos la carta de compromiso del monitoreo de calidad del agua.

5.2.3. Monitoreo de la Calidad de Ruido

En la fase de Operación, el titular se compromete a monitorear la calidad de ruido con una frecuencia previa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. Nº 085-2003-PCM "Estándares de Calidad Ambiental para Ruido". Se adjunta en Anexos la carta de compromiso del monitoreo de calidad de ruido.

5.2.4. Monitoreo de la Calidad de Suelo

En la fase de Operación, el titular se compromete a monitorear la calidad de suelo con una frecuencia previa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. Nº 011-2017-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para el suelo. Se adjunta en Anexos la carta de compromiso del monitoreo de calidad del suelo.

Cuadro N° 37: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire, Agua, Ruido y Suelo.

PUNTOS	COORDENADAS (UTM – WGS 84)		COMPONENTE	FRECUENCIA
	ESTE	NORTE		
01	529 894,86	8 563 198,83	Aire	Trimestral
02	530 066,59	8 563 261,76	Agua	
03	529 948,00	8 563 198,79	Ruido	
04	529 998,21	8 563 168,28	Suelo	

El Titular responsable del control y monitoreo de la presente Declaración de Impacto Ambiental deberá verificar las siguientes actividades por cada Fase del proyecto:

- Controlar las condiciones de las instalaciones evitando que se realicen construcciones o el cultivo de especies que superen las distancias de seguridad al área de servidumbre.
- Verificar las señalizaciones y las medidas de seguridad que el reglamento de seguridad establece para evitar daños al ambiente, a la salud y seguridad de la población.
- Controlar cualquier obra pública o privada en el área del proyecto que pueda dañar estructuras o complicar el buen funcionamiento de la obras.
- Manejar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos productos de la actividad de operación y mantenimiento.
- Informar periódicamente a la autoridad competente sobre el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de algún impacto ambiental no anticipado en el presente estudio, así como informar sobre los avances de los compromisos establecidos en el presente estudio.
- Los puntos de monitoreo se realizarán en la zona del proyecto, además se tendrá en cuenta 5,5 metros en cada lado de la servidumbre de líneas de distribución.

a. Presupuestos de Monitoreos Ambientales

A continuación se detallan los costos del Monitoreo Ambiental. Todos estos Parámetros Ambientales se realizarán durante la etapa de construcción y operación y estará a cargo del titular del proyecto.

Cuadro N° 38: Presupuesto de Monitoreos

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS	Tiempo de Muestreo / Lugar	METODOLOGÍA	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE							
Calidad de aire	Dióxido de Azufre (SO2)	24 horas	EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. Reference Method for / the Determinaction of Sulfur Dioxid in the Atmosphere / (Pararosaniline Method). 2010	ug/m3	1	82	82
	Dióxido de Nitrógeno (NO2)	1 hora	ASTMD-1607-91(2011) Standard TestMethod for Nitrogen	ug/m3	1	82	82
	Material particulado PM10	24 horas	NTP 900.030:2003.Método de Referencia para la Determinación de Material Particulado Respirable comoPM10 en la Atmósfera. 2003	ug/m3	1	324	324
	*Monóxido de Carbono (CO)	8 horas	ASTMD-3669-78T. Determinación de monoxido de carbono.Modificado.	ug/m3	1	81	81
Sub Total (S/.)							**569**
ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA							
Calidad de agua	Aceites y Grasas	2 horas	Metodo Estandar	mg/L	1	500	**500**
ANÁLISIS DE MEDICIÓN DE NIVEL DE RUIDO AMBIENTAL							
Ruido	Ruido Ambiental	24 horas	ISO1996-1:2003 / ISO1996-2:2007. Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic quantities and assessment procedures. / Part 2: Determination of Environmental noise levels. (Electrométrico)	dB	2	162	**324**
ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO							
Radiaciones No Ionizantes	Benceno	1 Horas	EPA-8260 EPA-8051	mg/Kg PS	1	1500	**1500**
SUB TOTAL MONITOREO AMBIENTAL							**2 893,00**
OTROS							
Movilidad(Alquiler del vehículo)				Día	2	200	**400**
Personal Técnico-Honorarios. (Monitor y Matero, etc)				Persona	2	1000	**2 000,00**
Sub Total (S/.)							**5 293,00**
Gastos Generales y Administrativos (18%)							**952,74**
Total S/.							**6 245,74**

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.

5.2.5. Manejo de Residuos Sólidos

Este manejo describe los procedimientos para la minimización, segregación, almacenamiento temporal, control, transporte y disposición final de los residuos sólidos y las alternativas del manejo de los efluentes líquidos generados durante las actividades de planificación, construcción y operación del proyecto. El Programa de Manejo de Residuos se desarrollará de acuerdo a la política ambiental de la empresa y el marco

legal ambiental correspondiente a residuos sólidos (Ley general de residuos - Ley N° 27314 y su Reglamento - D.S. Nº 014-2017-MINAM) y efluentes líquidos (aprueban niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica - R.D. Nº 008-97-EM/DGAA).

Se implementarán áreas para el almacenamiento temporal de los residuos, hasta su entrega a la EPS-RS seleccionada por el contratista. En el área de almacenamiento temporal se ubicarán contenedores que deberán estar construidos con materiales que sean resistentes al residuo almacenado, a prueba de filtraciones y capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su manipulación, algunas consideraciones para su manejo son:

- La Norma Técnica Peruana: NTP 900.058-2019, referente al Nuevo Código de Colores para el almacenamiento de Residuos Sólidos, aplicable a todos los Residuos Sólidos generados en los ámbitos de Gestión Municipal y No Municipal

- Todos serán rotulados de forma clara y visible, señalando especialmente sus características de peligrosidad.

- Se recomienda que todos los contenedores se muevan manualmente cuando su peso total (incluido el contenido), no supere los 30 kg. Cuando esto ocurra, se deberán mover con equipamiento mecánico.

- Se mantendrán todos los contenedores en buenas condiciones. Cuando alguno se encuentre averiado, se reemplazará por otro en buen estado. Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos incompatibles, o cuando el contenedor haya sido previamente descontaminado.

- El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. Asimismo, los recipientes deberán aislar los residuos peligrosos del ambiente.

A continuación se muestra el Cuadro siguiente el cual detalla los colores que identificarán la clase de residuo, según aplique.

Cuadro N° 39: Colores de los Recipientes de Residuos Sólidos

Color	Tipo de residuo	Material del recipiente(*)
Amarillo	Metal reaprovechable	Plástico o metal
Verde	Vidrio reaprovechable	metal
Azul	Papel y cartón reaprovechable	Plástico o metal
Blanco	Plástico reaprovechable	Plástico o metal
Marrón	Orgánico reaprovechable	Plástico o metal
Negro	Generales no reaprovechable	metal
Rojo	Peligrosos reaprovechable y no reaprovechable	Plástico o metal

(*) La Norma Técnica Peruana no especifica el material del contenedor a usar para el almacenamiento, los materiales indicados en el cuadro son referenciales y están sujetos al material y/o sustancias a contener y sus características.

Fuente: NTP 900.058.2019

Las condiciones generales que se deben cumplir en las áreas de almacenamiento temporal de residuos son:

- Estar ubicadas a una distancia adecuada, de acuerdo al nivel de peligrosidad del residuo, respecto de otras áreas temporales implementadas para el proyecto, permitiendo así reducir riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios o explosiones.

- Las superficies de las áreas de almacenamiento deberán ser compactadas, a fin de evitar la infiltración de posibles derrames.

- El área deberá contar con un sistema de drenaje perimetral, sistemas de respuesta contra incendios y derrames, dispositivos de seguridad y equipos e indumentaria de protección para el personal destinado a esta área, de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo.

- Se implementará un sistema de contención perimetral en caso ocurriese algún derrame de sustancias peligrosas, especialmente por deterioro del contenedor. Se recomienda que esta barrera tenga una altura de 15 cm aproximadamente.

- Se deberá ubicar el área de almacenamiento lejos de cualquier actividad que involucre quema o combustión.

- Sólo el personal capacitado (brigadas) para el manejo y disposición de residuos tendrá acceso a las áreas de almacenamiento temporal.

- El área asignada para el almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con una adecuada señalización de peligro según normativa y restricción de acceso a la zona a personal ajeno.

- Las áreas de almacenamiento temporal deben estar equipadas con equipos de respuesta ante derrames, como son: extintores, paños absorbentes, material oleofílico, lampas, sacos de arena y agentes neutralizantes así como los respectivos manuales de uso.

En la distribución del área para el almacenamiento de residuos peligrosos se considerará:

- El lugar de almacenamiento deberá estar cerrado, cercado y en su interior se deberán colocar los contenedores necesarios para el acopio temporal, en condiciones de higiene y seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o disposición final.

- La colocación de una barrera de contención secundaria de aproximadamente 15 cm de altura, alrededor del perímetro del piso.

- La instalación de un techo y suficiente ventilación, especialmente para el almacenamiento de residuos que contengan componentes volátiles.

- Un equipamiento anexo para extinción de incendios y respuesta ante derrames.

- El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable (combustibles) será mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama u otra fuente de ignición, también se colocarán señales que prohíban fumar a una distancia mínima de 10 m.

- Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, reactivas y

tóxicas serán mantenidos en diferentes espacios.

- Además de estas consideraciones, se debe agregar que los residuos peligrosos se almacenarán en contenedores sellados de plástico o de metal, adecuadamente identificados (pintados y/o etiquetados para saber qué tipo de residuos contienen), ya sea para la recolección o el almacenamiento temporal mencionado líneas arriba.

- Posteriormente, el volumen de residuos de las instalaciones será entregado a la EPS-RS encargada de su disposición final.

5.2.6. Medidas para mantener el Orden y Limpieza después de la Fase de Construcción

Las medidas para obtener el orden y limpieza luego de culminar el proyecto son las siguientes:

- Los desechos de la construcción y el material excedente de las excavaciones serán retirados del área de trabajo, almacenándolos adecuadamente para su disposición final.

- Los residuos no biodegradables: como botellas de vidrio o plástico, periódicos, latas, etc., serán segregados, acopiados en el área respectiva y almacenados en bolsas o cilindros con tapa debidamente cerrados y etiquetados como Residuos No Peligrosos, para ser entregados al camión recolector de la municipalidad respectiva para su disposición en rellenos sanitarios.

- Se asignará e identificará un recipiente con tapa para los residuos sólidos domésticos, como restos de alimentos, latas de conservas, etc.

- Los residuos domésticos serán acopiados en el área respectiva y luego transportada en bolsas o cilindros debidamente etiquetados hacia un recipiente acondicionado fuera del lugar de trabajo, para su posterior entrega al camión recolector de la municipalidad respectiva para disposición final hacia un relleno sanitario

- Al final de la operación no debe de quedar ningún residuo sólido y el área utilizada debe ser limpiada, removida y restaurada.

✓ **Medidas sanitarias y de seguridad ambiental**

Debido a la común ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto contagiosa, en especial aquellas de transmisión sexual, que se suelen presentar en las poblaciones cercanas a los campamentos de construcción y/o rehabilitación de canteras y en general de proyectos de Ingeniería, así como aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, como el cólera, se presentan las siguientes normas de tipo sanitario y de seguridad:

✓ **De los trabajadores**

- Para ingresar a trabajar en la compañía constructora, todos los trabajadores deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir exámenes de laboratorio, con el fin de prevenir epidemias.
- Es importante hacer una campaña educativa por medio de una conferencia y de afiches informativos sobre las normas elementales de higiene y de comportamiento.
- Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas y el lavado de alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida, cuando estos se preparan en los campamentos de los constructores.
- Se realizarán periódicamente brigadas de salud ocupacional entre los trabajadores.

✓ **De los campamentos**

- Los campamentos deben quedar en lo posible, alejados de las zonas habitadas, con el fin de evitar problemas sociales en los mismos.
- El diseño de construcción de campamentos tendrá máximo cuidado de evitar tener que realizar cortes y rellenos.

- Todos los campamentos contarán con pozos sépticos, técnicamente diseñados. Por ningún motivo se verterán aguas negras en los cuerpos de agua.
- No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. Estos se depositaran adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual.
- El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán ser excavados a mano y su construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración.
- Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios
- Los campamentos serán desmantelados una vez sean abandonados, excepto en el caso de que pudieran ser donados a las comunidades para beneficio común, como para ser destinados a escuelas o centros de salud en el caso de desmantelar los campamentos, los residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente. Los materiales reciclables deberán ser utilizados o donados a las comunidades.

✓ **Seguridad en instalaciones temporales.**

CÓDIGO DE COLORES Y SEÑALES

PROPÓSITO

Los presentes estándares establecen los colores y las formas geométricas de las señales de seguridad para su empleo en sitios de trabajo. El sistema adoptado tiende a hacer comprender, con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y también la existencia de ciertas circunstancias particulares. La rapidez y la facilidad de la identificación de la señal queda establecida por la constante combinación de un color determinado con una determinada forma geométrica y leyenda explicativa.

El uso de códigos de colores es de mucha ayuda para reducir accidentes. Al identificar por colores el contenido de tuberías, partes móviles de maquinarias y equipos, mercancías y otros riesgos potenciales podremos reconocer rápidamente el peligro donde no sea posible eliminarlo completamente.

PROCEDIMIENTOS

En las diversas áreas de las instalaciones temporales como el almacén de materiales, talleres y maquinaria se deberán colocar en lugares visibles y estratégicos avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.009 "Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.010 "Colores y Señales de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.011 "Símbolos, Medidas y Disposición de las Señales de Seguridad", el Código Nacional de Electricidad - Suministro (Regla 411.D, Regla 442.E, Regla 44.C) y la "Norma DGE: Símbolos, Gráficos en Electricidad" R.M. N° 091-2002-EM/VME, para el control de:

- El ingreso y acceso de personas a las instalaciones temporales, áreas reservadas y peligrosas.
- La circulación peatonal dentro de las instalaciones y oficinas temporales.
- Los equipos e instalaciones que se encuentran en mantenimiento o maniobra.
- Distancias de seguridad
- Zonas de emergencia, indicando las zonas y vías para la evacuación y las instrucciones a seguir en casos de emergencias.
- Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justifique.

SEÑALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

- **SEÑALES DE PELIGRO**

Serán usados únicamente donde existe un peligro inmediato.

Las señales de peligro tendrán el rojo como señal predominante en la parte superior del panel; línea negra en los bordes; y blanco en la parte baja del panel para palabras adicionales.

- **SEÑALES DE PRECAUCIÓN**

Serán usados únicamente para advertir contra peligros potenciales o para prevenir contra prácticas inseguras.

Las señales de precaución tendrán el amarillo como color predominante; negro la parte superior y borde: letras amarillas de "precaución" sobre el panel negro; y el panel inferior amarillo para mensajes adicionales usando letras negras.

- **SEÑALES INFORMATIVAS**

Las señales informativas serán blancas con la parte alta del panel azul con letras blancas para transmitir el mensaje principal. Cualquier palabra adicional sobre la señal será de letras negras sobre fondo blanco.

- **SEÑALES DE INSTRUCCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD**

Las señales de instrucción de seguridad serán blancas con la parte alta del panel verde con letras blancas para transmitir el mensaje principal.

Cualquier palabra adicional sobre la señal será de letras negras sobre fondo blanco.

COLORES DE CILINDROS QUE CONTIENEN GASES COMPRIMIDOS

Por convención, son los siguientes:

Acetileno	:	Rojo.
Anhídrido Carbónico	:	Aluminio.
Argón	:	Marrón oscuro.
Aire	:	Negro.
Etileno	:	Violeta.
Helio	:	Marrón claro.
Hidrógeno	:	Amarillo ocre.
Nitrógeno	:	Amarillo.
Oxígeno	:	Verde.

COLORES Y PICTOGRAMAS PARA ELEMENTOS PELIGROSAS

Se contará con etiquetas que se colocarán a los contenedores y embalajes de las mercancías peligrosas para que puedan ser reconocidas fácilmente y manipuladas de manera segura.

En la etiqueta destacará un color de fondo, un símbolo de advertencia y una leyenda explicativa

Cuadro N° 40: Colores de las etiquetas de los contenedores

Elementos	**Color**	**Símbolo**
Explosivos	Amarillo ocre	Bomba explotando
Gas No inflamable	Verde	Botella de gas
Gas inflamable	Rojo	Llama de fuego
Gas venenoso	Blanco	Cráneo con tibias
Líquido inflamable	Rojo	Llama de fuego
Sólido inflamable	Blanco con rayas rojas	
Verticales	Llama de fuego	
Sólido espontán. Inflamable	Mitad superior blanco	Llama de fuego mitad inferior rojo
Sólido peligroso en agua	Azul	Llama de fuego
Agente oxidante	Amarillo	Llama sobre círculo
Peróxido orgánico	Amarillo	Llama sobre círculo
Veneno	Blanco	Cráneo con tibias
Corrosivo	Mitad superior blanco	Ácido cayendo sobre
mitad inferior negro	una mano y metal	

Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

CÓDIGO DE COLORES DE SEGURIDAD

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Colores de pared sobre el cual se colocará la caja porta extintor

Tubería - Rojo / Contra incendios

DEMARCACION DE PISOS

ZONA RESTRINGIDA
Demarcar zonas de riesgo, escaleras, estacionamiento, muros de contención barreras, etc.

BLANCO

Demarcación de Pasillos (ancho 10 a 12 cm)

Fotocheck Visitantes

ROSADO

CODIGO DE INSPECCIONES

CODIGO PARA SEÑALES

Prohibitivas

Advertencia

Obligatorias

Informativas

Tránsito

Contraincendio

CODIGO PARA TUBERIAS Y TANQUES

Electricidad	Naranja
Agua industrial	Verde
Agua de uso doméstico	Celeste
Aire comprimido	Azul
Contra incendio	Rojo
Aceites	Granate
Petroleo y Derivados	Plateado
Acidos	Violeta
Gas Licuado de Petróleo	Blanco
Aguas Sépticas	Negro

- **SEGURIDAD EN LÍNEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA**

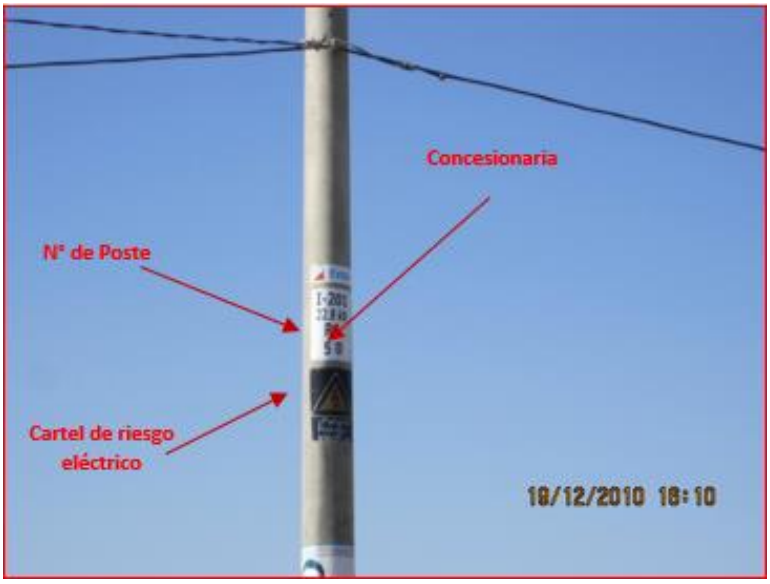
Se deberá colocar señales de seguridad y medidas de seguridad que el reglamento respectivo exige acorde con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. 161-2007-MEM/DM (Publicado 13 de abril 2007) así como el Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas. D.S. N° 029-94-EM (08 de junio de 1994).

En cada poste instalado se debe de colocar carteles de advertencia, tanto escrita como en gráficos, sobre el peligro que acarrea la aproximación indebida a las estructuras de la obra.

Estas señales son pintadas en fondo amarillo fosforescente con letras o símbolos de color negro.

Asimismo, se recomienda instalar dispositivos de señalización en los postes antes de finalizar las obras.

EJEMPLO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGO ELÉCTRICO



Señalización en la estructura de la línea de distribución eléctrica. Cada estructura a instalar deberá poseer su respectiva señalización de riesgo eléctrico, numeración de poste y número de la línea.

- **SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL**

✓ **Objetivos**

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras.

De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que los elementos ambientales que estarían expuestos a mayor riesgo son para la seguridad ciudadana, el suelo, la flora y fauna.

La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y preventivo en torno a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se colocarán letreros de advertencia en las afueras de la obra, llámese almacenes u oficinas instaladas en obra, para que los transeúntes o público en general, estén informados de las diversas actividades que se están realizando o se van a realizar.

- Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación.

✓ **Señalización para riesgos de excavación**

En lo referente a los riesgos que se producen por acciones de movimientos de tierra y excavaciones, se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el personal de la obra y ajeno a ella, acerca de riesgos y procedimientos. Por ejemplo:

- Excavación Profunda.
- Riesgo de Derrumbe.
- Riesgo de Caída a Distinto Nivel.

Las áreas colindantes a la excavación deben encontrarse protegidas con cercos de seguridad para evitar accidentes por caída de personas y animales.

La excavación para la fundación de los postes generalmente es difícil de visualizar desde el mismo nivel, constituyendo riesgos potenciales de accidentes para los trabajadores, público en general y animales. Si por alguna circunstancia se dejara la excavación descubierta se recomienda delimitar con mallas de seguridad o cercos de protección.

✓ **Señalización para la circulación de vehículos o maquinaria pesada**

Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo, esta señal es permitida por tener un efecto sonoro menor a 80 decibeles (dB).

Se preverá la colocación de señales para advertir del movimiento de vehículos, especialmente la salida y entrada de vehículos en las instalaciones temporales. Por ejemplo:

- Entrada de Vehículos.
- Disminuya la velocidad, Salida de Vehículos.

- Peligro, salida y entrada de vehículos.

✓ **Señalización para la protección del Ambiente**

La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles informativos en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, los que serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos designados por la supervisión ambiental. Entre cuyos objetivos estarán:

- A la prohibición de la caza furtiva.
- A la no contaminación del aire y de las aguas, etc.

Los paneles contendrán frases breves como por ejemplo:

- Protege la fauna silvestre, evita y/o denuncia la caza furtiva
- Protege la vegetación natural, porque es fuente de vida, no la destruyas.
- No comercialices especies de fauna.
- Conserva el medio ambiente
- No prendas fuego, etc.

5.2.7. Descripción del Plan de Relaciones Comunitarias

Para el desarrollo del Proyecto es necesario la participación activa y decidida de las autoridades existentes en el lugar así como son los Alcaldes Delegados, Tenientes Gobernadores, etc.; así como también de la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución del Proyecto: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

El objetivo del Plan de Relaciones Comunitarias es identificar, entender y manejar los aspectos sociales claves en relación al proyecto, a fin de regular las relaciones entre los pobladores de las áreas próximas a las instalaciones eléctricas, ayudando a gestionar cualquier asunto que se

pueda presentar a lo largo de las actividades de construcción y operación de las líneas eléctricas.

El Plan está diseñado para establecer un sistema interactivo de comunicación y participación con los habitantes que se ubican dentro del área de influencia del proyecto, entre los cuales tenemos:

- Manejo adecuado de las expectativas y percepciones de los grupos de interés.
- Manejo del empleo temporal durante la fase de construcción.
- Adquisición de productos locales.
- Minimizar los impactos relacionados con la logística del proyecto.
- Minimizar los impactos relacionados a la etapa de construcción.
- Minimizar los impactos relacionados a la etapa de operación.

5.2.7.1. Estrategias

Para la realización de las estrategias se deberán efectuar consultas a los grupos de interés (autoridades, población, propietarios, etc.) y desarrollar el manejo de las expectativas (temas claves).

5.2.7.2. Consulta a Grupos de Interés

La base para el manejo de los asuntos sociales y las relaciones comunitarias es un claro y transparente proceso de consulta permanente con los diferentes grupos de interés social. La empresa buscará y considerará proactivamente las opiniones de todos los grupos de interés relacionados con el Proyecto sobre el manejo de los asuntos clave. Los asuntos y prioridades referentes al tema de relaciones comunitarias, variarán dependiendo de la fase del proyecto.

5.2.7.3. Involucrar a los Municipios

Uno de los ejes de la estrategia es contar con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Angaraes, a fin de viabilizar las

demandas de recursos humanos y logísticos en ese distrito, así como para obtener los requerimientos de la población local. Esta decisión refuerza el rol de la Municipalidad y de la gobernabilidad de la zona, asimismo permite la inclusión de las acciones que se acuerden con la empresa (constructora y Concesionaria) dentro del Plan de Desarrollo Local.

5.2.7.4. Aprovechar Recursos de la Zona

Esta estrategia permitirá maximizar los impactos positivos, en términos de demanda de mano de obra no calificada local y de recursos logísticos, especialmente para la etapa de construcción.

Estas demandas de la empresa dinamizarán la economía, a nivel de los hogares, las empresas y los productores de la zona. De preferencia, se harán uso de recursos que permitan cubrir materiales de tipo logístico, talleres de mantenimiento de equipos, provisión de agregados de construcción, etc.

5.2.7.5. Apoyar Iniciativas Locales

La empresa podrá apoyar ciertas iniciativas locales a partir de la canalización respectiva por las Autoridades competentes, esto permite adecuar las demandas dentro del Plan de Desarrollo de la zona. Asimismo, la empresa confía en que los interesados contribuyan con una parte significativa para el logro de sus demandas.

5.2.7.6. Minimizar los efectos de la Construcción de las instalaciones eléctricas.

Para este fin se tomarán todas las medidas técnicamente posibles a fin de minimizar los impactos sociales y ambientales de la construcción, funcionamiento y mantenimiento del presente proyecto de electrificación.

Cuadro N° 41: Plan de Relaciones Comunitarias

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Precio (S/.)	Subtotal (S/.)
1	**Profesionales**				
	Honorarios del Expositor	Taller	1	1 100	1 100
	Pasajes ida y vuelta, alimentación y viáticos	Taller	1	1 000	1 000
2	**Difusión, Local y otros gastos**				
	Radiodifusión Local, Boletines de Información	Glb	1	300	300
	Alquiler de local (auditorio con sillar y servicios)	Glb	1	300	300
	PC, proyectos, útiles para el taller	Glb.	1	300	300
	Total durante el tiempo de ejecución de la obra				**3 000**
Número de Talleres estimados					**1**
TOTAL					**3 000**

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 42: Cronograma De Relaciones Comunitarias

N°	ACTIVIDAD	ESTUDIOS		CONSTRUCCIÓN				OPERACIÓN							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**PREVENCIÓN Y MANEJO DE IMPACTOS**														
	IMPACTOS EN LA SALUD			■	■	■	■								
	IMPACTOS EN LA ECONOMIA			■	■	■	■								
	IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES			■	■	■	■								
2	**CONSULTAS Y DIALOGOS**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	**ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y SERVIDUMBRE**														
	CONVOCATORIAS AL GRUPO DE INTERES	■	■												
	DEFINICIÓN DE AREAS DE INTERVENCIÓN	■	■												
4	**PLAN DE DESARROLLO LOCAL**														
	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO														
	MEJORAMIENTO GENETICO DE ESPECIES DE LA ZONA				■		■								
	MEJORAMIENTO DE CULTIVOS DE LA ZONA				■		■								
	PROYECTOS DE APOYO COMUNITARIO														
	EMPLEO LOCAL			■	■	■	■								
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE														
	MEJORAMIENTO GENETICO DE ESPECIES			■	■	■	■								
	MEJORAMIENTO DE CULTIVOS DE LA ZONA			■	■	■	■								

Capítulo 6 PLAN DE ABANDONO

6.1. Generalidades

El Plan de abandono o cierre está formado por el conjunto de lineamientos y acciones para abandonar un área o instalación de los sistemas eléctricos rurales. En dicho plan se incluyen las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de las actividades antrópicas en el área de influencia de las redes eléctricas.

El objetivo del plan de abandono es delinear todas las actividades que son necesarias para el retiro de las instalaciones del proyecto y obras civiles sin causar impactos significativos al entorno ambiental, de manera que se devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o ambientalmente superiores a lo que se encontró al inicio.

6.2. Acciones Previas

Comprenden el reconocimiento y evaluación de sitio, la información a la comunidad de la decisión del cierre y/o abandono y la preparación de planes de retiro de las instalaciones, instrucciones técnicas y administrativas. Para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos:

- Valorización de los activos y pasivos.
- Información a la población del cierre y/o abandono, invitación a la autoridad municipal a recorrer las instalaciones para evaluar el material, que podría servir para uso comunitario.
- Actualización de los planos de construcción y montaje de las obras civiles, estructurales.
- Inventario y metrado de estructuras, así como su estado de conservación.

- Inventario y metrado de los demás equipos y accesorios.

- Metrado de las obras civiles para proceder a su retiro, incluyendo las excavaciones que se requieren de las regulaciones pertinentes.

- Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de las maquinarias, el retiro de las estructuras y equipos, la demolición y remoción de las obras civiles, etc.

- Especificaciones sobre el control de acceso de personas o animales a las estructuras remanentes del área.

6.3. Retiro de las Instalaciones

El desmantelamiento de las instalaciones electromecánicas es la parte más importante, esto debido a que allí se centran las actividades más fuertes. En tal sentido se deberá efectuar en detalle el desmantelamiento de todas las partes electromecánicas. Las acciones a llevarse a cabo en esta etapa son las siguientes:

- Desmontaje de los transformadores, postes, conductores y ferretería eléctrica, en caso de existir.

- Remoción de las cimentaciones estructurales en caso de existir.

- Excavaciones, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones.

- Colocación de las señales de peligro, especialmente en las zonas o áreas de trabajo. En forma detallada se deben de efectuar las siguientes acciones:

- Desde los puntos de alimentación, el desmantelamiento se hará mediante el afloje de los amarres de los conductores de aluminio de la línea primaria, este se hará desde este punto hasta el final de la línea a desmantelar, luego de aflojado los amarres, se utilizará un carrete especial para el extremo final, desde donde se enrollará el conductor mediante el movimiento de carretes. Se estudiará previamente cuáles son las longitudes, los conductores para utilizar el carrete o los carretes más adecuados y exactos para la longitud elegida.

- Al estar ya las estructuras libres del conductor, se efectuará el retiro de los aisladores de los postes; los mismos que se irán enganchando, uno por uno, teniendo cuidado de que no se caigan para no producir ningún accidente. Retirados todos los aisladores de los soportes, los cuales deberán amontonarse cada cierta distancia, se procederá a su recojo, mediante vehículos de transporte elegidos para tal fin.

- Posteriormente, se procederá a retirar la ferretería eléctrica de las estructuras, empezando por la parte superior de cada soporte. Este trabajo se repetirá estructura por estructura, hasta terminar con el desmantelamiento de las redes eléctricas, amontonando el material junto a cada poste. A continuación se efectuará el desmontaje de estructuras haciendo uso de picos, lampas formando rumas; este material será depositado, en lugares de evacuación previamente elegidos, y finalmente se rellenará dichos vacíos con tierra útil especial para la agricultura.

6.4. Trabajo de Desmantelamiento

Los trabajos de desmantelamiento del equipamiento se refieren básicamente a los equipos electromagnéticos propios de los sistemas eléctricos, los requisitos establecidos en esta etapa tienen por finalidad principal evitar y detectar cualquier irregularidad durante las obras de desmontaje.

Los trabajos aquí especificados no son limitantes ni restrictivos de otros que sean necesarios para el desmontaje total de los equipos. El listado final de equipos a desmantelar será presentado por el contratista antes del inicio de las obras, para ello previo al inicio del desmantelamiento se deberá consultar toda la documentación disponible en los manuales técnicos, planos de montaje e instalación de cada una de las partes, instrucciones de inspección y trabajo y el Plan de abandono y/o cierre de las obras proyectadas actualizado a la fecha.

El contratista deberá presentar un plan de trabajo de los procedimientos a realizar durante el desmontaje para minimizar el efecto de errores y maximizar el rendimiento, dentro de las disposiciones internas de seguridad. Todos los

materiales a ser utilizados durante el desmontaje deberán estar conformes para su utilización bajo responsabilidad del contratista. Los materiales que así lo requieran deberán almacenarse, separarse, manipularse y protegerse de forma adecuada durante los procedimientos de desmontaje para mantener su aptitud de uso.

6.5. Restauración del Lugar

La rehabilitación consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición natural original o un nivel adecuado para el uso compatible con sus potencialidades y vocación de uso de las tierras. El trabajo incluirá posiblemente actividades de descompactación, relleno, reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y protección contra la erosión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas para los trabajos de rehabilitación.

Los trabajos para la protección y restauración comprenden:

- Estabilización física de las obras en el abandono y/o cierre.

- Los escombros originados por el desmontaje de las estructuras deberán ser retirados totalmente, para ello se deberán clasificar: Las tierras removidas deberán ser adecuadamente dispersas, y los restos de material de construcción deberán ser trasladados hacia botaderos debidamente acondicionados.

- Descontaminación del suelo y arreglo de la superficie: La tierra y suelos contaminados con aceites y productos químicos ocasionados por la maquinaría empleada, deberán ser retirados y traslados por una EPS - RS al relleno autorizado para este fin. Los vacíos originados en el área de la obra deberán ser cubiertos adecuadamente con tierras aptas para la instalación de cobertura vegetal.

Capítulo 7 PLAN DE CONTINGENCIAS

El plan de contingencia ambiental para el sistema de generación de energía tiene por objeto establecer las acciones que deberá ejecutar la empresa operadora de este sistema de generación para prevenir y/o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes y desastres ambientales que se puedan producir en estos sistemas y su área de influencia.

El responsable del desarrollo de este plan será el Auditor Ambiental Interno de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Este plan de contingencia esquematiza los planes de acción que deben ser implementados si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas con simples medidas de mitigación.

Por otro lado, este plan se elabora para contrarrestar los efectos que se puedan generar por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación y mantenimiento de equipos e infraestructura.

7.1. Organización

Para implantar el presente Plan es necesario formar el **Comité de Emergencias**. Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar el desarrollo del Plan, organizando asimismo una brigada de emergencia que responda en caso de emergencias.

El comité de emergencia está constituido como mínimo por:

Cuadro N° 43: Organización

Durante	Ejecución de la obra	Operación y Mantenimiento
Director de Emergencia	Residente de Obra	Supervisor de cada área
Jefe de Seguridad	Obra Auditor Ambiental	Trabajadores capacitados
Brigadistas	Ingeniero Residente	Trabajadores Capacitados

- ✓ **Director de Emergencias:** Es el responsable de organizar los recursos humanos, capacitarlos, programar los simulacros y prever de los recursos materiales.
- ✓ **Jefe de Seguridad:** Es quien, en caso de una emergencia, ejecuta el procedimiento de notificación de emergencia, avisará a las autoridades correspondientes, bomberos, hospitales, fuerzas del orden, así como a los brigadistas en caso de existir heridos o necesidad de evacuación.

- ✓ **Brigadas de Emergencia:** Son trabajadores de las diferentes áreas de la empresa, capacitados para la primera intervención en emergencia que pueda surgir dentro de las áreas de trabajo.

7.2. Procedimiento de notificación para reportar emergencias

a) Durante la obra:

Toda emergencia deberá ser informada al Ingeniero Residente, quien dependiendo del tipo de contingencia comunicará los hechos a la autoridad que corresponda: Bomberos, centro asistencial de salud más cercano, y/o autoridad policial, municipalidad.

En el caso de accidentes del personal propio o de terceros durante la obra, además de comunicar los hechos a las autoridades correspondientes, el ingeniero residente enviará al brigadista de primeros auxilios que se encuentre más cercano del incidente, para que auxilie a los heridos mientras llegan los bomberos.

De requerir movilizar a los heridos, el Ingeniero residente enviará una móvil para ese fin. En cada cuadrilla de trabajadores deberá elegirse dos trabajadores como brigadistas de primeros auxilios, los cuales serán capacitados para esta función. Se recomienda que estas personas se ofrezcan voluntariamente y que sean aptos físicamente. Finalizada la etapa de emergencia, el Ingeniero Residente comunicará los hechos ocurridos al Contratista y al Jefe de servicios.

b) Durante la etapa de operación y mantenimiento

Toda emergencia deberá ser informada por el Supervisor del área donde se produce el hecho, quien dependiendo del tipo de contingencia comunicará los hechos a la autoridad que corresponda: Bomberos, centro asistencial de salud más cercano, y/o autoridad policial, municipalidad.

En el caso de accidentes del personal propio o de terceros que ocurren por las instalaciones de la Empresa, además de comunicar los hechos a las autoridades correspondientes, el Supervisor enviará al brigadista de primeros auxilios que se encuentre más cercano de incidente, para que auxilie a los heridos mientras llegan los paramédicos o la ambulancia bomberos. Si el accidente es por electrocución, solicitar al jefe de servicio el corte del fluido eléctrico. De requerir movilizar a los heridos el Supervisor enviará una móvil para ese fin.

Finalizada la etapa de emergencia, el Supervisor comunicará los hechos al Jefe de Servicios, para que evalúe los daños materiales, bordee o señalice los lugares de peligro, y repare o reconstruya lo dañado.

Finalmente, se comunicará los hechos a la autoridad que corresponda: al OSINERGMIN, ESSALUD, al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, al centro asistencial más cercano, a la autoridad policial y municipal correspondiente.

En aquellos accidentes graves o fatales del personal propio o de terceros, que ocurran en las instalaciones de la empresa, esta reportará a OSINERGMIN mediante su titular dentro de las 24 horas de sucedidos. Adicionalmente, elaborará un informe ampliatorio que será entregado a OSINERGMIN en el plazo establecido por el Decreto Supremo N° 029-97-EM "Reglamento de Fiscalización de las Actividades Energéticas por Terceros".

De acuerdo con los formatos establecidos por OSINERGMIN, la empresa presentará a éste en forma trimestral las estadísticas de accidentes de trabajo, disgregando por trabajadores de la empresa, contratista y personas ajenas a la empresa.

7.3. Equipos a ser utilizados para hacer frente a emergencias

Estos equipos serán livianos a fin de que puedan transportarse rápidamente. Se pedirá a Defensa Civil de la zona que defina la lista de equipos necesarios, sin embargo, éstos básicamente serán: medicamentos básicos, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio adicional, megáfonos, vendajes, tablillas, extintores, picos y palas.

La compra de implementos y medios de protección personal se hará conforme a las especificaciones técnicas formuladas por la oficina de seguridad. Se seleccionará cuidadosamente teniendo en cuenta su calidad, resistencia, duración, comodidad y otras condiciones de protección.

7.4. Coordinaciones que se deben efectuar a la ocurrencia de una contingencia

- **Contactos internos**

El personal de operación y mantenimiento del Proyecto Estudio de Impacto del Proyecto deberán contar con una relación de personas quienes en forma inmediata deban participar ante la ocurrencia de cualquier contingencia.

Cuadro N° 44: Relación de Personal con un Particular, Durante la Ocurrencia de una Contingencia

Puesto en el Plan	Puesto en la empresa
Coordinador de Emergencia	Alcalde
Asesor	Jefe Control Ambiental
Técnico Coordinadores Zonales	Jefe Operadores
Jefe de Equipo de Combate	Jefe Seguridad
Operadores	Empleado
Operadores	Empleado

Para ser actualizado por ELECTROCENTRO cada tres meses, son entidades relacionadas con el plan de contingencia

Como se viene coordinando entre diversas entidades gubernamentales y privados; en un futuro se conformará el Plan Nacional de Contingencia; por lo que, mientras se conforme dicho Plan, se deberá coordinar ante la ocurrencia de alguna Contingencia que no pueda ser superada por los Contactos

Internos, con los Representantes Gubernamentales; Policiales y las autoridades locales.

Cuadro N° 45: Directorio de Entidades Relacionadas con el Plan de Contingencia

Entidad	Cargo	Dirección
Defensa Civil	Gerente Sub Regional	Gobierno Sub Regional de Lircay.
GEEM	Gerente Ejecutivo	Gobierno Regional de Huancavelica
Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Director o Representante	Gobierno Regional de Huancavelica
Gobernación	Gobernador	De la Localidad
Representante Osinergmin	Supervisor Regional	Lircay

Para ser llenado por el Supervisor Regional y ser actualizado cada 3 meses.

7.5. Presupuesto para la implementación de acciones propuestas

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto requerido para la implementación de las diversas acciones propuestas, que incluye el programa de medidas de corrección, prevención y corrección, programa de monitoreo, plan de relaciones comunitarias, programa de manejo de residuos sólidos, plan de contingencia, plan de abandono, monitoreo arqueológico.

Con la finalidad de evitar y reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, habiéndose indicado anteriormente las medidas de mitigación y control ambiental se ha calculado la inversión necesaria para la implementación del plan de manejo ambiental, los que se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 46: Presupuesto del Programa de Monitoreo

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"					
PART	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	TOTAL
1	Capacitación ambiental	Glb	1.00	5,000.00	5,000.00
REFORESTACION DE AREAS CRITICAS					
PART	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	TOTAL
1	Reforestación de áreas críticas	Ha	1.00	3,500.00	3,500.00

TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES					
PART	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	TOTAL
1	Capacitación ambiental	Glb	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Reforestación de áreas críticas	Ha	1.00	3,500.00	3,500.00
TOTAL					8,500.00

Cuadro N° 47: Plan de Trabajo y Costo para establecer una Ha de Plantación con Especies Arbóreas - Reforestación de Botaderos y Taludes

A.	Mano de obra	Jornales ($)	Época de Ejecución	Costo por Ha.
1	**Viveros**		1er Año	
	Preparación de terreno	0.10	Mayo-Junio	1.20
	Preparación camas almácigo	0.30	Junio- Julio	3.60
	Siembre – cobertura	0.10	Junio- Julio	1.20
	Camas - repique – tinglado	2.60	Junio- Noviembre	31.20
	Llenado de bolsas	5.00	Julio - Setiembre	60.00
	Repique	2.00	Julio - Setiembre	24.00
	Mto. Labores culturales	6.00	Agosto - Octubre	72.00
2	Plantación			
	Trazo	2.00	Noviembre - Febrero	36.00
	Apertura de hoyos	28.00	Noviembre - Febrero	336.00
	Acarreo de Plantas	5.00	Noviembre - Febrero	60.00
	Transporte	10.00	Noviembre - Febrero	120.00
	aplicación de pesticidas	2.00	Noviembre - Febrero	24.00
B.	**Gastos Especiales**			
	Vivero			
	Arriendo terreno		Mayo- Abril	
	Compra de semillas		Junio	
	Compra de 1,111 bolsas		Julio	
	Adquisición de abonos		Junio-Noviembre	
	Adquisición de pesticidas		Noviembre-Febrero	40.00
C.	**Gastos Generales**			
	Flete-Transporte plantas		Noviembre - Febrero	
	Guardianía 9 meses		Abril - Diciembre	24.80
	Total anual jornales	69.50		834.00
A.	**Mano de Obra**		2do Año	
	Plantación replante	10.00	Noviembre - Febrero	60.00
B.	**Gastos especiales**			
	Adquisición de abonos	0.10	Noviembre - Mayo	1.20

C.	Gastos Generales			
	Flete (Transporte plantas)		Noviembre - Setiembre	
	Guardianía	7.30	Setiembre - Agosto	72.54
		17.40		133.74
	TOTAL GENERAL	86.90		967.74
	1 jornal = $ 12 USA Dólares			

Capítulo 8 ANEXOS

ANEXO 01: Plano de Ubicación y Trazo de Ruta

ANEXO 02: Declaración Jurada

ANEXO 03: Cartas de compromiso de cumplimiento de Monitoreo Ambiental

ANEXO 04: Currículum Vitae de los Profesionales

ANEXO 05: Panel Fotográfico

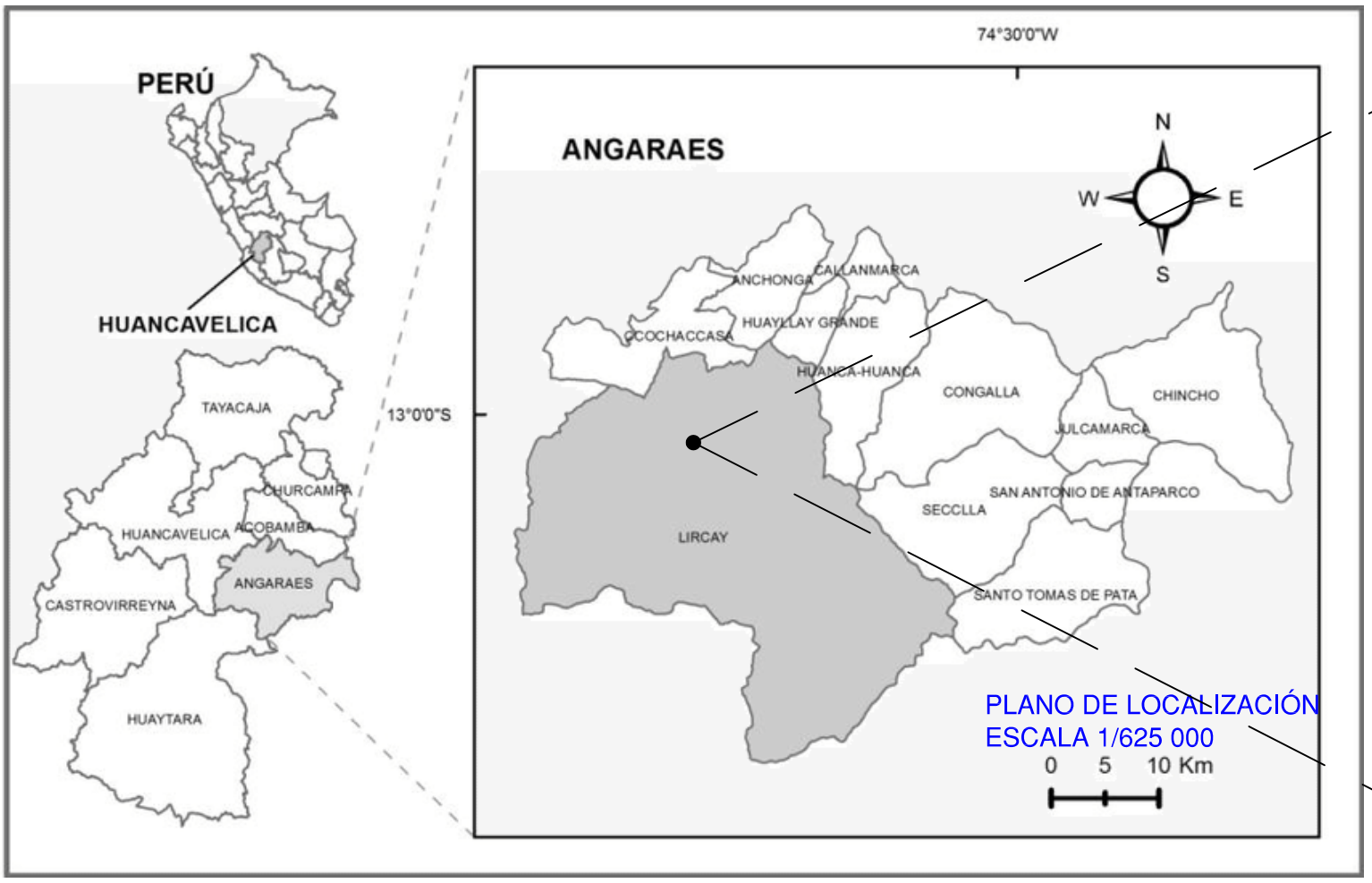
ANEXO 06: Mapas Temáticos

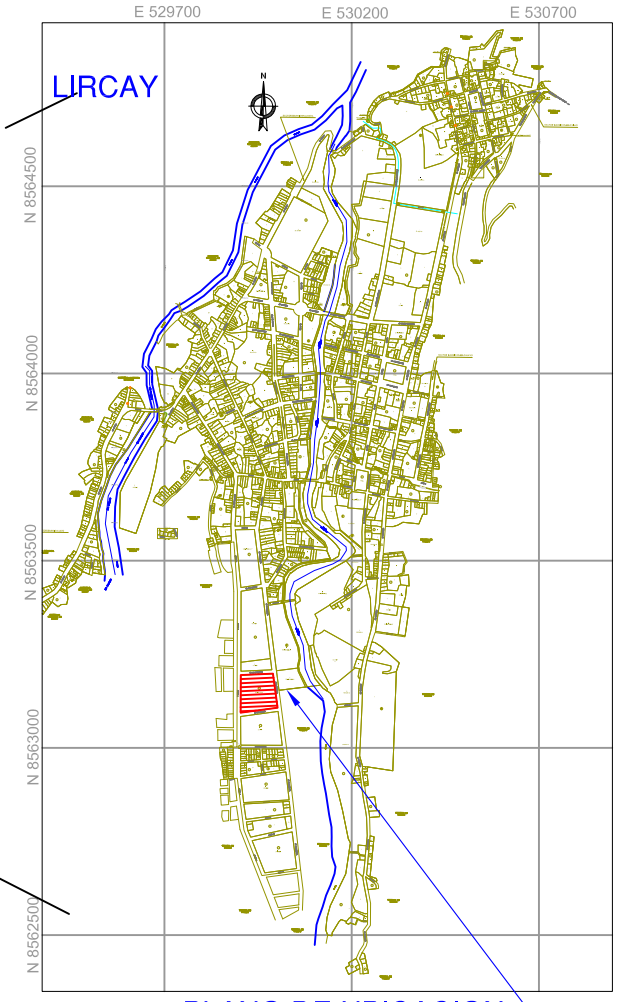
ANEXO 07: Planos (Poligonal Cerrada de Redes Primarias).

ANEXO 08: CIRA

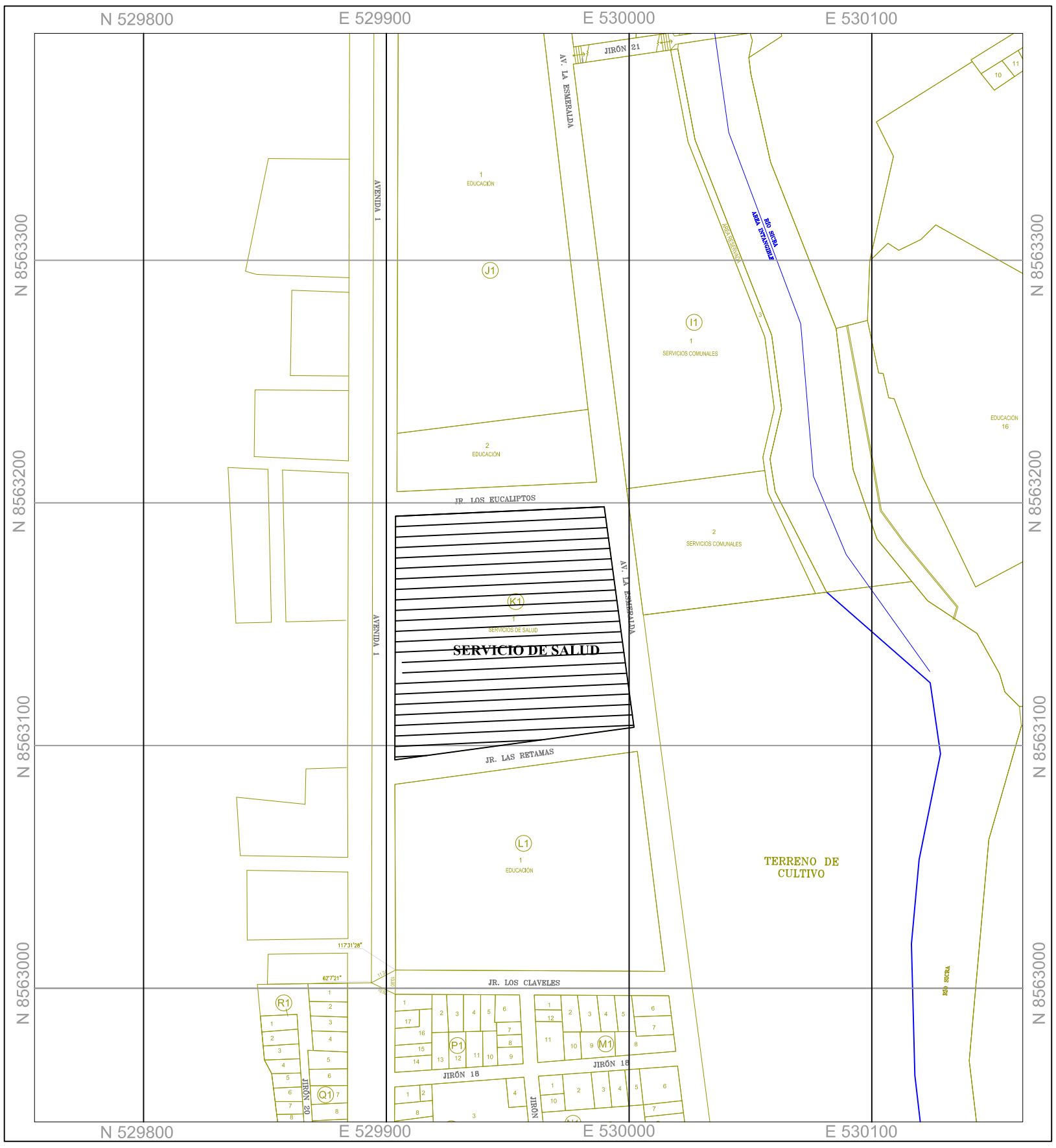
ANEXO N° 01

Plano de Ubicación y Trazo de Ruta



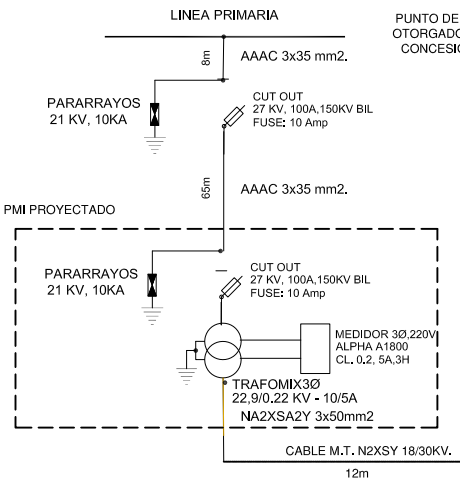


PLANO DE UBICACION
ESCALA 1/20 000



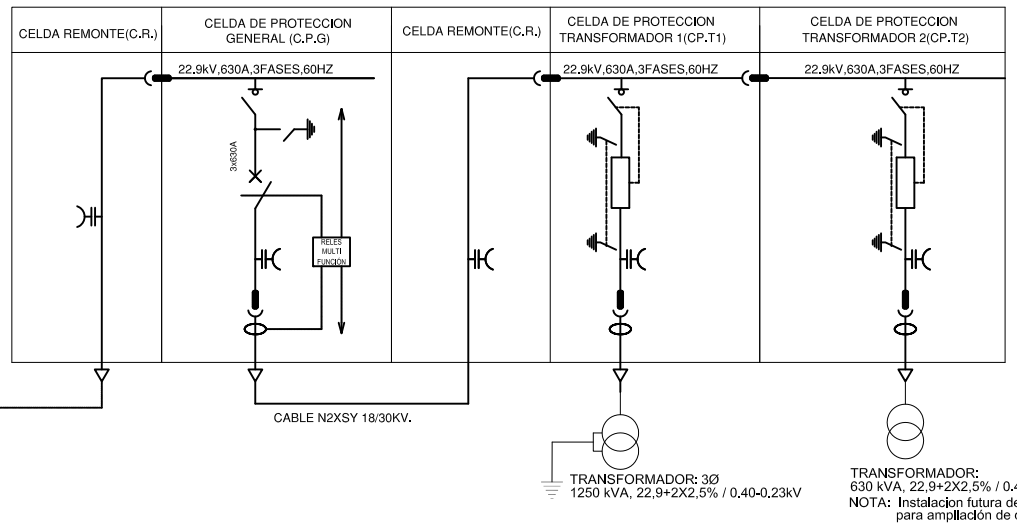
Dpto: HUANCAVELICA	Profesional Responsable: Ing. RULLI QUISPE PAITAN	Gobierno Regional HUANCAVELICA	N° de Plano: PU-01
Prov: ANGARAES			
Dist: LIRCAY	Plano: PLANO DE UBICACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	
Fecha: Noviembre 2020	Archivo Magnético: PU_01_Lircay.dwg		
	Esc: 1 / 2000		

DIAGRAMA UNIFILAR

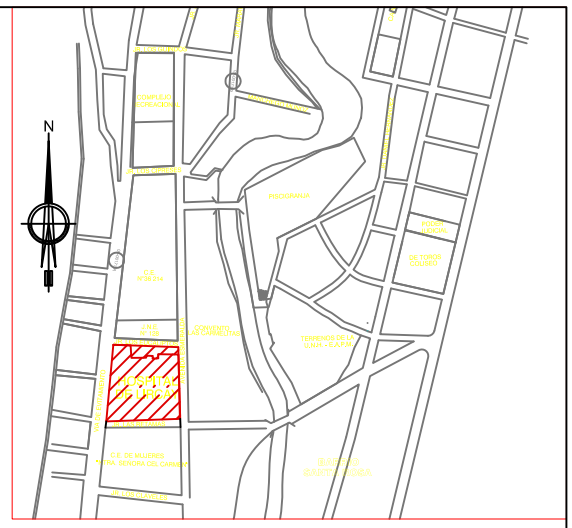


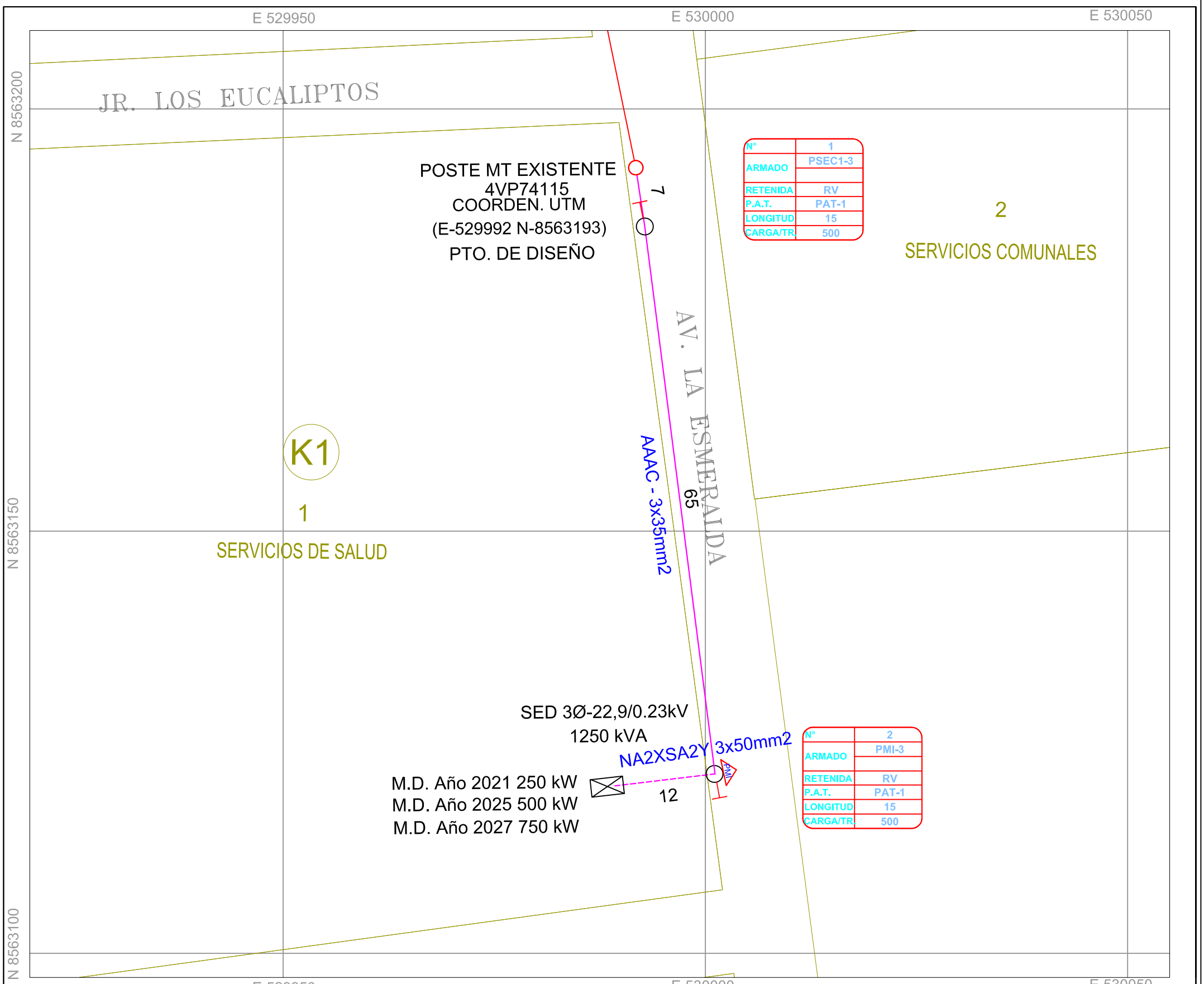
PUNTO DE DISEÑO OTORGADO POR LA CONCESIONARIA

CELDAS MEDIA TENSIÓN - 24kV



NOTA: Instalacion futura de transformador para ampliación de carga.





LEYENDA

Símbolo	Descripción
○	Poste de concreto 15/400 instalado
⊠	SUBESTACIÓN EN CASETA PROYECTADA
PMI	Transformador Medición 22.9/0.22 kV 10/5A Proyectado
●	Poste Existente
⏚	Puesta a tierra con varilla instalado
———	Red Primaria Trifásico 22.9 kV proyectado
———	Red Primaria 22,2 kV Trifásico existente

Dpto: HUANCAVELICA	Profesional Responsable: Ing. RULLI QUISPE PAITAN	Gobierno Regional HUANCAVELICA	N° de Plano: TR-01
Prov: ANGARAES			
Dist: LIRCAY	Plano: PLANO RED PRIMARIA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	
Fecha: Noviembre 2020	Archivo Magnético: PU_01_Lircay.dwg		
	Esc: 1 / 2000		

ANEXO N° 02

Declaración Jurada

DECLARACIÓN JURADA

Los Profesionales que suscriben la presente, se ha desempeñado como Proyectistas de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto: **SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"** Declaramos Bajo Juramento que:

El Proyecto de Electrificación Rural antes mencionado está enmarcado dentro de la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. Nº 25844 (Artº 7). Por lo que, se presenta un Estudio Ambiental a Nivel de Declaración de Impacto Ambiental que se adjunta a este documento, dando fe que la ejecución del proyecto no afecta el medio ambiente físico, biológico y socio económico, a excepción de la poda o corte de árboles por donde pasarán la Línea Primaria para cumplir las distancias mínimas de seguridad que exigen las normas.

Nos afirmamos y ratificamos en lo expresado, en señal de conformidad firmamos la presente.

ANEXO N° 03

Cartas de compromiso de cumplimiento

de Monitoreo Ambiental

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CARTA DE COMPROMISO DE MONITOREO DE AIRE Y RUIDO

Lircay, diciembre de 2020

El suscrito, en calidad de Representante Legal del SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”**,** me compromete a realizar el monitoreo de la calidad del aire, agua, ruido y suelo en la **Etapa de Operación** con una frecuencia previa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. 003-2017-MINAM, el D.S. 085-2003-PCM y D.S. 010-2005 –PCM.

Atentamente,

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DELA SALUD”

CARTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Lircay, diciembre de 2020

El suscrito, en calidad de Representante Legal del proyecto **SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”**, me comprometo a realizar el **Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos** generados en el establecimiento en las etapas de **Construcción y Operación**, de acuerdo a lo establecido en el D.S. 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos". Siendo responsabilidad de la concesionaria cumplir con lo establecido en la etapa de Operación.

Atentamente,

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOLIDARIO

Lircay, diciembre 2020

Como profesionales consultores responsables de la elaboración de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para el **SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV - TRIFÁSICO – PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”**, nos comprometemos a cumplir con los **COMPROMISOS AMBIENTALES** comprendidos en la normativa ambiental vigente y lo suscrito en este documento.

Por lo que, se firma el presente documento, dando fe y veracidad de lo presentado en esta DIA.

Atentamente,

ANEXO N° 04

Curriculum Vitae

FORMACIÓN PROFESIONAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

POR CUANTO: *la Facultad de* *INGENIERÍA Y ARQUITECTURA*
ha declarado aprobado para optar el Título Profesional, de conformidad con la legislación universitaria vigente, a Don (ña):

LUIS MARINO CENCIA JURADO

POR TANTO: *le confiere el* ***Título Profesional de:***

INGENIERO AMBIENTAL

y le expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.

Lima, 08 de septiembre de 2015

014908

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

POR CUANTO: *la Facultad de* **INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA**
ha declarado aprobado para optar el Grado Académico de Bachiller, de conformidad con la legislación universitaria vigente, a Don (Ita):

LUIS MARINO CENCIA JURADO

POR TANTO: *le confiere el* ***Grado Académico de:***

BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL

y le expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.

Lima, **21** *de* **octubre** *de 20***14**

A01723516

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **LUIS MARINO CENCIA JURADO**
INGENIERO AMBIENTAL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **178909** en cumplimiento de la ley 28858, el **16/10/2015**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 16 de octubre de 2015

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 17.03.00

Página : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO Nº 0003951

Nº Exp. SIAF : 0000009215

Día	Mes	Año
31	08	2017

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000799

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CENCIA JURADO LUIS MARINO	Nº Cuadro Adquisic: 004117
Dirección : AV. ERNESTO MORALES NRO. 205 CCI : 09 01 18 - HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / ASCENSION	Tipo de Proceso : ASP
	Nº Contrato :
RUC : 10704062121 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : Servicio de UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, para la Elaboración del Exp

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
071100381875	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL PLAZO El plazo de la prestación del servicio será por 105 (Ciento cinco) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de Notificado la Orden de Servicio. FUNCIONES - Elaborar el Estudio del Impacto Ambiental. - Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografias, actas, videos, etc. - El Estudio a entregar deberá estar procesado y consolidado. - La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc. xls. y dwg, entre otros. - El Especialista efectuará coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico en el campo y en Gabinete, para el buen desarrollo FORMA DE PAGO "Se realizara 1 pago único, a la presentación del informe de actividades realizadas el cual deberá de rubricar y colocar la huella digital y a la Aprobación del Expediente Técnico por la (CREET), el pago respectivo será depositado a su cuenta CCI. CONFORMIDAD El Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica, conjuntamente con el responsable del Área Proyectos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. CONDICIONES La demora en el cumplimiento por parte del personal, ocasionara la penalidad no mayor al 10% del monto contractual, calculado en base al	21,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0425	21.046.0102.0101.2375557.6000001	5 - 18	2.6. 8 1. 3 1		21,000.00

CENCIA JURADO LUIS MARINO
INGENIERO AMBIENTAL
CIP. Nº 178909
01-09-2017

Van ... S/.	21,000.00
Total :	21,000.00
Ret. Imp. Rta :	1,680.00
Valor Neto :	19,320.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Dirección : JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA RUC : 20486020882

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RIVEROS CAYETANO, LIZ YUDITH	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA OFICINA DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

N° 0189-2017/ORA/CC

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte **EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,** con RUC Nº 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle Nº 336 de esta ciudad, debidamente representado por su Director Regional de Administración **C.P.C. OSCAR AYUQUE CURIPACO**, identificado con DNI Nº 40625920, señalando su domicilio legal en el Jr. Torre Tagle Nº 336 de esta ciudad, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD** y de la otra parte el **Sr. LUIS MARINO CENCIA JURADO**, identificado con Documento Nacional de Identidad DNI. N° 70406212, con RUC N° 10704062121, cuenta con Registro Nacional de Proveedores vigente para la prestación de servicios desde el 23/09/2016, con N° de celular N° 939374573 y señalando domicilio real/habitual en la Av. Ernesto Morales N° 203 del Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento de Huancavelica, con correo Electrónico Valido: lcenju@hotmail.com, al cual se le harán llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato de locación de servicios, a quien en adelante se le denominará **"EL LOCADOR"**, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES:

Que, mediante el Memorando N° 141-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DRVCS/lfqch, de fecha 05.01.2017, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicita la contratación de una Persona Natural a fin de que preste el **SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PATOCCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",** con la finalidad de elaborar los estudios ambientales durante la elaboración del espediente ténico del proeycto. En ese contexto presenta su requerimiento conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, aprobado por la Resolución Gerencial General Regional N° 859-2016/GOB.REG HVCA/GGR, de fecha 22 de Noviembre de 2016, con la finalidad de cumplir las metas programadas durante el ejercicio presupuestal 2017.

MARCO LEGAL DEL CONTRATO:

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902.
- Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Código Civil aprobado por el Decreto Legislativo N° 295 - Locación de Servicios (Artículo 1764 y siguientes).
- Ley N° 25295 Unidad Monetaria y su modificatoria Ley N° 30381.
- Directiva N° 005-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, aprobado por la Resolución Gerencial General Regional N° 859-2016/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 22 de Noviembre de 2016.

CLAUSULA PRIMERA: DE LA DECLARACIÓN DE LAS PARTES.

LA ENTIDAD y **EL LOCADOR**, en adelante **LAS PARTES**, declaran que la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de **EL CONTRATO** se realizan bajo las reglas de la buena fe y común intención de **LAS PARTES**.

LAS PARTES declaran que son de aplicación para la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de **EL CONTRATO**, las normas contenidas en el Código Civil, en adelante **EL CODIGO**. **LAS PARTES** declaran expresamente que **EL CONTRATO**, no genera vínculo laboral alguno entre **LA ENTIDAD** y **EL LOCADOR.**

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente contrato es la contratación de una persona natural a fin de que preste el **SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PATOCCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",** el mismo que realizará las siguientes actividades que constituyen como responsabilidades contractuales:

OBJETIVO:

- **OBJETIVO GENERAL:**

El objetivo de la contratacion es presentar el producto final que es el expediente tecnico culminado del proyecto **"Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Servicio de Saneamiento en el Centro Poblado de Patoccocha, distrito de Acoria - Huancavelica - Huancavelica".**

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

ACTIVIDADES:

- Realizar el diagnostico técnico, ambiental, socioeconómico, cultural, institucionalidad y de gestión.
- Realizar el levantamiento de información de campo e identificación de potenciales impactos ambientales.
- Realizar la evaluación preliminar del componente ambiental.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto total por la prestación del servicio asciende a la suma de **s/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles)**, incluido todos los impuestos vigentes, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a prestarse. El egreso que origina el cumplimiento del presente contrato será afecto como dispone el Informe N° 242-2017/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, sobre provisión presupuestal, a la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, Rubro: 00 Recursos Ordinarios, Meta Presupuestal: 0247, Especifica de Gasto 2.6.8.1.3.1, presupuesto correspondiente al Año Fiscal 2017.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.

La modalidad de pago será de la siguiente forma:

- **PRIMER PAGO:** El 60% del monto total del contrato; al cumplimiento de las actividades mencionadas en los items a), b) y c). Previa aprobación por parte del encargado de la Unidad Formuladora de esta Dirección y emision de la conformidad de pago suscrito por el Jefe del Proyecto y por el Director De La Dirección Regional De Vivienda, Construcción Y Saneamiento.

- **SEGUNDO PAGO:** Sera el 40% del monto total de contrato, a la aprobacion del Expediente Tecnico bajo Acto resolutivo emitida por la Comision Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos - CREET de la Gerencia Regional de Infraestructura y emisión de la conformidad de pago suscrito por el Jefe del Proyecto y por el Director De La Dirección Regional De Vivienda, Construcción Y Saneamiento.

Con Depósito en su Cuenta de Código Interbancaria (CCI) N° **002 350 132351949068 79 del BANCO DE CREDITO DEL PERU – BCP.**

CLAUSULA QUINTA: LUGAR Y PLAZO DEL CONTRATO.

- **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**

La prestación del servicio se llevara a a cabo en el lugar ubicado en el centro poblado de Patoccocha, Distrito de Acoria - Huancavelica – Huancavelica.

- **PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:**

La Duración del Servicio será por **(25) dias calendarios**, contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

CLAUSULA SEXTA: ACTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.

El presente contrato está conformado por los Requerimientos Técnicos Mínimos y los documentos derivados del procedimiento de selección y/o Invitación Directa que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

El **Acta de Conformidad de Servicio** será otorgada y suscrita por **el Jefe del Proyecto el Director De La Dirección Regional De Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

Si durante la verificación del **SERVICIO** se produjesen observaciones, se levantará un Acta suscrita por **el Jefe del Proyecto el Director De La Dirección Regional De Vivienda, Construcción y Saneamiento** o quien delegue, obligándose **EL LOCADOR** a subsanarlas en un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios, contados a partir de la suscripción de dicha Acta. La no suscripción del Acta por parte de **EL LOCADOR** no invalida el instrumento si pese al plazo otorgado **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** podrá resolver de oficio y sin mayor trámite **EL CONTRATO** al amparo de lo dispuesto en el Art. 1430° del Código Civil.

CLAUSULA OCTAVA: CONTROVERSIAS.

LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de **EL CONTRATO**, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán sometidos a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Huancavelica.

CLAUSULA NOVENA: PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, **LA ENTIDAD** aplicará **AL LOCADOR** hasta el Diez por ciento (10%) del monto contractual calculada en base al plazo requerido, ello en virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 005-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, aprobado por la Resolución Gerencial General Regional N° 859-2016/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 22 de Noviembre de 2016.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días o;
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

En caso de incumplimiento en el pago por parte de **LA ENTIDAD** en la forma establecida en la Cláusula Cuarta del presente contrato, este estará sujeto a lo dispuesto en el Art. 1244° del Código Civil.

CLAUSULA DECIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN CONTRACTUAL.

El LOCADOR, no podrá transferir el contrato total ni parcial a favor de terceros, teniendo responsabilidad Directa sobre su ejecución.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONDICION RESOLUTORIA.

LA ENTIDAD, podrá resolver el contrato de forma total o parcial cuando **EL LOCADOR** incumpla injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello o cuando acumule el máximo de penalidad del diez por ciento (10%) del monto contractual. Para dicho efecto, **LA ENTIDAD** deberá comunicar con carta notarial la resolución de pleno derecho precisando que se ha cumplido con la condición resolutoria, operando ésta desde la fecha en que se notifica la resolución del contrato, sin perjuicio de aplicar la penalidad correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Art. 1430° del Código Civil

Igualmente el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones cuyo cumplimiento resulta indispensable para alcanzar

la finalidad del contrato que tiene a su cargo, pese a haber sido requerido para ello a través de carta notarial.

Asimismo, las partes podrán resolver **EL CONTRATO** por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados, mediante la suscripción de un Acta en este sentido, en cuyo caso se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada. **EL CONTRATO** queda resuelto de pleno derecho a partir de la suscripción de dicha Acta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACIONES DE PLAZO.

Para efectos de ampliaciones de plazo, **EL LOCADOR** deberá solicitarlo única y exclusivamente y en forma directa a la Dirección Regional de Administración dentro de los dos (02) días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, el cual deberá encontrarse debidamente sustentado en las siguientes causales:

1. Causas no imputables al proveedor; ó.
2. Por caso fortuito o fuerza mayor.

LA ENTIDAD resolverá sobre dicha solicitud dentro de los seis (06) días hábiles, computado desde su presentación. Sobre este aspecto cabe precisar, que la solicitud presentada en dependencia distinta a la establecida en el párrafo precedente no será considerada para ningún efecto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIO.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de Huancavelica.
- DOMICILIO DEL LOCADOR : Av. Ernesto Morales Nº 203 del Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento de Huancavelica.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancavelica, el día 13 de Junio de 2017.

POR LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Oscar Ayuque Curipaco
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. OSCAR AYUQUE CURIPACO
"Director Regional de Administración
Gobierno Regional de Huancavelica"

POR EL LOCADOR

Sr. LUIS MARINO CENCIA JURADO
DNI N° 70406212

Marlych e.i.r.l. [1]

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 006-MARLYCH-2016

Conste por el presente documento que celebran de una parte la empresa MARLYCH E.I.R.L., identificada con RUC N° 20109686230, con domicilio en Calle José Cossío Tudela N° 126, urb. Vista Alegre, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por la señora María Luisa Yacila Changano identificada con DNI N° 088801369, Partida Electrónica N° 01407988, asiento N°C0004, correo electrónico: consultoramarlycheirl@gmail.com, se le denominará **LA EMPRESA;** y de otra parte el **ING. LUIS MARINO CENCIA JURADO**, identificado con DNI N° 70406212, con domicilio en Jr. Ernesto Morales N° 203, distrito de Ascensión , provincia de Huancavelica ; a quien en adelante se denominará **EL LOCADOR**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

PRIMERA.-

LA EMPRESA es una persona jurídica de derecho privado cuyo objeto es
SERVICIO DE LA SUPERVISION EN LA OBRA DE :
ITEM 1.00 : MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI , JUNIN, PRIMERA ETAPA.
La empresa ha contratado con la entidad contratante: **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, mediante Contrato GL-C-088-2015.

SEGUNDA.-

EL LOCADOR es una persona natural que brindará sus servicios de **ESPECIALISTA EN ASUNTOS COMUNITARIOS** de la Obra **ITEM 1: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI , JUNIN,**

MARLYCH E.I.R.L. Ing. María L. Yacila Changano REPRESENTANTE LEGAL

TERCERA.- OBJETO:

Por el presente contrato **EL LOCADOR** se obliga a prestar sus servicios profesionales de **ESPECIALISTA EN ASUNTOS COMUNITARIOS** de la Obra 1 a favor de **LA EMPRESA**, a título de Servicios y en los términos pactados en este contrato.
Por su parte, **LA EMPRESA** se obliga a pagar a **EL LOCADOR** el pago de los honorarios pactados en la forma y oportunidad convenidas.

CUARTA.- HONORARIOS:

Por concepto de honorarios, **LA EMPRESA** abonará a **EL LOCADOR**, la cantidad de S/.2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles) y lo hará en forma mensual a la presentación del recibo por honorarios de parte de **EL LOCADOR,** previo cumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula sexta.

QUINTA.- VIGENCIA:

El servicio materia de este contrato será prestado por **EL LOCADOR** desde el 01 de Noviembre del 2016 hasta 31 de Abril del 2017.
Asimismo, ambas partes declaran expresamente que la relación jurídica derivada del presente contrato, es de naturaleza estrictamente civil, no existiendo relación laboral entre **EL LOCADOR y LA EMPRESA**.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL LOCADOR:

Las obligaciones de **EL LOCADOR** son las siguientes:
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL:

1. **Seguridad , Salud y Medio Ambiente (SSMA)**
   a) Revisar las Política SSMA del proyecto.
   b) Monitorear el desempeño de SSMA.
   c) Tomar las precauciones necesarias dadas las circunstancias, para la protección del trabajador contratista y el Medio Ambiente.
2. **Programación Reportes:**
   a) Coordinar con las autoridades de la comunidad a participación en obra.
   b) Hacer cumplir la responsabilidad social y ambiental del contratista en obra sobre la comunidad.
   c) Hacer cumplir la remuneración y pagos de derechos laborales a los comuneros por parte del contratita.
   d) Y otros que el jefe de supervisión encargue.

SETIMA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

a) LA EMPRESA se compromete a retribuir todos los elementos que sean necesarios para la prestación del servicio y realizar el pago oportuno de los servicios prestados.
Así como también el pago de alojamiento en la zona de trabajo.

Surtirá de material de oficina: papelería, sellos, papel, lapiceros, implementara con Una impresora Brother, la oficina proporcionada por el ejecutor de la obra.
Entregará implementos de seguridad: casco, chaleco, lentes al locador, ponchos.
Proporcionará la póliza de seguros SCTR, al personal trabajador.
Proporcionará la movilidad en la zona de la obra, cuando se requiera.
Entregará el expediente técnico, términos de referencia.

OCTAVA.- NATURALEZA:
El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que **EL LOCADOR** no está sujeto a relación de dependencia frente a **LA EMPRESA** y en tal sentido aquél tendrá libertad en el ejercicio de sus servicios, procurando cautelar eficientemente los intereses de éste. Asimismo, no genera beneficios sociales de naturaleza laboral.

NOVENA.- CAUSALES DE RESOLUCION:
Son causales de resolución del presente contrato, las siguientes:
9.1. El incumplimiento o la interrupción injustificada de cualquiera de las obligaciones contractuales de cualquiera de las partes.
9.2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

DECIMA.- RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO:
En caso de incumplimiento reiterado por parte de **EL LOCADOR** o de **LA EMPRESA** de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por la otra y no subsanado el incumplimiento, la parte afectada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del acuerdo o resolución en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por **EL LOCADOR** o **LA EMPRESA**, según corresponda.
El plazo de subsanación que tendrán las partes al ser requeridas u observadas con el incumplimiento, será de máximo 05 días calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podrá resolver el contrato.

DECIMA PRIMERA.- APLICACIÓN SUPLETORIA:
En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema normativo que resulten aplicables.

Las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima, al 01 día del mes de Noviembre del año 2016

MARLYCH E.I.R.L
Ing. Maria L. Yacila Changano
REPRESENTANTE LEGAL

LA EMPRESA
MARIA LUISA YACILA CHANGANO
CLEMENTE HUALPARUCA

MARLYCH E. I.R.L.

EL LOCADOR
ING. LUIS MARINO CENCIA JURADO EDELSON

DNI N° 70406212

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.03.01

Página : 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO Nº 0005899

Nº Exp. SIAF : 0000011370

Día	Mes	Año
19	10	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000709

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CENCIA JURADO LUIS MARINO	Nº Cuadro Adquisic: 005875
Dirección : AV. ERNESTO MORALES NRO. 205 CCI :	Tipo de Proceso : ASP
09 01 15 - HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / ASCENSION	Nº Contrato :
RUC : 10704062121 Teléfono : Fax :	Moneda : S/ T/C :

Concepto : Servicio de UN (01) Profesional para el Estudio de Impacto Ambiental, para el Proyecto de Inver

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
120200010016	SERVICIO	ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL 1. PLAZO: El plazo de la prestación del servicio será 60 días calendarios contados a partir del día de Notificado la Orden de Servicio. 2. FUNCIONES: - Responsable del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS Y TRATAMIENTO DEL RIO ICHU EN EL TRAMO: PUENTE CHOÑORANRA-PUENTE SANTA ROSA, EN LOS DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUAYCAVE INFORME DE GESTION AMBIENTAL (IGA) I. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACION PRELIMINAR 1.3 Marco legal Objetivo y metas a ejecutar por el proyecto Objetivos Específicos del Proyecto Objetivo del Informe de Gestion Ambiental Objetivos Específicos del Informe de Gestion Ambiental II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.1 Antecedentes Generales del Proyecto 2.2 Objetivos y alcance del proyecto Objetivo General Análisis de beneficio costo /efectividad Valoración fisica del proyecto	13,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/.
0383	17.054.0119.0057.2323782.6000001	1 - 00	2.6.8.1.3.1		13,500.00

19-10-16

Van ... S/.	13,500.00
Total :	13,500.00
Ret. Imp. Rta :	1,080.00
Valor Neto :	12,420.00

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Dirección: JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA RUC: 20486020882

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FEDERICO CASTILLO QUISPE	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA OFICINA DE ABASTECIMIENTO CPC Rosa Chuna Segovia RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA OFICINA DE ABASTECIMIENTO CPC Fredy Sánchez Cano RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

... de Gestión Administrativa
...stica
2.00

Página: 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO Nº 0002613

N° Exp. SIAF : 0000005323

Dia	Mes	Año
16	06	2016

...ORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
...CACIÓN : 000799

006175

...OS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
...ñor(es) : CENCIA JURADO LUIS MARINO	N° Cuadro Adquisic: 002698
Dirección : AV. ERNESTO MORALES NRO. 205 CCI :	Tipo de Proceso : ASP
09 01 18 - HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / ASCENSION	N° Contrato :
RUC : 10704062121 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : SERVICIO DE UN (01) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, PARA

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
120200010016	SERVICIO	ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL 1. PLAZO: EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ POR 90 NOVENTA) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE NOTIFICADO LA ORDEN DE SERVICIO. 2. FUNCIONES: " RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO. DE TODO EL TRAMO DE PUENTE EJECITO CALLQUI CHICO DE LOS DISTRITOS DE ASCENSIÓN Y HUANCAVELICA. 3. FORMA DE PAGO: SE REALIZARA PAGO ÚNICO, A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL CUAL DEBERÁ DE RUBRICAR Y COLOCAR LA HUELLA DIGITAL EL PAGO RESPECTIVO SERÁ DEPOSITADO A SU CUENTA CCI. 4. CONFORMIDAD DE PAGO: SERA OTORGADO EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CONJUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. 5 CONDICIONES : EN CASO DE RETASO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, LA ENTIDAD APLICARA AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MAXINO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO, EN CUMPLIMINTO AL NUMERAL 6.1.5 LITERAL "B" Y "C" DE LA DIRECTIVA N° 004-2014-GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIEI, APROBADO CON RGGR N° 278-2014/GOB.REG.HVCA/GGR REF: P/S N° 3547 C.C GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	6,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0161	15.033.0066.0000.2001621.6000032	5 - 18	2.6. 8 1. 2 1	6,500.00

CENCIA JURADO LUIS M.
CIP. N° 178909
16-06-16

21 JUL 2016

Van ... S/.	6,500.00
Total :	6,500.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	6,500.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Dirección : JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA RUC : 20486020882

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FEDERICO CASTILLO QUISPE	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN C.P.C. Jessy N. Aroni Quintanilla RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE ABASTECIMIENTO CPC. Flavia Morena Caso DIRECTOR RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

22 JUN. 2016

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.03.01

Página : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO Nº 0006384

Nº Exp. SIAF : 0000011901

Dia	Mes	Año
08	11	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000799

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CENCIA JURADO LUIS MARINO	Nº Cuadro Adquisic: 007156
Dirección : AV. ERNESTO MORALES NRO. 205 CCI :	Tipo de Proceso : ASP
09 01 18 - HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / ASCENSION	Nº Contrato :
RUC : 10704062121 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL A TODO COSTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
071100381875	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL PLAZO DE SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO. ACTIVIDADES: - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. - RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE: * DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO (EIASD) Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIAD), SEGUN CORRESPONDA DE ACUERDO AL PROYECTO * TRÁMITE DEL CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL. - EL ESPECIALISTA EFECTUARA COORDINACIONES DE TRABAJO CON EL JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO TÉCNICO EN EL CAMPO Y EN GABINETE, PARA EL BUEN DESARROLLO DEL ESTUDIO. - OTRAS FUNCIONES QUE EL JEFE DE PROYECTO LE ASIGNE PREVIA COORDINACION FORMA DE PAGO: LA MODALIDAD DE PAGO SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: LA FORMA DE PAGO SERÁ ÚNICA AL 100% DEL MONTO TOTAL, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VIABILIDAD DEL PERFIL TÉCNICO EMITIDA POR LA OFICINA DE PRE INVERSIÓN A LA CUAL ESTARÁ ADJUNTO LA FICHA DEL SNIP (VIABLE) Y PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CUYO PAGO SERÁ DEPOSITADO A SU CCI DEL PROVEEDOR	6,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/.
0380	15.033.0066.9002.2001621.6000032	5 - 18	2.6. 8 1. 2 1		6,000.00

ING. JUAN CARLOS CHAVEZ VIVANCO
INGENIERO AMBIENTAL
CIP. N° 178509
08-11-16

Van ... S/.	6,000.00
Total :	6,000.00
Ret. Imp. Rta :	480.00
Valor Neto :	5,520.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Dirección : JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA RUC : 20486020882

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
AIDA MARIBEL RIVERA BOZA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS TECNICOS CPC. Estela Sánchez Caso DIRECTOR	Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO, PAVIMENTOS Y ASFALTO
RUC Nº 20600601891

CERTIFICA

Que, el Ing. **LUIS CENCIA JURADO,** identificado con D.N.I. Nº 70406212 con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú Nº 178909, ha laborado como Especialista en Estudios de **IMPACTO AMBIENTAL,** para el siguiente proyecto:

- **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ANGUYACU EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN ROSARIO ISTAY DEL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA"**

De fecha 08 de Febrero del 2016 al 29 de Abril del 2016, con una duración de 50 días calendarios. Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado par los fines que estime por conveniente.

Huancavelica, 18 de Mayo del 2,016

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO RUC

Nestor Antonio Tafur Hilario
GERENTE GENERAL

WILSON MICHAEL DOMINGUEZ GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL REG. CIP N° 126712
REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRAS N° C21416

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe **ING. WILSON MICHAEL DOMINGUEZ GUTIERREZ,** Consultor de Proyectos de Pre Inversión e Inversión de Obras Viales. Certifica que:
El ING: **LUIS CENCIA JURADO,** identificado con DNI Nº 70406212. ha laborado como **Especialista en Estudios de Impacto Ambiental,** quien ha participado para la elaboración del estudio de Pre Inversión y estudio definitivo del proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Huancavelica:

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO PUMAPACHUPAN – ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA" CON CÓDIGO SNIP N° 278070

A partir del 6 de Enero al 3 de Febrero del 2016.
Se expide el presente certificado de trabajo a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Huancavelica, Febrero del 2,016

Wilson M. Dominguez Gutierrez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 126712

DIRECCION: PASAJE SAN GABRIEL N° 108 – ASCENSION – HUANCAVELICA
CELULAR: 967709632/ 967693831/ 964807

Municipalidad Distrital de Ascensión

CERTIFICADO DE TRABAJO

LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION.

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero Ambiental Luis Marino Cencia Jurado, identificado con DNI Nº 70406212, quien ha laborado en calidad de Especialista Ambiental, Encargado de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Publica de la Municipalidad Distrital de Ascensión, a partir del 03 de Agosto del 2015 hasta el 31 de Enero del 2016, durante su permanencia ha demostrado puntualidad, dinamismo, eficiencia y alto sentido de responsabilidad en los distintos trabajos encomendados.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que el interesado crea por conveniente.

Ascensión, 01 de Febrero del 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION
HUANCAVELICA
Lic. Hover ... Cencia Jurado
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

"AÑO DE LA DIVERSIFICACÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que el Bachiller de Ingeniería Ambiental; LUIS MARINO CENCIA JURADO, identificado con DNI N° 70406212, quien ha laborado en el Cargo de **ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DE LA GERENCIA** de nuestra Empresa, haciéndose cargo de elaborar Documentos de Gestión Ambiental, como son:

- Estudios de Impacto Ambiental - EIAs.
- Plan Adecuación y de Manejo Ambiental - PAMAs.
- Informes de Gestión Ambiental - IGA
- Tramites con el Autoridad Local de Agua - ALA (Autorización de Uso de Agua).
- Apoyo en los documentos para la Obtención de CIRAs.
- Censos y otros encomendados por el Jefe.

Todos estos Documentos de Gestión Ambiental a Requerimiento de Perfiles y/o Expedientes, realizados por nuestra empresa en cumplimiento con la Normativa Ambiental Vigente, a partir del 01 de Septiembre del 2014 al 31 de julio del 2015, acumulando ***11 (Once) MESES*** de labor en nuestra empresa; demostrando capacidad, eficiencia, responsabilidad y puntualidad en la labores encomendadas y propias de su Trabajo.

Se expide el presente documento a Solicitud del Interesado para los fines que el vea por conveniente.

Huancavelica, 03 de Agosto del 2015.

INGENIEROS & CONSULTORES AV SOLUTION S.A.C.
GERENTE GENERAL

DIPLOMADOS, CURSOS Y CAPACITACIONES

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
INGENIEROS Y ESPECIALISTAS EN HIGIENE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

DIPLOMA

Otorgado a:

CENCIA JURADO, LUIS MARINO

Por haber concluido y aprobado satisfactoriamente el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN:

"SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE"

Realizado del 26 de Marzo del 2017 al 29 de Septiembre del 2017, con una duración de 300 horas académicas equivalente a 24 créditos, en el Auditorio Principal de la Universidad Nacional del Callao.

Bellavista, 09 de Octubre del 2017

CAPITULO INGENIERIA PESQUERA PRESIDENTE

Ing. Alan Adrian Medina del Carpio
Capítulo de Ingeniería Pesquera
Colegio de Ingenieros del Perú

ESPECIALISTAS EN INGENIERIA EHSA CAPACITACIONES

Ing. CIP Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO

DIPLOMADO EN:

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

R.D. N°0251-2015. EPG-UNT

De acuerdo al reglamento interno de las instituciones organizadoras, en concordancia con el estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, confieren el diplomado a:

ING. LUIS MARINO CENCIA JURADO

Por haber cumplido con los requisitos de Asistencia, Evaluación y Excelencia Académica, exigida en el presente diplomado; realizado en la ciudad de Trujillo; en el cual se ha desarrollado durante cuatro(4) meses, con un total de 528 Horas Académicas, equivalente a 33 créditos.

Trujillo, 22 de Diciembre del 2015

DV-EIA-005

Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Trujillo

DIRECTOR

DIRECTOR

ESTRUCTURA CURRICULAR

CURSOS
1.Fundamentos de un EIA 2. Base legal política e institucional 3. Identificación del medio natural – CAMPO 4. Contenido de los EIA Y PAMAS 5. Medios y componentes. - CAMPO 6. Estudios de línea de base biológica 7. La toma de datos - consideraciones para la toma de material en campo - CAMPO 8. Estudios de línea de base física química 9. Acondicionamiento de muestras - análisis de parámetros de campo – CAMPO 10.Estudio de Línea de base Social y Participación Ciudadana 11.Identificación de Impactos Ambientales 12.Plan de Manejo Ambiental (Medidas preventivas y correctivas, planes de seguridad y contingencia) 13.Plan de Manejo Ambiental (Programas de monitoreo ambiental y manejo de residuos sólidos, riesgos ambientales) 14.Análisis económico de la evaluación de impactos ambientales (proceso de valoración económica de impactos ambientales, valoración económica del medio ambiente y los recursos naturales, métodos de valoración económica) 15.Como evaluar los estudios ambientales de acuerdo al sector competente

Centro Latinoamericano de Postgrado y Entrenamiento Profesional
"CELAEP"
REGISTRO DE EGRESADOS
Codigo: DV- EIA Nº: 005

Fecha de Inicio:19/08/2015	Fecha de Termino: 22/12/2015	Duración: 04 Meses

Nombre	LUIS MARINO CENCIA JURADO
DNI	70406212
Nota Aprobatoria	-17-
Total de Horas Academica	-528-
Creditos	-33-
Así consta en los registros institucionales a los cuales nos remitimos	

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

CERTIFICADO

Otorgado a:

CENCIA JURADO LUIS MARINO

Por su asistencia al **Curso Especializado: "Formación de auditores Internos ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007",** realizado el día 13 de Agosto del 2017 en la Universidad Nacional del Callao, con una duración de 08 horas académicas.

Bellavista, 13 de Agosto del 2017.

Dr. José Luis Bustamante Bravo
Director Ejecutivo
IEHSA S.A.C

Ing. CIP. Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente

CERTIFICADO

Otorgado a:

CENCIA JURADO LUIS MARINO

Por su asistencia al **Curso Taller: "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Medidas de Control (Metodología IPERC Línea Base, Continuo y Especifico)",** realizado el día 07 de Mayo del 2017 en la Universidad Nacional del Callao, con una duración de 08 horas académicas.

Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente

Bellavista, 07 de Mayo del 2017.

Dr. José Luis Bustamante Bravo
Director Ejecutivo
IEHSA S.A.C

Ing. CIP Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

CERTIFICADO

Otorgado a:

CENCIA JURADO LUIS MARINO

Por su asistencia al **Curso Especializado: "Interpretación e Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015",** realizado el día 23 de Abril del 2017 en la Universidad Nacional del Callao, con una duración de 08 horas académicas.

Bellavista, 30 de Abril del 2017.

José Luis Bustamante Bravo
Director Ejecutivo
IEHSA S.A.C

Ing. CIP. Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

CERTIFICADO

Otorgado a:

CENCIA JURADO LUIS MARINO

Por su asistencia al **Curso Especializado: "Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales",** realizado el día 23 de Abril del 2017 en la Universidad Nacional del Callao, con una duración de 08 horas académicas.

Bellavista, 23 de Abril del 2017.

DIRECTOR

Dr. José Luis Bustamante Bravo
Director Ejecutivo
IEHSA S.A.C

CAPACITACIONES
IEHSA

Ing. CIP. Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C

IEHSA S.A.C.
Ingenieros y Especialistas en Higiene, Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente

CERTIFICADO

Otorgado a:

CENCIA JURADO LUIS MARINO

Por su asistencia al **Curso Especializado: "Interpretación e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad OHSAS 18001 y su transición a la norma ISO 45001",** realizado el día 09 de Abril del 2017 en la Universidad Nacional del Callao, con una duración de 08 horas académicas.

IEHSA
Ingenieros y Especialistas en Higiene,
Seguridad,Salud Ocupacional y Ambiente

Bellavista, 09 de Abril del 2017

ESPECIALISTAS EN INGENIERIA IEHSA DIRECTOR

Dr. Jose Luis Bustamante Bravo
Director Ejecutivo
IEHSA S.A.C

ESPECIALISTAS EN INGENIERIA IEHSA CAPACITACIONES IEHSA

Ing. CIP. Juan C. Huallpa Espinoza
Jefe de Capacitaciones y Entrenamiento
IEHSA S.A.C

ORGANIZA:

Líder en Capacitación Profesional en la Región Central del País...

AUTORIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01531-2017-UGELH

CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - 2017

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

EXPERTO EN OFIMÁTICA

Certificado

TEMARIO:

- Introducción a la informática
- Fundamentos del Office 2013 y uso de herramientas (word 2013, Excel 2013, Power Point 2013, Access 2013).
- Aplicación de operaciones que le permitan organizar, consolidar y gestionar datos numéricos, representándolos.
- Sistemas operativos e internet
- Procesamiento de datos con tablas dinámicas.
- Procesamiento de base de datos
- Elaboración de gráficos estadísticos
- Manejo de internet a nivel usuario

Otorgado a: **LUIS MARINO CENCIA JURADO**

Por haber participado en calidad de **ASISTENTE** en el **CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EXPERTO EN OFIMÁTICA - 2017**; organizado por el **Centro de Investigación y Promoción de Desarrollo Integral Rural Urbano – CIPRODIRU**, evento realizado en la ciudad de Huancavelica, autorizado con **RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 01531 – 2017 –UGEL–H**, evento realizado del **09 de enero al 04 de Marzo del 2017**, acumulando **320 horas cronológicas**.

Huancavelica, Marzo del 2017.

CIPRODIRU

Lic. ANGEL ROLANDO CHANCHA CABRERA
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL I
UGEL HUANCAVELICA

CIPRODIRU PRESIDENTE EJECUTIVO

Prof. FIDEL ESCOBAR TORRES
PRESIDENTE EJECUTIVO
Centro de Investigación y Promoción de Desarrollo Integral Rural Urbano - CIPRODIRU

Este documento carece de valor oficial si no lleva la estampilla CIPRODIRU ¡EXIJA SEGURIDAD Y CALIDAD!

CIPRODIRU

COD. 000737 UGEL-H-2017

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

AUSPICIARON

CERTIFICADO

Otorgado a: Ing. LUIS MARINO, CENCIA JURADO

En el desarrollo del curso de Actualización "TRATAMIENTO DE DRENAJES ACIDOS DE MINA Y APLICACIÓN EN PLANTAS HDS", realizado del 21 Al 22 de Marzo del 2016. Total 15 horas. En el Auditorio Principal de Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Huancavelica.

Expositor: Ing. WILFREDO APONTE ESPINOZA.

Huancavelica, 22 de Marzo del 2016

Ing. CIP Rolando Juan Maquera Arenas
DECANO
Consejo Departamental Huancavelica

Ing. CIP Wilfredo Aponte Espinoza
GERENTE GENERAL
W&E Asesoría y Consultoría S.A.C.

REG N° 007-2016/W&E

Municipalidad Provincial de HUANCAVELICA
FAMILIA EN PUEBLO SALUDABLE
GESTIÓN EDIL 2015-2018
Sembrando progreso

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Certificado

Otorgado a: **LUIS MARINO CENCIA JURADO**

por haber participado en el Curso del "MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", en calidad de ASISTENTE, organizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, desarrollado el 14 y 15 de enero del año en curso, con una duración de 16 horas lectivas.

Huancavelica, enero del 2016.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAVELICA
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ING. FREDY MANRIQUE MATAMOROS
Gerente de Gestión Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAVELICA
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

ING. KATERIN FRANCHESCA CONDORI MEZA
Sub Gerente de Medio Ambiente
y Salubridad.

000887

N° : CA

Código: HV-00025-2015

REPUBLICA DEL PERU

SENCICO
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

CERTIFICADO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO otorga el presente certificado a

CENCIA JURADO, LUIS MARINO

por haber aprobado el curso de: MS PROJECT

Con una duración de Treinta, (30) **Horas - Nivel Profesional.**

Huancayo, 03 de Marzo del 2015

ARQ. JOSE E. VALENZUELA NAPANGA
GERENCIA REGIONAL SENCICO - HUANCAYO

GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GERENTE
SENCICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

ESCUELA DE POST GRADO

Gobierno Regional
HUANCAVELICA
DIRESA

CERTIFICADO

Otorgado a:

Cencia Jurado, Luis Marino

Por su participación en calidad de: **ASISTENTE**, en el Seminario: "MANEJO RESPONSABLE DEL AMBIENTE, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD MINERA EN LA REGIÓN HUANCAVELICA". Evento Académico, organizado por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Huancavelica y la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, los días 06 y 07 de mayo del presente año.

TEMARIO

- *SALUD OCUPACIONAL.*
- *PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.*
- *CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PRODUCIDO POR LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA*
- *MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS MINERAS.*
- *LEGALIZACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTA*
- *SEGURIDAD MINERA BASADO EN EL COMPORTAMIENTO*
- *MANEJO AMBIENTAL MINERO*
- *CONTROL DE DESPRENDIMIENTO DE ROCA PARA EVITAR ACCIDENTES*

Huancavelica, mayo del 2014.

RECTORADO

Dra. Zeida Patricia HOCES LA ROSA
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

ESCUELA DE POST GRADO DIRECCIÓN

Dr. José Luis GAVE CHAGUA
DIRECTOR- ESCUELA DE POST GRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

DESA

Mg. Marina TRUCIOS MOLLEHUARA
DIRECTORA EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
DIRESA- HUANCAVELICA

EPF- 078

CODIGO Nº: ...

RULLI QUISPE PAITÁN

INGENIERO ELECTRICISTA
CIP 100064

Profesional con experiencia en elaboración de Proyectos y ejecución de obras; dominio de los software: DLT CAD, costos y presupuestos corporativos de Electrocentro S.A.: Maximus, SAP y Optimus.

Conocimiento de la Ley y Reglamento de Concesiones Eléctricas, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, Guía de Procedimientos de Reclamos, Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución Resolución Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma Técnica de Alumbrado Público RM-078-2007-EM/DM.

I. INFORMACIÓN PERSONAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD : D.N.I. N° 23271852
LICENCIA DE CONDUCIR : N° R23271852
DOMICILIO : Jr. Colmenares N° 223
Ascensión - Huancavelica
TELEFONO :CEL: 967692003 RPM #780413
LUGAR DE NACIMIENTO : Huancavelica
ESTADO CIVIL : Soltero
DISPONIBILIDAD : Inmediata
CORREO ELECTRÓNICO : rulli59@hotmail.com

II. EDUCACION:

- **PRIMARIA :** C.N. la Victoria de Ayacucho Huancavelica.
- **SECUNDARIA :** C.N. la Victoria de Ayacucho Huancavelica.
- **SUPERIOR :** Universidad Nacional del Centro del Perú
- **FACULTAD :** Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- **GRADO :** Ingeniero Electricista
- **CIP :** 100064

III. CERTIFICADOS O+TORGADOS:

- Participante en el tema "Primeros Auxilios en Emergencias Eléctricas" dirigido por Éxito Total
  Organizado por Sun Peru Engineers diciembre –2009
- Participante en el tema "Seguridad Básica y Prevención de Riesgos" dirigido por Éxito Total
  Organizado por Sun Peru Engineers diciembre –2009
- Participante en el tema "Supervisión y Liderazgo" dirigido por Éxito Total
  Organizado por Sun Peru Engineers diciembre –2009
- Participante en el tema "Manejo Ambiental" dirigido por Éxito Total
  Organizado por Sun Peru Engineers diciembre –2009
- Congreso Nacional de Computación, Informatica y Sistemas Instituco Superior Tecnológico Público de Huancavelica. Del 19 al 22.11.08
- Curso de Actualización en Ingeniería Eléctrica
  Organizado por la Universidad Nacional del Centro del Perú de enero – marzo 2007.
- Participante en el curso "Técnicas y Procedimientos de Programación de Control y Supervisión"
  Electrocentro S.A. 27 de octubre –2006.
- Participante en la Capacitación en Operación, Mantenimiento e Instalación de Equipos Electromecánicos.
  Organizado por INPAS S.A.C. del 09 al 10 de diciembre – 2002.
- Participante en el Seminario de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
  Electrocentro S.A. del 18 al 20 de septiembre –2002.
- Participante en el Curso de Actualización Laboral en la Administración Pública.
  Organizado por Corporación del Perú febrero –2002.

IV. EXPERIENCIA LABORAL:

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

  Periodo : Marzo de 2018.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto "Sistema de Utilización en 22.9 kV – Trifásico para el Camal Municipal de la localidad de Acobamba".

  Lugar : distrito de Acobamba y departamento de Huancavelica.

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

  Periodo : Noviembre de 2017.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto "Sistema de Utilización en 22.9 kV – Trifásico del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y de los Sistemas Sanitarios para las Localidades de los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas de la Mancomunidad Municipal de Qapaqñan – Acobamba – Huancavelica.

  Lugar : distrito de Acobamba y departamento de Huancavelica.

- TORRES UNIDAS DEL PERU

  Periodo : Enero de 2017.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Sistema de Utilización en Media Tensión 13.2 kV – MRT para la EBC Progreso Norte.

  Lugar : distrito de Nuevo Progreso provincia de Tocache y departamento de San Martin.

- TORRES UNIDAS DEL PERU

  Periodo : Enero de 2017.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Sistema de Utilización en Media Tensión 13.2 kV – MRT para la EBC Cielo Uchiza.

Lugar : distrito de Uchiza, provincia de Tocache y departamento de San Martin.

- TORRES UNIDAS DEL PERU

  Periodo : Noviembre de 2016.

  Cargo : Ejecución de la Obra Sistema de Utilización en Media Tensión 13.2 kV – MRT para la EBC Cerro Baltodano..

  Lugar : La Morada, distrito de Cholón, provincia de Marañón y departamento de Huánuco.

- TORRES UNIDAS DEL PERU

  Periodo : Agosto de 2016.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Sistema de Utilización en Media Tensión 13.2 kV – MRT para la EBC Cerro Baltodano.

  Lugar : La Morada, distrito de Cholón, provincia de Marañón y departamento de Huánuco.

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

  Periodo : ABRIL - JUNIO de 2016.

  Cargo : Ejecución de la Obra Sistema de Utilización en Media Tensión 22.9 kV – Trifásico Agua Potable y Saneamiento Lecclespampa.

  Lugar : Lecclespampa.

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

  Periodo : Marzo de 2016.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Ampliación de Red MT 22.9 kV-Trifásico para la Hacienda de la Juventud en la localidad de Acobamba, provincia de Acobamba y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Acobamba.

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

  Periodo : Marzo de 2016.

Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Ampliación de Red MT 22.9 kV-Trifásico para el Camal Municipal de la Localidad de Acobamba, provincia de Acobamba y departamento de Huancavelica.

Lugar : Acobamba.

- AyD CONSTRUCCIONES SAC

  Periodo : Octubre de 2015 a Febrero 2016.

  Cargo : Residente de Obra Ampliación de Red MT 13.2 kV-MRT de la EBC Chillcahuaycco, ubicado en el cerro Chillcahuaycco, distrito de Palca, provincia y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Chillcahuaycco.

- AyD CONSTRUCCIONES SAC

  Periodo : Setiembre de 2015.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel Proyecto Ampliación de Red MT 13.2 kV-MRT de la EBC Chillcahuaycco, ubicado en el cerro Chillcahuaycco, distrito de Palca, provincia y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Chillcahuaycco.

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO.

  Periodo : Julio - Diciembre de 2015.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto "Ampliacion De Red Primaria 22.9 kV Trifásico y Secundaria En 3800/220 V para la localidad de Ollantaytambo, Distrito de Huando, Provincia De Huancavelica".

  Lugar : Acoria - Huancavelica.

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA.

  Periodo : Mayo - Noviembre de 2014.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto "Ampliacion De Red Secundaria En 440/220 V para El Tambo e

Institucion Educativa Secundaria del Barrio 6 De Agosto Del Centro Poblado Alto Andino, Distrito de Acoria, Provincia De Huancavelica".

Lugar : Acoria - Huancavelica.

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA.

  Periodo : Mayo - Noviembre de 2014.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto "Ampliacion de Red Secundaria En 440/220 V para el Local De Mejoramiento De Servicios Comunal Del Centro Poblado De Muquecc Bajo, Ubicado en el Distrito de Acoria, Provincia y Departamento De Huancavelica".

  Lugar : Acoria - Huancavelica.

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

  Periodo : Enero de 2014 a Junio 2014.

  Cargo : Residente de Obra Sistema de Utilización en 13.2 kV Electrobomba Troya Alta ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Troya Alta.

- DISYCON CONSTRUCCIONES

  Periodo : Abril de 2013 a Diciembre 2013.

  Cargo : Residente de Obra de las estaciones base celulares de propiedad del Gobierno Regional de Huancavelica de: Acostambo, Pazos, Huari, Socos, Puerto San Antonio, Santa Ana, Anco, Locroja, Chaynabamba, Anchonga, Mollepampa, Capillas, Aurahua y Huachos, ubicado en varios distritos y provincias de Huancavelica.

  Lugar : Varios - Huancavelica.

- GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

  Periodo : Enero de 2012 a Diciembre 2012.

  Cargo : Supervisor de Obra " Electrificación del departamento de Huancavelica sector II – Saldo de Obra Dirección Regional de Energía y Minas".

Lugar : Varios - Huancavelica.

- CONSORCIO ADLER.

  Periodo : Marzo del 2011.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto para el sistema de utilización uso exclusivo en 13.2 kV para la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicado en el distrito y provincia de Concepción, departamento de Junin.

  Lugar : Concepción - Huancayo.

- SUN PERU ENGINEERS

  Periodo : de Diciembre del 2009 hasta Octubre del 2010.

  Área : proyectos y Obras

  Cargo : Asistente del Residente.

  Funciones:

  - Ejecución de obra tramo Huancavelica "Electrificación Rural en área de concesión Ayacucho - Huancavelica", obra ejecutado por Cam Perú.
  - Culminación saldo de obra " Electrificación del departamento de Huancavelica sector II – Saldo de Obra Dirección Regional de Energía y Minas".

- CONSTEL INGENIEROS SAC.

  Periodo : Octubre - Noviembre del 2009.

  Cargo : Residente de la culminación de obra "Ampliación Linea y Red Primaria en 22.9/13.2 kV para el anexo de Pucapampa – Huancavelica", distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Pucapampa - Ccochaccasa.

- ENERLETRIC ING EIRL

  Periodo : de Julio del 2009 hasta Octubre del 2009.
  Área : Unidad Técnica
  Cargo : Coordinador U.N. Huancavelica.

  Funciones:

  - Elaboración de planes de trabajo, orden de trabajo, requerimiento de materiales y liquidación de la misma en transmisión.

- ENERGIA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS – EOS SRL

  Periodo : de Enero del 2009 hasta Junio del 2009.
  Área : Unidad Técnica
  Cargo : Coordinador U.N. Huancavelica.
  Funciones:

  - Elaboración de planes de trabajo, orden de trabajo, requerimiento de materiales y liquidación de la misma.
  - Planes de modificaciones topológicas de redes de media tensión, baja tensión, subestaciones, luminarias y otros para la optimización del servicio, e información al encargado del Maximus para su actualización.

- SICGAL SAC.

  Periodo : Enero del 2009 a Abril del 2009.
  Cargo : Residente de obra sistema de utilización de uso exclusivo en 22 kV trifásico para el criadero de truchas de PACSAC - Choclococha.
  Lugar : Choclococha - Huancavelica.

- CONSTEL INGENIEROS SAC.

  Periodo : Febrero – Marzo del 2009.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto para el sistema de utilización uso exclusivo en 13.2 kV monofásico para alimentar a las electrobombas en Nuevo Occoro.

  Lugar : Nuevo Occoro - Huancavelica.

- CONSTEL INGENIEROS SAC.

  Periodo : Febrero - Marzo del 2009.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto para las redes primarias 22 kV trifásico y secundarias 0.38/0.22 kV para la localidad de Cascabamba.

  Lugar : Cascabamba - Huancavelica.

- MUNICIPALIDAD DE HUANCAVELICA.

  Periodo : Diciembre - Enero del 2009.

  Cargo : Elaboración de expediente técnico a nivel proyecto del Cambio de Red Aerea a Subterranea en 220 V del Jr. Arequipa, distrito, provincia y departamento de Huancavelica.

  Lugar : Jr. Arequipa - Huancavelica.

- ENERLETRIC ING EIRL

  Periodo : de Octubre del 2007 hasta diciembre del 2008.

  Área : Unidad Técnica

  Cargo : Coordinador U.N. Huancavelica.

  Funciones:

  - Elaboración de planes de trabajo, orden de trabajo, requerimiento de materiales y liquidación de la misma.

- Planes de modificaciones topológicas de redes de media tensión, baja tensión, subestaciones, luminarias y otros para la optimización del servicio, e información al encargado del Maximus para su actualización.

- SEASA INTERNACIONAL

  Periodo : de Noviembre del 2005 hasta octubre del 2007.
  Área : Centro de Control, Electrocentro S.A.
  Cargo : Responsable Subestación de Potencia Pampas.

- LUVICOR S.A. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA.

  Periodo : Marzo del 2002 a Mayo del 2005.
  Cargo : Asistente del Área de Distribución, en la Unidad de Negocio Huancavelica.

  Funciones:

  - Elaboración de plan de trabajo, orden de trabajo, requisición de materiales y liquidación de la misma.
  - Planes de modificaciones topológicas de redes de media tensión, baja tensión, subestaciones, luminarias y otros para la optimización del servicio, e información al encargado del Maximus para su actualización.
  - Apoyo en la revisión y estudio de los expedientes de proyectos presentados a esta área, para darle curso respectivo, teniendo en cuenta las normas técnicas de electricidad y el código nacional de electricidad.

- SEASA INTERNACIONAL

  Periodo : Mayo del 2002.

  Cargo : Contrastador de medidores en la prestación de servicio para el saneamiento de 5000 medidores para la Unidad de Negocio Huancavelica.

- MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRÓNICA INGENIEROS "METRONIC"S.R.LTDA.

  Periodo : Julio del 2001 a Diciembre del 2001.

  Cargo : Asistente del Residente de Obra en el Montaje de Línea Primaria, Red Primaria, y Red Secundaria del P.S.E. Huaytara 2da Etapa en el frente Huayacundo Arma.

  Lugar : Huayacundo Arma - Huaytara.

- MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRÓNICA INGENIEROS "METRONIC"S.R.LTDA.

  Periodo : Noviembre del 2000 a Marzo del 2001.

  Cargo : Asistente del Residente de Obra en el Montaje de Línea Primaria, Red Primaria, y Red Secundaria del P.S.E. Castrovirreyna 2da etapa en el frente Ticrapo.

  Lugar : Ticrapo - Huancavelica.

- CIENCIA Y TECNOLOGÍA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A. "CyTEC".

  Periodo : Junio – Octubre 2000.

  CARGO : Técnico en la prestación de Servicios para Cortes, Reconexiones, toma de estado de medidores, Digitación de estados, Emisión de recibos, Reparto de recibos, Mantenimiento y Reparación de Redes, Control de Pérdidas Comerciales, Atención de clientes, Atención de nuevos suministros en los servicios eléctricos de Pampas y Colcabamba, de la Unidad de Negocio de Huancavelica.

- INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S.A. "INDESA".

  Periodo : Enero - Abril 2000.

  CARGO : Practicante, apoyo en la Elaboración del Expediente para P.S.E. Paucartambo Huachon y Tambo Quemado para el Ministerio de Energía y Minas.

  Lugar : Huancayo.

- COLEGIO POLITECNICO TUPAC AMARU - HUANCAYO

  Periodo : Abril - Diciembre 1998.

  Cargo : Responsable de la Elaboración del Proyecto de Instalaciones Interiores del Colegio.

  Lugar : Huancayo.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

RULLI QUISPE PAITÁN
Ingeniero Electricista

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **100064**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores , 22 de Abril de 2008

Ing. CIP Carlos Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Ana María Virginia Biondi Shaw
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

Universidad Nacional del Centro del Perú

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad

Por cuanto:

El Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

con fecha 27 *de* Noviembre *de* 2007 *ha otorgado el* **Título Profesional** *de*

Ingeniero Electricista

a Don (ña) Rulli Quispe Paitán

Por tanto: *El Consejo Universitario le expide el presente* **DIPLOMA**, *para que se le reconozca como tal.*

Dado y firmado en Huancayo a los 07 *días de* Enero *de* 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ RECTOR HUANCAYO

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ SECRETARIO GENERAL HUANCAYO

SECRETARIO GENERAL

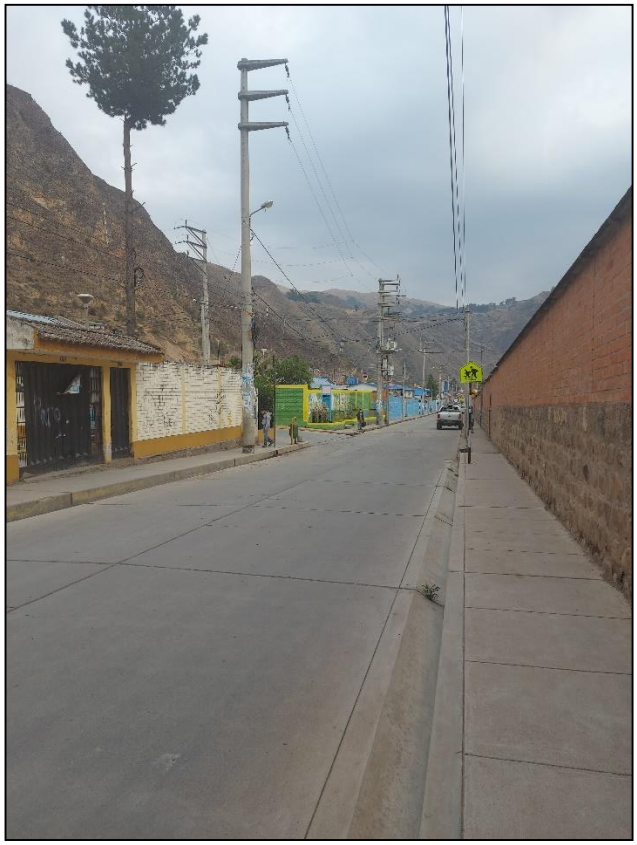
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DECANO HUANCAYO

DECANO

ANEXO N° 05

PANEL FOTOGRÁFICO

Fotografía N° 1: Área de Influencia del Proyecto



Fotografía N° 2: Terreno por donde se instalara la Red Eléctrica

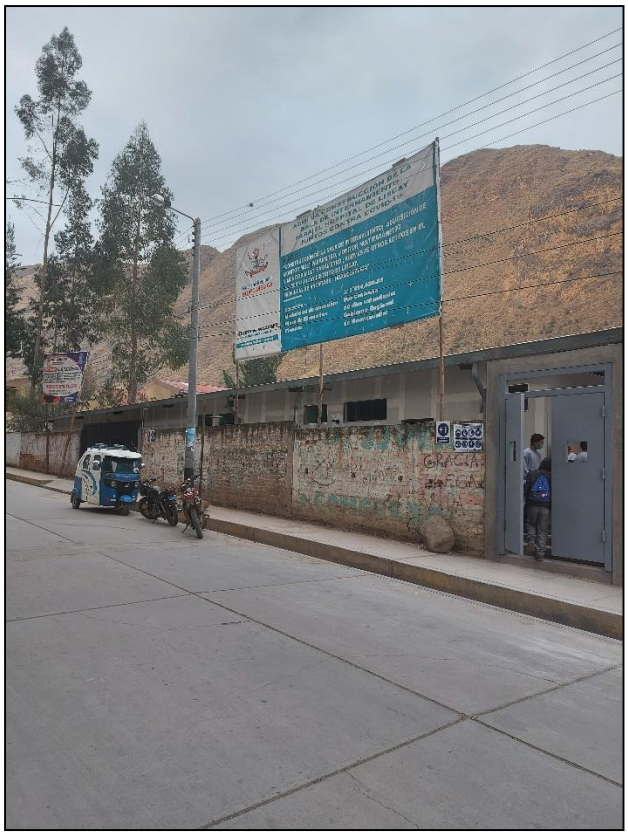


Foto N° 3: Ubicación donde se Ubicada el Transformador

Foto N° 4: Ubicación del Hospital de Lircay

ANEXO 06

Mapas Temáticos

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

P N°01
ARMADO: PSEC1-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

P N°02
ARMADO: PMI-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

JR. LOS EUCALIPTOS

SERVICIOS COMUNALES

SERVICIOS DE SALUD

PMI

AAAC - 3x35mm2

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

NA2XSA2Y 3x50mm2

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- SUB ESTACION PROYEC
- 1 MT Red Exist
- _POSTE DE C.A.C. MT PROYECTADO
- _RED MT PROYECTADO
- _RETENIDA VERTICAL MT
- AII **24.514 Ha**
- AID **1.225 Ha**
- POSTE CONCRETO PROYEC

DISTRITO: LIRCAY

0 0.015 0.03 0.06 0.09 Km

529860 529890 529920 529950 529980 530010 530040 530070 530100 530130

8563240 8563220 8563200 8563180 8563160 8563140 8563120 8563100 8563080

Municipalidad Provincial
ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO:

AREA DE INFUENCIA DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEÑ HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO PIP-01

FECHA DICIEMBRE-2020

Datum: **World Geodesic System 84**

Sistema de Proyeccion Castografica: **Universal transveral Mercator (UTM)**

Zona UTM: **18 SUR -CUADRICULA L**

E:E.J.R.G.

COMPONENTES DEL PROYECTO

JR. LOS EUCALIPTOS

AV. LA ESMERALDA

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

PMI

P N°01
ARMADO: PSEC1-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

AAAC - 3x35mm2

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

NA2XSA2Y 3x50mm2

P N°02
ARMADO: PMI-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

0 0.0075 0.015 0.03 0.045 Km

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- SUB ESTACION PROYEC
- 1 MT Red Exist
- _POSTE DE C.A.C. MT PROYECTADO
- _RED MT PROYECTADO
- _RETENIDA VERTICAL MT
- POSTE CONCRETO PROYEC

DISTRITO: LIRCAY

529920 529950 529980 530010 530040 530070

8563220 8563200 8563180 8563160 8563140 8563120

Municipalidad Provincial
ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO:
COMPONENTES DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEÑ HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PCP-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84
Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)
Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L
E:E.J.R.G.

CAPACIDAD DE USO MAYOR

529900 529950 530000 530050 530100

8563230 8563200 8563170 8563140 8563110 8563080

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

PMI

AAAC – 3x35mm2

Area urbana

F2se-X

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

NA2XSA2Y 3x50mm2

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- RED EXISTENTE
- RED PRIMERIA PROY

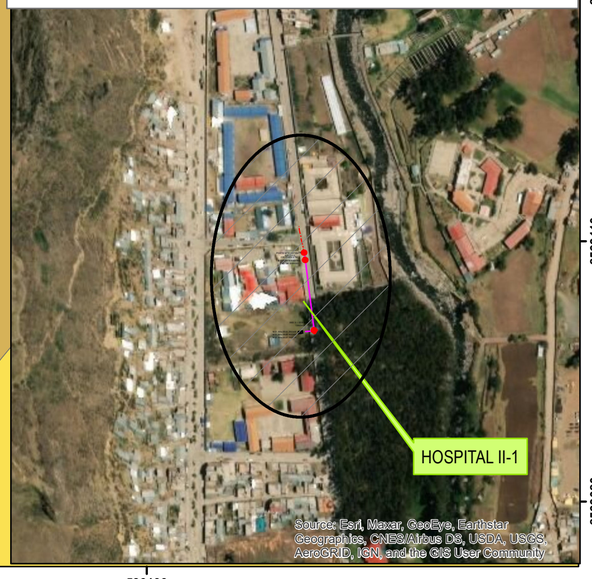
CUM

- Area urbana
- F2se-X

0 0.015 0.03 0.06 0.09 Km

DISTRITO: LIRCAY

CIUDAD DE LIRCAY



CAPACIDAD DE USO MAYOR	
SIMBOLO	DESCRIPCION
F2se-X	Tierras aptas para produccion forestal de calidad agrologica media con limitacion por suelo y eorsion, asociadas a tierras de proteccion.
AREA URBANA	Area Urbana

Municipalidad Provincial ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: CAPACIDAD DE USO MAYOR

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PCUM-1

FECHA: DICIEMBRE- 2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L

E:E.J.R.G.

GEOMORFOLOGIA DEL PROYECTO

529860 529920 529980 530040 530100 530160

8563240 8563200 8563160 8563120 8563080

Lmmoe

Au

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
COORDEN. UTM
(E-529992 N-8563193)
PTO. DE DISEÑO

AAAC – 3x35mm2

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

NA2XSA2Y 3x50mm2

M.D. Año 2021 250 kW
M.D. Año 2025 500 kW
M.D. Año 2027 750 kW

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

LEYENDA

- RED EXISTENTE
- RED PRIMARIA PROY.

MF_GEOMORFOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

- Au
- Lmmoe

0 0.0125 0.025 0.05 0.075 Km

DISTRITO: LIRCAY

CIUDAD DE LIRCAY

GEOMORFOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
Lmmoe	Calizas grices en capas delgadas a medias, horizontales con nodulos de chert.
Au	Area Urbana

Municipalidad Provincial
ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: GEOMORFOLOGIA DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PGP-01

FECHA: DICIEMBRE- 2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L

E:E.J.R.G.

HIDROGRAFIA DEL PROYECTO

N

CIUDAD DE LIRCAY

SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

Pueblo Viejo
Ccollpa
Pueblo Nuevo
Ichiracc
Accomocco
Canchapata
Occesuyo
Ccasahuasi
Ato
Huairapata
Uchcupampa
Tauricay
Latapuquio
Lircay
Huanuccllo
Piscopampa
Santa Rosa
Villa Progresp
Repartición Huapa
Los Olivos
Yananaco (yanaco)
Las Palmas
Ayauran
Chaquicocha
Ccochahuachi
Rumichaca
Villa Blanca
Jatumpata
Checcherumi
Pitin Pata

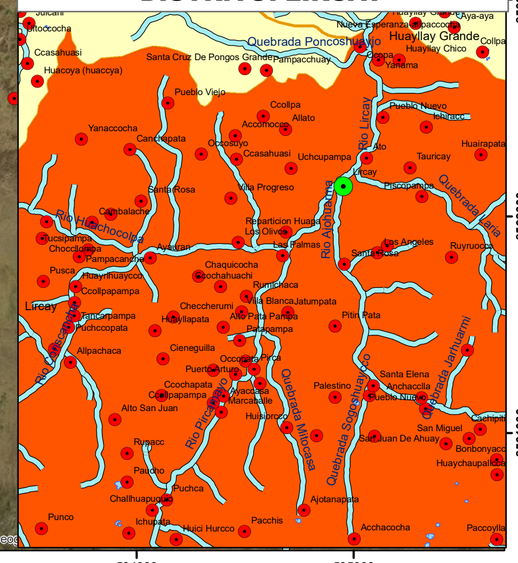
Río Lircay
Quebrada Larin
Río Huachocolpa
Río Ayauran
Río Pitincancha
Quebrada Huachullo

LEYENDA

- BASE_LAGUNAS
- BASE_RIOS_LINEA
- CC.PP
- Lircay

0 0.5 1 2 3 Km

DISTRITO: LIRCAY



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geog

525000 526000 527000 528000 529000 530000 531000 532000 533000 534000 535000

8567000 8566000 8565000 8564000 8563000 8562000 8561000

PROYECTO:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Municipalidad Provincial ANGARAES - LIRCAY

PLANO: HIDROGRAFIA DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PH-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L

E:E.J.R.G.

PUNTO DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO

529890 529920 529950 529980 530010 530040 530070 530100

8563220 8563200 8563180 8563160 8563140 8563120 8563100

EDUCACIÓN

JR. LOS EUCALIPTOS

SERVICIOS COMUNALES

AV. LA ESMERALDA

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

P N°01
ARMADO: PSEC1-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

AAAC - 3x35mm2

PUNTO N° 01
MONITOREO DE RUIDO
E= 529992.35 m
N= 8563112.94m
A= 3289 msnm

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

NA2XSA2Y 3x50mm2

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

P N°02
ARMADO: PMI-3
RETENIDA: RV
P.A.P.: PAT-1
LONGITUD: 15
CARGA/TR: 500

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- SUB ESTACION PROYEC
- 1 MT Red Exist
- _POSTE DE C.A.C. MT PROYECTADO
- _RED MT PROYECTADO
- _RETENIDA VERTICAL MT
- POSTE CONCRETO PROYEC

24.514 Ha

1.225 Ha

DISTRITO: LIRCAY

0 0.01 0.02 0.04 0.06 Km

Municipalidad Provincial
ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: PUNTO DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO

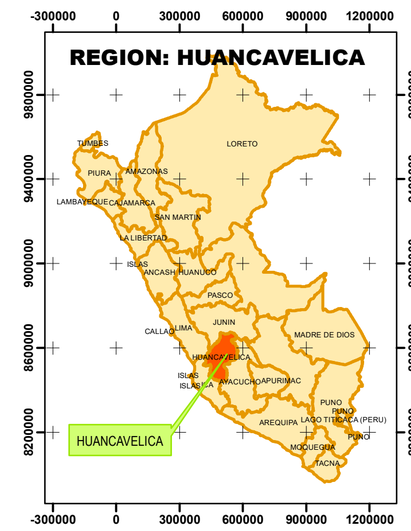
REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEÑ HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

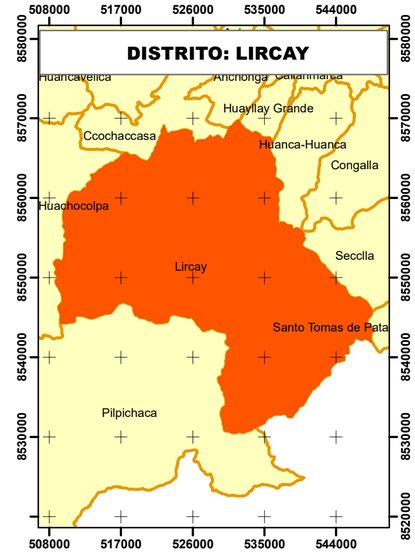
CODIGO DE PLANO: PMR-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84
Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)
Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L
E:E.J.R.G.

UBICACION DEL PROYECTO





Municipalidad Provincial
ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: UBICACION DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PU-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L

E:E.J.R.G.

USO ACTUAL DE TIERRAS

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

PMI

V-Ar/H

Uc

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

SED 3□-22,9/0.23kV
1250 kVA

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- RED_DE_ENERGIA
- RED EXISTENTE

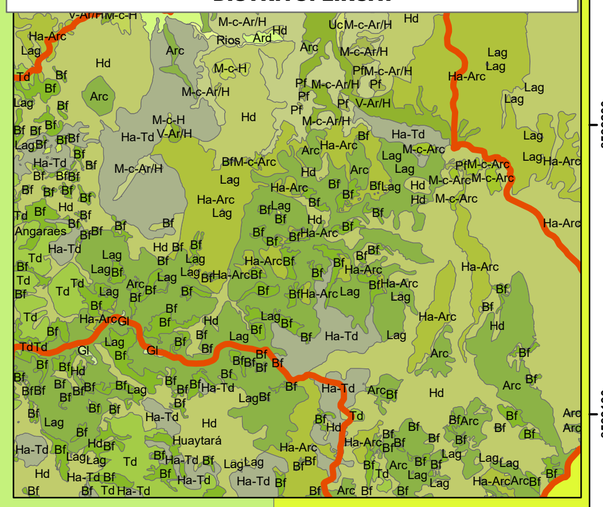
MF_USO_ACTUAL

SIMBOLO

- M-c-Ar/H
- Pf
- Uc
- V-Ar/H
- LIRCAY

0 0.0175 0.035 0.07 0.105 Km

DISTRITO: LIRCAY



CIUDAD DE LIRCAY

USO ACTUAL DEL SUELO

SIMBOLO	DESCRIPCION
M-c-Ar/H	Intervencion de cultivos; cebada, trigo, maiz, papa y pastos; alfafa, ray grass y heno con arbustos.
Uc	Aglomeracion de infraestructura urbana.
v-ar/H	Cobertura vegetal con especies abustivas; escalonia, quinual, acacias asociadas con de hiervas.
pf	Arboles plantados como el eucalito, y en menor proporcion quinual y pinus.

529860 529920 529980 530040 530100 530160

8563240 8563200 8563160 8563120 8563080

Municipalidad Provincial ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO:
USO ACTUAL DE TIERRAS DEL PROYECTO

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PUA-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: E:E.J.R.G. 18 SUR -CUADRICULA L

VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO

528000 529000 530000 531000 532000

8564000

8563000

CIUDAD DE LIRCAY

SERV. SALUD HOSPITAL II-1

Reparticion Huapa...

Trocha

Afirmado

Yanac...

Los Angeles

Santa Rosa

LEYENDA

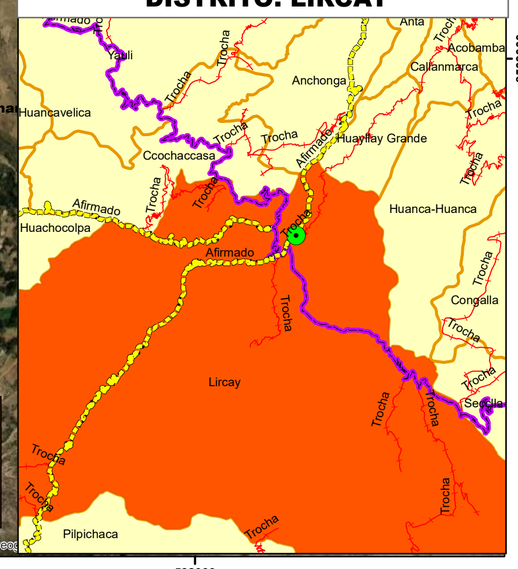
- BASE_VIA_DEPARTAMENTAL
- BASE_VIA_NACIONAL
- BASE_VIAS_VECINAL
- CC.PP
- Lircay

RED DE ENERGIA

- RED PRIMARIA

0 0.2 0.4 0.8 1.2 Km

DISTRITO: LIRCAY



VIAS DE ACCESO		
TRAMO	CARRETERA	TIEMPO
LIMA-HUANCAVELICA	Afirmada	12 Horas.
HUANCAVELICA- LIRCAY	Afirmada	1:45 Min.

Soures: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geog...

Municipalidad Provincial ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: **VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO**

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PVA-01

FECHA: DICIEMBRE- 2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

Zona UTM: E:E.J.R.G. 18 SUR -CUADRICULA L

ZONAS DE VIDA DEL PROYECTO

POSTE MT EXISTENTE
4VP74115
PTO DE DISEÑO:
E= 529992 m
N= 8563193m

SED N°1
100KVA-3
22,9/0,40-0.23 KV

RED EXISTENTE

bh-MS

N2XSY 3-1X50
52m

M.D. AÑO 2021- 250 kW
M.D. AÑO 2025- 500 kW
M.D. AÑO 2027- 750 kW

SED 3 -22,9/0.23kV
1250 kVA

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1

LEYENDA

- CC.PP
- Lircay
- RED_DE_ENERGIA
- BASE_VIA_NACIONAL
- BASE_VIAS_VECINAL
- RED EXISTENTE
- CABLE SUBTERRANEO

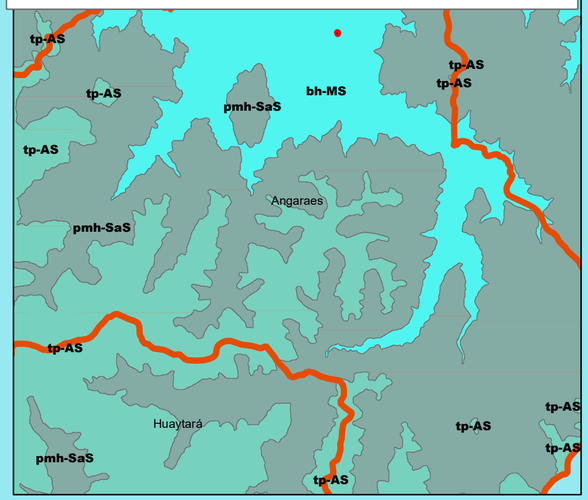
MB_ZONAS_VIDA

ZVIDA

- bh-MS
- LIRCAY

0 0.01 0.02 0.04 0.06 Km

DISTRITO: LIRCAY



CIUDAD DE LIRCAY

ZONAS DE VIDA EN LIRCAY

SIMBOLO	DESCRIPCION
bh-MS	Bosque humedo- montano subtropical

Municipalidad Provincial ANGARAES - LIRCAY

PROYECTO:

SISTEMA DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22,9 KV TRIFASICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

PLANO: **ZONAS DE VIDA DEL PROYECTO**

REGION:	PROVINCIA:	DISTRITO:	SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	

CODIGO DE PLANO: PZV-01

FECHA: DICIEMBRE-2020

Datum: World Geodesic System 84

Sistema de Proyeccion Castografica: Universal transveral Mercator (UTM)

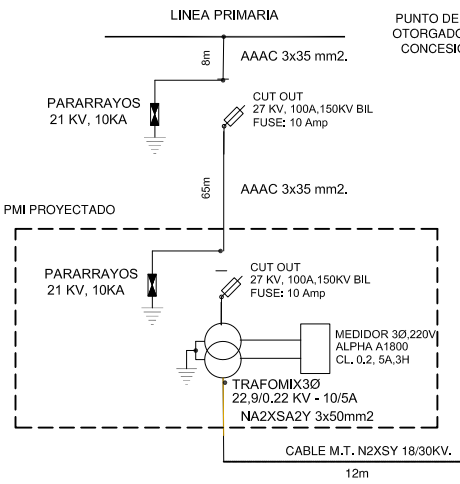
Zona UTM: 18 SUR -CUADRICULA L

E:E.J.R.G.

ANEXO 07

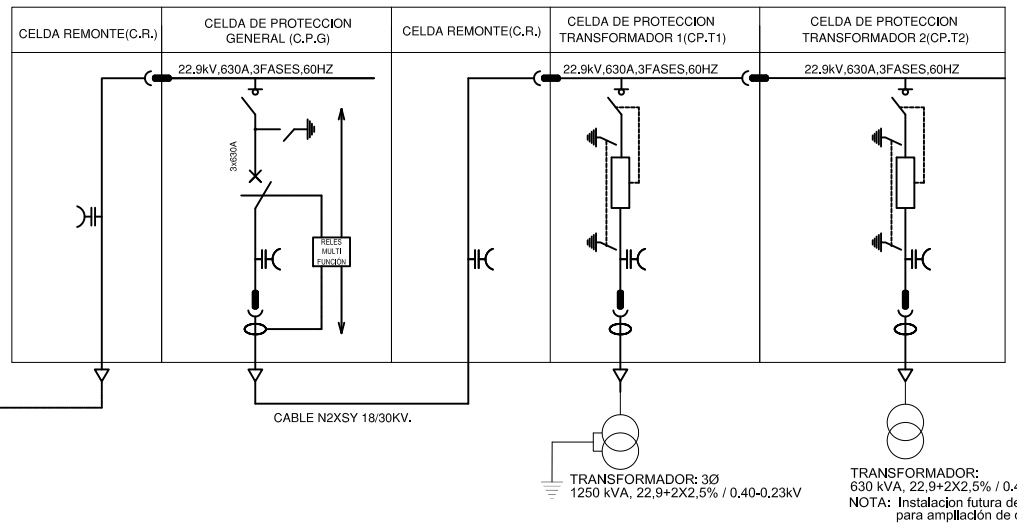
- **Planos (Poligonal Cerrada de la Red Primaria)**

DIAGRAMA UNIFILAR

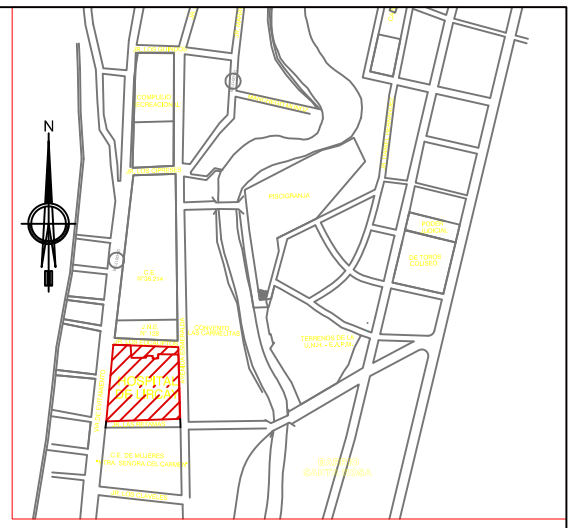


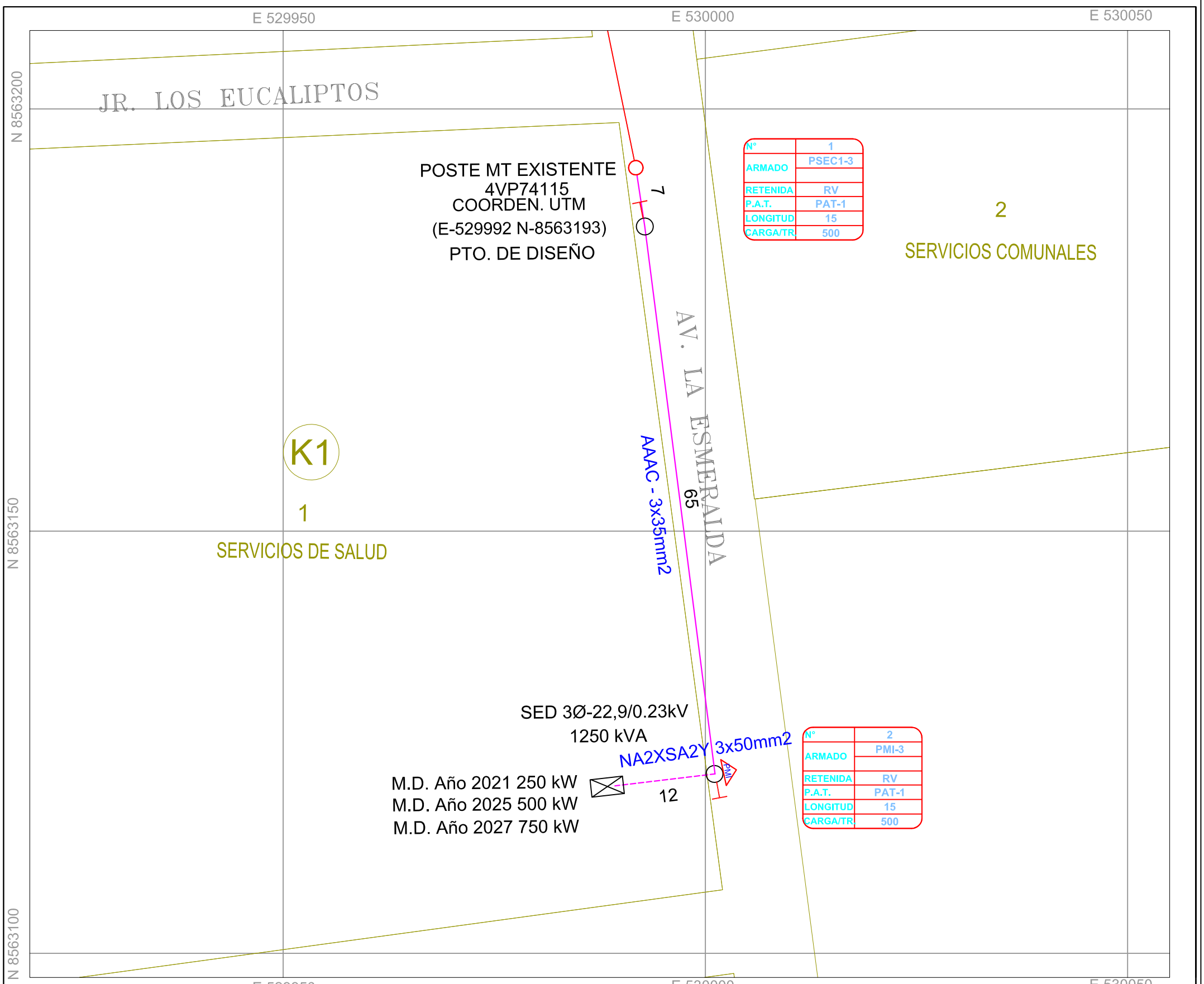
PUNTO DE DISEÑO OTORGADO POR LA CONCESIONARIA

CELDAS MEDIA TENSIÓN - 24kV



NOTA: Instalacion futura de transformador para ampliación de carga.





LEYENDA

Símbolo	Descripción
○	Poste de concreto 15/400 instalado
⊠	SUBESTACIÓN EN CASETA PROYECTADA
PMI	Transformador Medición 22.9/0.22 kV 10/5A Proyectado
●	Poste Existente
⏚	Puesta a tierra con varilla instalado
———	Red Primaria Trifásico 22.9 kV proyectado
———	Red Primaria 22,2 kV Trifásico existente

Dpto: HUANCAVELICA	Profesional Responsable: Ing. RULLI QUISPE PAITAN	Gobierno Regional HUANCAVELICA	N° de Plano: TR-01
Prov: ANGARAES			
Dist: LIRCAY	Plano: PLANO RED PRIMARIA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"	
Fecha: Noviembre 2020	Archivo Magnético: PU_01_Lircay.dwg		
	Esc: 1 / 2000		

ANEXO 08

CIRA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMULARIO FP01DGPA

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)

D.S.- 054-2013-PCM , D.S.- 060-2013-PCM, D.S.- 003-2014-MC

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica
MESA DE PARTES
04 DIC. 2020
Folios: 08
Hora: 16:01 p.m. Firma:

FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL TRÁMITE

☐ DIRECTOR DE CERTIFICACIONES ☒ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA

SOLICITA:

Emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

I. DATOS DEL SOLICITANTE

PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ☒ Reg: 36871

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

Gobierno Regional de Huancavelica

DOMICILIO LEGAL (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE / Nº / DPTO. / MZ. / LOTE / URB.)

Jr. Torre Tagle N° 336 - Cercado de Huancavelica

DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
Huancavelica	Huancavelica	Huancavelica

DNI	C.E. ☐	C.I. ☐	Nº de RUC
			20486020832

TELÉFONO / FAX	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
	941707517	rulli59@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS Y NOMBRES)

Rulli Quispe Paitan

DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE / Nº / DPTO / MZA / LOTE / URB.) DNI ☒ C.E. ☐ C.I. ☐

Jr. Colmenares Nº 223 - Ascensión - Huancavelica 23271852

II. EXPRESIÓN COMPLETA Y PRECISA DE SU PEDIDO (ARGUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD)

DESCRIPCIÓN

Solicito Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del Proyecto Sistema de Utilización en Media Tensión 22.9kV - Trifasico para el Hospital de Lircay

III. INDICAR NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO/ SI EL TRAMITE DE CIRA VIENE DE UN PROYECTO ARQUEOLOGICO, DEBERA INDICAR EL NUMERO DE RESOLUCION QUE LO APRUEBA

N. de Comprobante de Pago : .....

N. de Resolución que aprueba el informe final del Proyecto arqueológico (de ser el caso) .....

IV. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: (en concordancia a lo establecido en el TUPA)

☒ Indica Número de Comprobante de pago

☒ Dos (02) ejemplares de Planos georeferenciado del ámbito de intervención del proyecto, Presentado en coordenadas UTM, Datum WGS84, firmados por ingeniero o arquitecto

☒ Dos (02) ejemplares de Planos de ubicación del Proyecto de Inversión georeferenciado presentado en coordenadas UTM, Datum WGS84,indicando zona geográfica, firmados por ingeniero o Arquitecto

☒ Dos (02) ejemplares de Memorias descriptivas del terreno, con el respectivo cuadro de datos técnicos (Coordenadas UTM, Datum WGS 84) firmados por ingeniero o arquitecto

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los documentos técnicos deberán expresarse y representarse en unidades de medida de acuerdo a la naturaleza de la obra.
- Si el trámite de CIRA viene de un Proyecto Arqueológico se deberá indicar el número de Resolución Directoral que lo aprobó.
- La inspección ocular está inmersa en el costo por derecho de trámite.

V. DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EXPRESAN LA VERDAD

Quispe Paitan Rlli

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo electrónico (e-mail) consignado en el presente formulario (ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20°), Si ☒ No ☐

Autorizo las acciones que el Ministerio de Cultura pueda realizar en el área materia de esta solicitud a fin de tener un mejor criterio para resolver el procedimiento y cumplir con sus funciones en salvaguarda del Patrimonio Cultural.

ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA

Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°)

" En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos Contra la Fé Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente."

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

FORMULARIO GRATUITO

NO SE ACEPTAN BORRONES NI ENMENDADURAS